

⚡ DỰ ÁN TECHWIZ 7: MARKETLINK (CHỦ ĐỀ: eGREEN BASKET)

TÀI LIỆU BÓC TÁCH YÊU CẦU & ĐẶC TẢ HỆ THỐNG TOÀN DIỆN

Nguồn sự thật duy nhất (Single Source of Truth): MarketLink End-to-End Web Solutions_SRS.pdf (Phiên bản 1.0)

Quy trình áp dụng: Sổ tay kỹ thuật thực chiến 5 Pass Outside-In (spec_for_techwiz7.md)

Chuẩn kỹ thuật Backend: django-backend_skill.md

Vai trò dự án: Lead Architect (Người phê duyệt và ra mọi quyết định) & Trợ lý Phân tích (AI Assistant)

📋 BẢNG NHẬT KÝ QUYẾT ĐỊNH TOÀN DIỆN (DECISION LOG)

(Ghi nhận toàn bộ 26 quyết định kiến trúc chính thức do Lead Architect phê duyệt từ Pass 2):

- D-001 (Tech Stack Cố Định):** Backend Django REST Framework + MySQL 8.x (InnoDB, utf8mb4_0900_ai_ci); Frontend React 19 / Vite + CSS3 thuần (CSS Modules tích hợp sẵn trong Vite + Design Tokens CSS Variables). Khớp danh mục công nghệ SRS §1.8 ("HTML5, CSS3").
- D-002 (Actors Hệ Thống):** 4 Tác nhân thực tế: Admin, Farmer (Vendor), Customer, Guest (Public).
- D-003 (Ranh Giới Phạm Vi SRS §1.5):** Không tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (Thanh toán COD/tiền mặt tại sạp); Không vận chuyển/shipper (Chỉ nhận hàng tại sạp chợ); Không thẩm định chứng chỉ nông dân (VietGAP, Organic).
- D-004 (A-001 Checkout Multi-Farmer):** Giỏ hàng gom nhiều Farmer; khi checkout sinh N đơn độc lập, mỗi Farmer 1 đơn; không dùng bảng Order cha / SubOrder. Một endpoint duy nhất `POST /api/customer/orders/`; All-or-Nothing; khóa kho `.order_by("id").select_for_update()`; giá lấy từ DB; giỏ hàng lưu tại client (Zustand persist trong `localStorage`).
- D-005 (A-001b Chống Đặt Đơn Ảo & Giữ Hàng):** Trừ tồn kho ngay khi tạo đơn `PLACED` (giữ chỗ). Áp dụng 4 chốt chặn: (1) Bắt buộc đăng nhập Customer; (2) Giới hạn tối đa 1 đơn mở/Farmer và 5 đơn mở toàn hệ thống (Mã lỗi 422 `OPEN_ORDER_LIMIT_EXCEEDED`, khóa `CustomerProfile`); (3) Throttle riêng `orders: 10/hour`; (4) Quyền Farmer `DECLINED` và Admin khóa tài khoản vi phạm.
- D-006 (A-002 Order FSM Chuẩn Hóa):** Chuẩn hóa đồ thị FSM 8 trạng thái: 3 trạng thái Mở (`PLACED`, `ACCEPTED`, `READY_FOR_PICKUP`) và 5 trạng thái Kết thúc (`COMPLETED`, `CANCELLED`, `DECLINED`, `NO_SHOW`, `EXPIRED`). Quản lý bằng 13 cạnh chuyển trạng thái T1–T13 (bao gồm các cạnh can thiệp khẩn cấp T12, T13 của Admin khi đình chỉ Farmer hoặc khóa Khách, giải quyết dứt điểm trạng thái `READY_FOR_PICKUP`); Triple-Gate Validation; OCC `version` + `If-Match`; lưu vết mỗi lần chuyển trạng thái / sửa đơn vào bảng `order_status_history` (`from_status`, `to_status`, `transition`, `actor`, `actor_role`, `change_reason`, `request_id`) trong cùng transaction với lệnh cập nhật `orders`.
- D-007 (A-003 Sửa Đơn & Giờ Cutoff):** Cutoff gắn theo từng đơn (`order_cutoff_hours`), tính và lưu cứng `cutoff_at`. Khách chỉ sửa trước cutoff. Farmer chỉ được chuyển `READY_FOR_PICKUP` sau cutoff. Khách sửa đơn khi đang `ACCEPTED` thì hệ thống tự chuyển về `PLACED` và điều chỉnh kho theo chênh lệch. `order_cutoff_hours` nhận giá trị 1–72 (không cho phép 0). Giao diện hiển thị thời điểm chốt cụ thể (`cutoff_at`), không hiển thị số giờ; khung có `cutoff_at` đã qua không cho chọn.
- D-008 (A-004 Mẫu Tồn Kho Hàng Tuần):** Không tạo bảng riêng; thêm `weekly_default_quantity` vào `Product`. Nông dân bấm nút "Áp dụng cho tuần này". Công thức: `tồn_kho_mới =`

$\max(\text{mẫu} - \text{số_đang_giữ_bởi_đơn_mở}, 0)$. Service gọi quét lười `expire_overdue_orders` trước khi nạp kho.

- **D-009 (A-005 Quét Lười Đơn Quá Hạn):** Không dùng Celery Beat. Dùng service quét lười `expire_overdue_orders` tại 3 điểm (đầu checkout, đầu nạp mẫu tuần, khi mở dashboard Farmer). Đơn `PLACED` quá giờ bắt đầu pickup tự chuyển `EXPIRED` và cộng trả kho.
- **D-010 (A-006 Thông Báo Đa Kênh):** In-app WebSocket (Channels + Daphne + Upstash Redis qua vé 1 lần `ws-ticket`) là kênh chính; Email Gmail SMTP phụ qua `on_commit` + `ThreadPoolExecutor(max_workers=2)`. Điểm phát duy nhất `notify()`. Gửi mail cho 6 loại sự kiện: Khách nhận 4 (`ACCEPTED`, `READY_FOR_PICKUP`, `DECLINED` gồm cả do Admin đình chỉ Farmer, `EXPIRED`); Farmer nhận 2 (khách hủy đơn qua T5/T6, đơn bị hủy do Admin khóa khách qua T5/T6/T13). Restock alert chỉ gửi in-app. Bảng `notifications` và `announcements`.
- **D-011 (A-007 Trợ Lý AI Chatbot):** Xếp nhóm Bonus. Chatbot xây dựng bằng Gemini API (dòng Flash) qua `google-genai` với Function Calling (chỉ đọc 4 công cụ, không truy cập DB trực tiếp, không text-to-SQL, không lưu lịch sử trên server).
- **D-012 (A-008 Bản Đồ Số):** OpenStreetMap + React-Leaflet cho 100% bản đồ trong app (Ghim vị trí, hiển thị sạp, tính Haversine khoảng cách). Google Maps chỉ dùng cho link chỉ đường ngoại vi và iframe tại trang Contact Us. Tọa độ lưu `DecimalField(max_digits=9, decimal_places=6)`. Điểm nhận hàng suy ra từ chợ. Giữ cột `markets.map_provider` (mặc định `OSM`) để khớp bảng mẫu SRS §1.8.
- **D-013 (A-009 Khung Pickup):** Bảng `pickup_slots` lặp lại hàng tuần gắn với cặp Farmer-Chợ (`day_of_week`, `start_time`, `end_time`). Khách chọn ngày cụ thể + 1 khung hợp lệ.
- **D-014 (A-010 Tồn Kho & Đơn Vị Tính):** Mỗi sản phẩm dùng 1 kho chung cho mọi chợ. `unit` là TextChoices (`KG`, `BUNCH`, `PIECE`, `PACK`...). Số lượng là số nguyên `stock_quantity` INT.
- **D-015 (A-011 Vòng Đời Farmer & Khóa User):** Farmer: `PENDING` → `APPROVED` ⇌ `SUSPENDED` / `REJECTED`. Bị đình chỉ: ẩn khỏi public, toàn bộ đơn mở (`PLACED`, `ACCEPTED` qua T3, T4; `READY_FOR_PICKUP` qua T12) chuyển sang `DECLINED` (lý do `FARMER_SUSPENDED_BY_ADMIN`), hoàn kho, thông báo khách. Khách bị khóa: `is_active=False`, toàn bộ đơn mở (`PLACED`, `ACCEPTED` qua T5, T6; `READY_FOR_PICKUP` qua T13) chuyển sang `CANCELLED` (lý do `CUSTOMER_LOCKED_BY_ADMIN`), hoàn kho, thông báo Farmer giải phóng hàng bán tại sạp.
- **D-016 (A-012 Đánh Giá & Nhận Xét):** Chỉ đánh giá khi đơn `COMPLETED`. Mỗi món review tối đa 1 lần, mỗi đơn review Farmer 1 lần (1–5 sao). Farmer phản hồi 1 lần. Admin ẩn review (`is_hidden_by_admin`) chứ không xóa cứng.
- **D-017 (A-013 Chính Sách Xóa Dữ Liệu):** Xóa mềm bằng `is_archived` cho sản phẩm và `is_active` cho chợ. Admin gỡ sản phẩm vi phạm dùng cờ `is_hidden_by_admin`.
- **D-018 (A-014 Báo Cáo & Thống Kê):** Xem dashboard theo khoảng ngày; xuất file Excel bằng `openpyxl`. Mỗi lần xuất ghi `audit_logs` action `EXPORT_DATA`. Thay thế bảng `reports` của SRS bằng `audit_logs`.
- **D-019 (A-015 Yêu Thích & Đặt Lại Nhanh):** 3 bảng riêng: `favorite_farmers`, `favorite_products`, `favorite_markets`. Nút "Đặt lại" nạp món vào giỏ theo giá hiện tại, bỏ qua món hết hàng/ngừng bán.
- **D-020 (A-016 Tiền Tệ & Ngôn Ngữ):** Đơn vị tiền tệ VND (`DecimalField(max_digits=12, decimal_places=0)`), giao diện tiếng Việt.
- **D-021 (A-017 Chia Sẻ Tài Khoản Gia Đình):** Đáp ứng chuẩn xác câu chữ SRS "can be permitted" thông qua kiến trúc đa phiên đồng thời của JWT (mỗi thiết bị 1 cặp Access/Refresh token riêng, JTI Blacklist chỉ thu hồi thiết bị đăng xuất, giỏ hàng độc lập từng máy qua client storage, dùng chung lịch sử đơn và yêu thích). Chi phí phát triển 0 dòng code thừa; công bố tài liệu tại trang About Us / FAQ.
- **D-022 (A-018 Giờ Mở Cửa Chợ & Đổi Lịch Chợ):** Mỗi chợ có một cặp `open_time/close_time` chung cho mọi ngày mở cửa (Admin quản lý). Giờ riêng của từng Farmer là `pickup_slots`, bắt buộc rơi vào

ngày chợ mở và nằm trong giờ mở cửa của chợ. Admin đổi lịch lâu dài (AD-16) thì hệ thống tự tắt (`is_active = false`) các khung nằm ngoài lịch mới và gửi `MARKET_SCHEDULE_CHANGED` cho Farmer liên quan; đơn đã đặt không bị ảnh hưởng (snapshot D-007). Ngừng hoạt động chợ (AD-17) bị chặn `422 RESOURCE_IN_USE` khi còn đơn mở tại chợ.

- **D-023 (A-019 Lịch Đóng Cửa Chợ & Lịch Nghỉ Farmer):** Bảng `market_closures` (Admin khai báo: lễ, Tết, thời tiết) và `farmer_closures` (Farmer khai báo: "closed for the week" — SRS §1.1), theo khoảng ngày `start_date–end_date`. Ngày thuộc kỳ đóng cửa / nghỉ không được chọn làm ngày nhận hàng; khung giờ giữ nguyên và tự hoạt động lại sau kỳ nghỉ. Tạo kỳ nghỉ bị chặn `422 RESOURCE_IN_USE` nếu còn đơn mở có ngày nhận trong khoảng đó.
- **D-024 (A-020 Lý Do Khóa Tài Khoản Khách):** Cột `customer_profiles.deactivation_reason` (bắt buộc khi khóa, xóa về NULL khi mở khóa; lịch sử khóa/mở vẫn nằm trong `audit_logs`). Đăng nhập đúng mật khẩu nhưng tài khoản đã khóa trả `403 ACCOUNT_LOCKED` kèm lý do; sai mật khẩu vẫn trả `401 INVALID_CREDENTIALS` (không tiết lộ trạng thái khóa cho người ngoài).
- **D-025 (A-021 Điều Kiện Gửi Restock Alert):** Chỉ gửi `RESTOCK` khi Farmer chủ động bổ sung hàng (FA-14 sửa tồn kho, FA-18 áp dụng mẫu tuần) làm tồn kho từ 0 lên > 0. Không gửi khi hàng quay lại do đơn bị hủy / từ chối / hết hạn / Admin can thiệp.
- **D-026 (A-022 Vị Trí Sạp Trong Chợ):** `farmer_markets.stall_label` bắt buộc, `VARCHAR(100)` (nhãn "Vị trí sạp trong chợ"); snapshot `orders.stall_label VARCHAR(100)`. Chi tiết đơn luôn hiển thị số điện thoại Farmer kèm nút Gọi để khách tìm sạp.



PASS 1: BÓC TÁCH NGUYÊN BẢN (RAW EXTRACTION)

1. DANH SÁCH TÁC NHÂN HỆ THỐNG THỰC TẾ (ACTORS)

Hệ thống xác định 4 tác nhân dựa trên văn bản SRS và Sơ đồ luồng chức năng (Trang 7):

1. **Quản trị viên (Admin / Administrator):** Có bảng điều khiển riêng biệt; quản lý người dùng, xét duyệt và đình chỉ nông dân, quản lý danh mục chợ, kiểm duyệt nội dung (sản phẩm, đánh giá), xem báo cáo phân tích toàn sàn và cấu hình hệ thống.
2. **Nông dân / Chủ quầy hàng (Farmer / Vendor):** Quản lý hồ sơ quầy hàng, vị trí sạp trên bản đồ số; thiết lập danh mục sản phẩm, mẫu tồn kho hàng tuần; tiếp nhận và cập nhật trạng thái đơn đặt trước; xem báo cáo doanh thu và phản hồi đánh giá.
3. **Khách hàng (Customer):** Tìm kiếm chợ và nông dân gần nhất qua bản đồ số; lọc sản phẩm; thêm giỏ hàng và đặt đơn lấy tại chợ (pre-order pickup); theo dõi, chỉnh sửa hoặc hủy đơn trước giờ đóng (cutoff); lưu yêu thích, đánh giá và tương tác với trợ lý AI.
4. **Khách vắng lai / Công khai (Guest / Public):** Người dùng chưa đăng nhập; xem các trang thông tin giới thiệu (About Us), liên hệ kèm bản đồ (Contact Us); duyệt xem danh sách chợ và sản phẩm công khai; đăng ký tài khoản Khách hàng hoặc Nông dân.

2. PHẠM VI HỆ THỐNG VÀ RÀNG BUỘC CỐT TỬ (SCOPE & CONSTRAINTS)

Trích xuất từ mục 1.5 của SRS (Trang 7–8):

-  **Không tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (Ngoại vi phạm vi):** Ứng dụng web không có bất kỳ chức năng thanh toán trực tuyến nào — việc thanh toán cho các đơn đặt trước sẽ được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt/tại chỗ khi nhận hàng tại chợ.
-  **Không hỗ trợ dịch vụ giao hàng / shipper (Ngoại vi phạm vi):** Khâu vận chuyển giao hàng tận nơi nằm ngoài phạm vi; ứng dụng chỉ hỗ trợ nhận hàng trực tiếp tại sạp chợ.
-  **Không thẩm định chứng nhận nông dân (Ngoại vi phạm vi):** Hệ thống không có chức năng xác thực danh tính, giấy phép kinh doanh hay chứng nhận an toàn thực phẩm/chứng nhận hữu cơ của nông dân.
-  **Tích hợp bản đồ số (Trong phạm vi):** Bắt buộc nhúng Google Maps API hoặc OpenStreetMap để định vị chợ, quầy hàng nông dân, hiển thị chỉ đường và điểm hẹn lấy hàng.
-  **Trợ lý ảo AI (Tính năng tùy chọn / Điểm cộng):** Tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, giải đáp khung giờ chợ họp, thời gian nông dân có mặt và thông tin sản phẩm.

3. TRÍCH XUẤT CÂU LỆNH CHỨC NĂNG & QUY TẮC NGHIỆP VỤ NGUYÊN BẢN

A. Phân Hệ Khách Hàng (Customer Features — SRS §1.6, Trang 8–9)

1. **Đăng ký & Đăng nhập:** Khách hàng phải có khả năng đăng ký, đăng nhập và truy cập an toàn vào bảng điều khiển cá nhân; bắt buộc cung cấp họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ; có thể lưu nhiều nông dân và sản phẩm yêu thích; cho phép chia sẻ tài khoản giữa các thành viên trong gia đình.
2. **Duyệt Chợ & Nông Dân:** Duyệt các chợ lân cận theo vị trí và ngày họp; xem danh sách nông dân có mặt; xem hồ sơ sạp, ngày hoạt động, tồn kho tuần; xem bản đồ nhúng kèm ghim vị trí và chỉ đường.
3. **Tìm Kiếm, Xem & Lọc Sản Phẩm:** Duyệt danh mục (rau củ, trái cây, bơ sữa, đồ làm bánh...) kèm bộ lọc theo giá, danh mục, chợ, ngày; xem chi tiết giá, đơn vị tính, số lượng còn lại và nông dân.
4. **Đặt Đơn Hàng Trước Nhận Tại Chợ (Pre-Orders for Pickup):** Thêm vào giỏ và đặt đơn theo tồn kho khả dụng; chọn ngày và khung giờ pickup trong khung giờ phục vụ; theo dõi trạng thái đơn (**placed**, **accepted**, **ready for pickup**, **completed**); hủy hoặc sửa đơn trước giờ cutoff; thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.
5. **Quản Lý Đơn Hàng & Yêu Thích:** Xem, sửa, hủy đơn hàng; xem lại lịch sử đơn và đặt lại nhanh (reorder); đánh dấu nông dân và sản phẩm yêu thích để nhận cảnh báo có hàng lại (restock alerts); lưu vị trí chợ ưu tiên.
6. **Đánh Giá & Nhận Xét:** Đánh giá sao và nhận xét về nông dân và sản phẩm sau khi đơn hoàn tất; xem trước đánh giá của người khác trước khi đặt.
7. **Trợ Lý AI & Thông Báo:** Chatbot AI tùy chọn hỗ trợ tìm hàng, giải đáp giờ chợ, tính khả dụng và chi tiết sản phẩm; nhận thông báo qua email hoặc in-app alert khi đơn xác nhận và khi sẵn sàng lấy.

B. Phân Hệ Nông Dân (Farmer Features — SRS §1.6, Trang 10)

1. **Đăng Ký & Quản Lý Hồ Sơ:** Đăng ký cung cấp tên quầy, người liên hệ, số điện thoại, email, địa chỉ; hoàn thiện hồ sơ gồm chợ tham gia, ngày hoạt động, khung giờ pickup, tọa độ bản đồ số.
2. **Quản Lý Kho Hàng Tuần & Giá Bán:** Thêm, sửa, xem, xóa sản phẩm (tên, danh mục, giá, đơn vị tính, số lượng tồn kho, mô tả, hình ảnh); thiết lập mẫu tồn kho định kỳ hàng tuần và điều chỉnh theo thực tế; đánh dấu hết hàng hoặc tạm ngừng.
3. **Quản Lý Đơn Đặt Trước:** Xem đơn đặt trước gửi đến, chấp nhận hoặc từ chối đơn, đánh dấu đơn sẵn sàng lấy; thiết lập thời gian chốt sổ (cutoff time) và quản lý khung giờ nhận hàng.

4. **Lịch Sử Đơn Hàng & Thống Kê:** Xem lịch sử bán hàng, sản phẩm bán chạy, tổng số đơn, đơn chờ xử lý, tóm tắt tổng doanh thu.
5. **Phản Hồi Đánh Giá:** Xem và tùy ý phản hồi nhận xét của khách để lại trên sản phẩm.

C. Phân Hệ Quản Trị Viên (Admin Features — SRS §1.6, Trang 10–11)

1. **Đăng Nhập & Bảng Điều Khiển:** Đăng nhập dashboard riêng; tóm tắt tổng số nông dân, khách hàng, chợ và đơn hàng.
2. **Quản Lý Nông Dân & Khách Hàng:** Phê duyệt hoặc đình chỉ nông dân trước khi được đăng sản phẩm; kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản khách vi phạm chính sách.
3. **Quản Lý Danh Mục Chợ:** Thêm, sửa, xóa chợ nông sản (tên, địa chỉ, ngày họp, giờ hoạt động, tọa độ bản đồ nhúng).
4. **Kiểm Duyệt Nội Dung:** Xem và gỡ bỏ sản phẩm hoặc đánh giá vi phạm quy chuẩn.
5. **Báo Cáo & Phân Tích:** Báo cáo tổng đơn hàng, doanh thu theo chợ, nông dân tích cực nhất.
6. **Cấu Hình Hệ Thống:** Quản lý danh mục sản phẩm gốc, phát thông báo/thông cáo toàn hệ thống.

D. Các Tính Năng Hỗ Trợ & Trang Tĩnh (SRS §1.6, Trang 11–12)

- Phân quyền RBAC nghiêm ngặt; Tìm kiếm và lọc đa tiêu chí kèm bản đồ; Giao diện Responsive; Thông báo email/in-app; Trang About Us và Contact Us có Google Maps.

4. DANH MỤC USE CASE NGUYÊN BẢN (RAW USE CASES)

Mã UC	Tên Use Case	Tác Nhân Chính	Căn Cứ Đề Bài SRS
UC-01	Đăng ký tài khoản (Khách hàng / Nông dân)	Khách hàng, Nông dân	§1.6, Trang 8, 10
UC-02	Đăng nhập, đăng xuất & xác thực phiên làm việc	Khách hàng, Nông dân, Quản trị viên	§1.6, Trang 8, 10, 11
UC-03	Xem trang Giới thiệu & Liên hệ có bản đồ	Khách vãng lai, Mọi tác nhân	§1.6, Trang 12
UC-04	Duyệt & Tìm kiếm Chợ trên bản đồ số	Khách vãng lai, Khách hàng	§1.6, Trang 8, 11
UC-05	Tìm kiếm, lọc sản phẩm theo danh mục, giá, chợ, ngày	Khách vãng lai, Khách hàng	§1.6, Trang 8, 11
UC-06	Xem chi tiết Nông dân và danh sách hàng trong tuần	Khách vãng lai, Khách hàng	§1.6, Trang 8
UC-07	Quản lý Giỏ hàng & Đặt đơn nhận tại chợ (Pre-order)	Khách hàng	§1.6, Trang 9
UC-08	Xem, Sửa, Hủy đơn đặt trước trước giờ Cutoff	Khách hàng	§1.6, Trang 9

Mã UC	Tên Use Case	Tác Nhân Chính	Căn Cứ Đề Bài SRS
UC-09	Quản lý danh sách Yêu thích & Đặt lại nhanh (Reorder)	Khách hàng	§1.6, Trang 8, 9
UC-10	Đánh giá & viết nhận xét sau khi hoàn tất đơn; xem đánh giá của người khác trước khi đặt	Khách hàng (xem: cả Khách vãng lai)	§1.6, Trang 9, 12
UC-11	Hỏi đáp với Trợ lý ảo AI (Optional)	Khách vãng lai, Khách hàng (tra cứu đơn cần đăng nhập)	§1.6, Trang 9; §1.8
UC-12	Nhận thông báo (in-app + email): xác nhận đơn, sẵn sàng lấy, bị từ chối, hết hạn; cảnh báo có hàng lại món yêu thích	Khách hàng	§1.6, Trang 9, 12
UC-13	Cập nhật hồ sơ Nông dân, sạp hàng & tọa độ bản đồ	Nông dân	§1.6, Trang 10
UC-14	Thiết lập & Điều chỉnh mẫu tồn kho hàng tuần (Weekly stock)	Nông dân	§1.6, Trang 10
UC-15	Thêm, sửa, xóa, ẩn sản phẩm & đánh dấu hết hàng	Nông dân	§1.6, Trang 10
UC-16	Cấu hình giờ Cutoff và các khung giờ nhận hàng (Pickup slots)	Nông dân	§1.6, Trang 10
UC-17	Tiếp nhận đơn đặt trước: Duyệt, Từ chối, Sẵn sàng lấy hàng (T2, T3, T4, T9)	Nông dân	§1.6, Trang 10
UC-18	Xem báo cáo doanh thu, đơn hàng & sản phẩm bán chạy	Nông dân	§1.6, Trang 10
UC-19	Xem và phản hồi đánh giá của khách hàng	Nông dân	§1.6, Trang 10
UC-20	Xem Dashboard tổng quan số liệu toàn nền tảng	Quản trị viên	§1.6, Trang 10–11
UC-21	Xem, phê duyệt, từ chối, đình chỉ, khôi phục tài khoản Nông dân; đình chỉ kéo theo hủy đơn mở (T3, T4, T12)	Quản trị viên	§1.6, Trang 11
UC-22	Xem, khóa hoặc kích hoạt tài khoản Khách hàng vi phạm; khóa kéo theo hủy đơn mở (T5, T6, T13)	Quản trị viên	§1.6, Trang 11

Mã UC	Tên Use Case	Tác Nhân Chính	Căn Cứ Đề Bài SRS
UC-23	Quản lý danh mục Chợ (Thêm, sửa, gỡ mềm, gắn tọa độ map)	Quản trị viên	§1.6, Trang 11
UC-24	Quản lý danh mục sản phẩm (Master Categories)	Quản trị viên	§1.6, Trang 11
UC-25	Kiểm duyệt nội dung: Gỡ sản phẩm, ấn đánh giá vi phạm (không xóa cứng, D-016)	Quản trị viên	§1.6, Trang 11
UC-26	Xem và xuất báo cáo doanh thu, đơn hàng toàn sàn	Quản trị viên	§1.6, Trang 11
UC-27	Đăng thông báo/tin tức toàn hệ thống	Quản trị viên	§1.6, Trang 11
UC-28	Xem Dashboard cá nhân (đơn đang mở, lần nhận sắp tới, lối tắt yêu thích)	Khách hàng	§1.6 Trang 8 ("access their dashboard"); §1.4 ("dashboards for both Farmers and customers")
UC-29	Tìm kiếm, sắp xếp, lọc danh bạ Nông dân (vị trí, chợ, ngày, danh mục)	Khách vắng lai, Khách hàng	§1.6 Trang 11–12 ("Search, Sort, Filter ... Farmers")
UC-30	Xác nhận đơn hoàn tất / đánh dấu khách không đến nhận (T10, T11)	Nông dân	§1.6 Trang 9 (trạng thái "completed"); D-006
UC-31	Nhận thông báo đơn hàng (in-app + email): đơn mới, khách sửa, khách hủy, đơn bị hủy do khách bị khóa	Nông dân	Suy ra từ §1.6 Trang 10 ("view incoming pre-orders"); D-010
UC-32	Quản lý hồ sơ cá nhân & đổi mật khẩu	Khách hàng, Nông dân, Quản trị viên	§1.6 Trang 8, 10; Sơ đồ luồng Trang 7 ("Update Profile")
UC-33	Giám sát hệ thống qua Nhật ký an ninh (Audit Log)	Quản trị viên	Sơ đồ luồng Trang 7 ("Monitor System", "Control Access")
UC-34	Tự động chuyển đơn quá hạn duyệt sang EXPIRED và hoàn kho (quét lười)	Hệ thống	Giả định A-005; D-009

Tác nhân "Hệ thống" chỉ xuất hiện ở UC-34 và cạnh T8, T7 (FSM). Đây không phải role đăng nhập; trong `order_status_history` ghi `actor_role = SYSTEM`, `actor` để trống.

 PASS 2: PHẢN BIỆN ĐỐI KHÁNG, SỔ ĐĂNG KÝ GIẢ ĐỊNH & KHÓA CHẶT YÊU CẦU NỀN TẢNG (DECISION GATE)

1. SỔ ĐĂNG KÝ GIẢ ĐỊNH HOÀN CHỈNH (ASSUMPTION REGISTER)

Áp dụng kỹ luật 4 tầng tư duy: **FACT (Sự thật SRS)** → **ASSUMPTION (Giả định kỹ thuật)** → **DECISION (Quyết định của Lead)** → **IMPACT (Tác động thi công)**:

ID	Vấn Đề Nghiệp Vụ & Bằng Chứng SRS (FACT)	Giả Định Đề Xuất (ASSUMPTION)	Quyết Định Đã Chốt (DECISION GATE)	Tác Động Kỹ Thuật (IMPACT)
A-001	Khách thêm sản phẩm vào giỏ và đặt hàng (SRS §1.6 Trang 9).	Giỏ hàng cho phép chứa sản phẩm từ nhiều Farmer khác nhau.	✅ ĐÃ CHỐT (D-004) Checkout sinh <i>N</i> đơn độc lập ; không dùng Master-SubOrder.	1 endpoint POST /orders/ ; All-or-Nothing; Khóa kho một lần; Giỏ hàng lưu Zustand client.
A-001b	Đặt hàng theo tồn kho khả dụng; Farmer duyệt/từ chối (SRS §1.6).	Trừ kho khi đặt hay khi duyệt? Cách chống đặt đơn ảo giam hàng.	✅ ĐÃ CHỐT (D-005) Trừ kho ngay khi đặt (PLACED). Áp dụng 4 chốt chặn chống spam.	Tối đa 1 đơn mở/Farmer và 5 đơn toàn sàn (Lỗi 422); Throttle orders: 10/h ; Khóa CustomerProfile .
A-002	Xem trạng thái đơn; hủy/sửa trước cutoff; Farmer duyệt/từ chối (SRS §1.6).	Danh sách trạng thái đầy đủ và các bước chuyển hợp lệ của đơn hàng.	✅ ĐÃ CHỐT (D-006) FSM 8 trạng thái; 13 cạnh chuyển T1-T13; Triple-Gate; OCC version .	Ma trận TRANSITIONS trong service; Kiểm soát OCC qua header If-Match ; Lịch sử ghi bảng order_status_history .
A-003	Khách hủy hoặc sửa đơn trước giờ cutoff của Farmer (SRS §1.6).	Định nghĩa cutoff và phạm vi các trường khách được phép sửa.	✅ ĐÃ CHỐT (D-007) Cutoff tính theo từng đơn; Sửa khi ACCEPTED thì reset về PLACED .	Lưu cứng Order.cutoff_at ; Chặn READY_FOR_PICKUP trước cutoff; Điều chỉnh kho bù trừ.
A-004	Farmer thiết lập mẫu tồn kho tuần và điều chỉnh linh hoạt (SRS §1.6).	Cơ chế nạp mẫu tuần có ghi đè lượng hàng đang giữ của đơn mở không?	✅ ĐÃ CHỐT (D-008) Nút bấm UI nạp mẫu; Trừ đi lượng hàng đang giữ bởi đơn mở.	Trường weekly_default_quantity trong Product ; Công thức max(mẫu — đang_ giữ, 0) .
A-005	Đơn PLACED Farmer không duyệt hoặc khách không đến lấy (SRS §1.6).	Mốc hết hạn của đơn chưa duyệt và cơ chế quét đơn tự động.	✅ ĐÃ CHỐT (D-009) Hết hạn tại pickup_start_at → EXPIRED . Dừng quét lưới 3 điểm.	Service expire_overdue_orders chạy tại checkout, nạp mẫu và xem dashboard; Hoàn kho an toàn.
A-006	Khách nhận thông báo qua email hoặc in-	Lựa chọn kênh thông báo tối ưu cho bài thi và tránh nghẽn.	✅ ĐÃ CHỐT (D-010) In-app WebSocket là kênh đảm bảo; Email	Điểm phát duy nhất notify() ; WebSocket ticket 1 lần; ThreadPoolExecutor(2) gửi mail nền.

ID	Vấn Đề Nghịệp Vụ & Bằng Chứng SRS (FACT)	Giả Định Đề Xuất (ASSUMPTION)	Quyết Định Đã Chốt (DECISION GATE)	Tác Động Kỹ Thuật (IMPACT)
	app alert (SRS §1.6 Trang 12).		Gmail SMTP là kênh phụ.	
A-007	Trợ lý ảo AI / Chatbot hỗ trợ tra cứu thông tin (SRS §1.6 & §1.8).	Tự xây hay dùng tawk.to/Zapier? Phạm vi can thiệp dữ liệu của AI.	✓ ĐÃ CHỐT (D-011) Gemini Flash + Function Calling (chỉ đọc 4 tools); Xếp Bonus.	Endpoint <code>/api/chat/messages/</code> ; Không text-to-SQL; Có cờ bật/tắt <code>AI_CHAT_ENABLED</code> .
A-008	Nhúng bản đồ Google Maps hoặc OpenStreetMap (SRS §1.8 Trang 15).	Lựa chọn giải pháp bản đồ số an toàn, không tốn chi phí / API key.	✓ ĐÃ CHỐT (D-012) OpenStreetMap + React-Leaflet trong app; Google Maps cho link ngoài.	Lưu tọa độ <code>Decimal(9,6)</code> ; Tính khoảng cách Haversine ở backend; Fix bẫy CSS/Icon Leaflet.
A-009	Khách chọn ngày và khung giờ lấy hàng khả dụng (SRS §1.6 Trang 9).	Cấu trúc dữ liệu khung giờ nhận hàng (Pickup Slot) của Farmer.	✓ ĐÃ CHỐT (D-013) Bảng <code>pickup_slots</code> lặp lại hàng tuần gần cặp Farmer-Chợ.	Trường <code>day_of_week</code> , <code>start_time</code> , <code>end_time</code> ; Khách chọn ngày cụ thể + 1 slot hợp lệ.
A-010	Danh mục sản phẩm, đơn vị tính và số lượng tồn kho (SRS §1.6).	Kho chia theo chợ hay dùng chung? Kiểu dữ liệu số lượng.	✓ ĐÃ CHỐT (D-014) Kho chung cho mọi chợ; Số lượng là số nguyên <code>INT</code> .	<code>stock_quantity = IntegerField</code> ; <code>unit = TextChoices</code> (<code>KG</code> , <code>BUNCH</code> , <code>PIECE</code> , <code>PACK</code>).
A-011	Admin duyệt/ đình chỉ Farmer; khóa tài khoản khách vi phạm (SRS §1.6).	Vòng đời tài khoản Farmer và xử lý các đơn mở khi bị khóa.	✓ ĐÃ CHỐT (D-015) Farmer 4 trạng thái; Khóa/Đình chỉ thì đơn mở tự hủy/hoàn kho.	Đơn của Farmer bị đình chỉ chuyển <code>DECLINED</code> ; Đơn của khách bị khóa chuyển <code>CANCELLED</code> .
A-012	Khách đánh giá sao và nhận xét sau khi đơn hoàn tất (SRS §1.6 Trang 9).	Giới hạn số lần đánh giá và phạm vi đánh giá (Farmer vs Sản phẩm).	✓ ĐÃ CHỐT (D-016) Chỉ review khi <code>COMPLETED</code> ; Mỗi món 1 review, mỗi đơn 1 review Farmer.	Rating 1–5 sao; Farmer phản hồi 1 lần; Admin ẩn review vi phạm (<code>is_hidden_by_admin</code>).
A-013	Xóa sản phẩm và xóa chợ khỏi hệ thống (SRS §1.6).	Cơ chế xóa bảo vệ toàn vẹn dữ liệu khi đã phát sinh đơn hàng.	✓ ĐÃ CHỐT (D-017) Xóa mềm (<code>is_archived</code> cho sản	Áp dụng <code>on_delete=models.RESTRICT</code> ; Admin gỡ sản phẩm dùng <code>is_hidden_by_admin</code> .

ID	Vấn Đề Nghịệp Vụ & Bằng Chứng SRS (FACT)	Giả Định Đề Xuất (ASSUMPTION)	Quyết Định Đã Chốt (DECISION GATE)	Tác Động Kỹ Thuật (IMPACT)
			phẩm, is_active cho chợ).	
A-014	Admin xem báo cáo doanh thu, đơn hàng, nông dân năng nổ (SRS §1.6).	Báo cáo xem trên màn hình hay xuất file? Lưu trữ bảng reports.	✅ ĐÃ CHỐT (D-018) Xem dashboard theo ngày; Xuất Excel (openpyxl); Ghi audit_logs .	Thay bảng reports của SRS bằng audit_logs action EXPORT_DATA .
A-015	Lưu yêu thích (Farmer, sản phẩm, chợ) và đặt lại nhanh (SRS §1.6).	Thiết kế bảng lưu yêu thích và nghiệp vụ nút "Đặt lại đơn".	✅ ĐÃ CHỐT (D-019) 3 bảng yêu thích riêng; Đặt lại nạp món vào giỏ theo giá hiện tại.	favorite_farmers , favorite_products , favorite_markets ; Bỏ qua món hết hàng khi reorder.
A-016	Đơn giá sản phẩm và ngôn ngữ giao diện hiển thị.	Lựa chọn tiền tệ (VND/USD) và ngôn ngữ chuẩn cho đồ án.	✅ ĐÃ CHỐT (D-020) Tiền tệ VND (Decimal(12,0)), giao diện tiếng Việt.	Format tiền tệ VND; Tin nhắn phản hồi message 100% tiếng Việt thân thiện.
A-017	Chia sẻ tài khoản giữa các thành viên trong gia đình (SRS §1.6).	Có cần xây dựng module phân quyền gia đình riêng không?	✅ ĐÃ CHỐT (D-021) Đáp ứng đúng nghĩa đen " <i>can be permitted</i> ": Đa phiên JWT + Giỏ hàng Client.	Không chặn concurrent sessions; JTI blacklist độc lập; 0 dòng code thừa; Ghi FAQ.
A-018	Admin quản lý "operating days, timings" của chợ; Farmer có "operating days, pickup time windows" riêng (SRS §1.6).	Giờ chợ và giờ Farmer quan hệ thế nào? Xử lý khung của Farmer khi chợ đổi lịch.	✅ ĐÃ CHỐT (D-022) Chợ 1 cặp giờ chung; khung Farmer nằm trong giờ chợ; đổi lịch thì tự tắt khung ngoài lịch.	AD-16 tự tắt slot + thông báo MARKET_SCHEDULE_CHANGED ; AD-17 chặn khi còn đơn mở.
A-019	Khách đến chợ mới biết Farmer nghỉ tuần đó (SRS §1.1); chợ thật đóng cửa dịp lễ, Tết.	Biểu diễn ngày nghỉ khi khung giờ lặp hằng tuần.	✅ ĐÃ CHỐT (D-023) 2 bảng market_closures , farmer_closures theo khoảng ngày.	Loại ngày nghỉ khỏi PU-08 và khi tạo đơn; chặn tạo kỳ nghỉ khi còn đơn mở trong khoảng.
A-020	Admin khóa khách "in case	Khách bị khóa có được biết lý	✅ ĐÃ CHỐT (D-024) Lưu	Cột mới trong customer_profiles ; mã 403

ID	Vấn Đề Nghịệp Vụ & Bằng Chứng SRS (FACT)	Giả Định Đề Xuất (ASSUMPTION)	Quyết Định Đã Chốt (DECISION GATE)	Tác Động Kỹ Thuật (IMPACT)
	of policy violations" (SRS §1.6).	do không?	<code>deactivation_reason</code> ; báo lý do khi đăng nhập đúng mật khẩu.	<code>ACCOUNT_LOCKED</code> kèm lý do.
A-021	Cảnh báo có hàng lại cho món yêu thích (SRS §1.6).	Nguồn nào làm hàng "có lại" thì được báo?	✅ ĐÃ CHỐT (D-025) Chỉ khi Farmer chủ động bổ sung hàng.	Hook restock chỉ ở FA-14, FA-18; tránh báo liên tục khi đơn hủy/trả kho.
A-022	Khách nhận hàng tại sạp trong chợ (SRS §1.5).	Khách tìm đúng sạp bằng cách nào khi không lưu tọa độ sạp?	✅ ĐÃ CHỐT (D-026) <code>stall_label</code> bắt buộc, ≤ 100 ký tự; hiển thị SĐT Farmer + nút Gọi.	<code>farmer_markets.stall_label</code> NOT NULL ; snapshot <code>orders.stall_label</code> 100 ký tự.

2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT CHI TIẾT THEO TỪNG MÃ MỤC (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

✦ A-001: Biến Thể "N Đơn Độc Lập" Khi Checkout Nhiều Farmer

- **Bản chất:** Giỏ hàng cho phép chứa sản phẩm của nhiều Farmer. Khi checkout, hệ thống tạo *N đơn độc lập*, mỗi Farmer 1 đơn, và **không có bảng Order cha / SubOrder**.
- **Lợi thế kiến trúc:**
 - `get_queryset()` phía Farmer chỉ cần: `Order.objects.filter(farmer=self.request.user.farmer_profile)`, chống BOLA/IDOR gọn gàng tuyệt đối.
 - Mỗi Order có một FSM riêng theo A-002, không có trạng thái tổng hợp nào.
 - Cutoff, pickup slot, OCC, review sau khi **COMPLETED** đều tính theo từng đơn, đúng 100% câu chữ SRS.
- **Các điểm triển khai chốt cứng:**
 - **Chỉ một endpoint duy nhất:** `POST /api/customer/orders/`, body gồm danh sách nhóm:

```
[
  {
    "farmer_id": 1,
    "pickup_slot_id": 10,
    "items": [
      { "product_id": 101, "quantity": 2 },
      { "product_id": 102, "quantity": 1 }
    ]
  }
]
```

Response trả về danh sách các đơn đã tạo. Tuyệt đối không để frontend tự lặp gọi N lần vì mất tính nguyên tử và **Idempotency-Key** không bao trọn được giao dịch.

- **All-or-Nothing:** Một sản phẩm thiếu hàng thì hủy cả lần checkout và trả mã lỗi **400 Bad Request** với code **INSUFFICIENT_STOCK**, kèm trường **errors** chỉ rõ sản phẩm nào.
- **Khóa kho xuyên Farmer:** Gom toàn bộ **product_id** của mọi nhóm, khóa bằng **.order_by("id").select_for_update(of=("self",))** một lần duy nhất (skill §5, triệt tiêu Deadlock).
- **Giá lấy từ DB:** Khi checkout, snapshot đơn giá vào **order_items**, không tin giá client gửi lên.
- **Giỏ hàng để ở client (Zustand, có persist):** Lưu **localStorage**. SRS chỉ ghi "add products to a cart", không yêu cầu đồng bộ giữa các thiết bị, bớt được 1 bảng và 4–5 API endpoints thừa.
- **Validate theo nhóm:** Mọi item trong một nhóm phải thuộc đúng **farmer_id** của nhóm đó, và **pickup_slot_id** phải thuộc Farmer đó, lọc queryset ở **__init__** của serializer (skill §10).

✦ A-001b: Giữ Hàng Khi Đặt & Bón Chốt Chặn Chống Đặt Đơn Ảo (Stock Reservation & Anti-Spam)

- **Vì sao trừ kho khi đặt, không đợi Farmer duyệt:**
 - Đơn **PLACED** chỉ tạm giữ hàng (giống giữ ghế khi mua vé máy bay). Farmer duyệt đơn là xác nhận sẽ chuẩn bị đơn đó, không phải bước kiểm soát tồn kho.
 - Nếu đợi duyệt mới trừ thì sẽ bị bán vượt (oversell): Kho có 10 kg, 5 khách đặt tổng cộng 25 kg, tất cả đều được nhận vì lúc đặt hệ thống báo còn hàng → Farmer buộc phải từ chối bớt, khách thật bị hủy đơn.
- **Bảng ma trận tác động lên tồn kho theo từng sự kiện:**

Sự kiện	Tồn kho	Nguồn quy định
Khách đặt (tạo đơn PLACED)	Trừ (giữ chỗ)	A-001b
Khách sửa đơn trước cutoff	Theo phần chênh lệch từng món	A-003
DECLINED (Farmer từ chối)	Cộng trả	A-002
CANCELLED (Khách hủy trước cutoff)	Cộng trả	A-002
EXPIRED (Hệ thống, quá giờ bắt đầu pickup)	Cộng trả	A-005
ACCEPTED, READY_FOR_PICKUP, COMPLETED	Không đổi	A-002
NO_SHOW	Không đổi (hàng đã soạn, Farmer bán tại sạp)	A-002
Áp dụng mẫu tuần	$= \max(\text{mẫu} - \text{số đang giữ bởi đơn mở}, 0)$	A-004

(Đơn mở: **PLACED, ACCEPTED, READY_FOR_PICKUP**.
Mọi thao tác đổi kho bắt buộc khóa Product bằng **.order_by("id").select_for_update()** trong **transaction.atomic()**).

- **Bốn chốt chặn chống đặt đơn ảo giam hàng:**

1. **Chốt 1: Bắt buộc đăng nhập:** Endpoint tạo đơn yêu cầu role **CUSTOMER**. Mọi đơn đều gắn với một người cụ thể, không thể đặt ẩn danh.
2. **Chốt 2: Giới hạn số đơn đang mở (Chốt quan trọng nhất):**
 - Mỗi khách có **tối đa 1 đơn mở** với mỗi Farmer.
 - Mỗi khách có **tối đa 5 đơn mở** trên toàn hệ thống.
 - Vi phạm All-or-Nothing trả về HTTP **422**, class **UnprocessableEntityError**, code **OPEN_ORDER_LIMIT_EXCEEDED**.
 - Đầu service checkout, khóa dòng hồ sơ khách: `CustomerProfile.objects.select_for_update().get(user=actor)` trước khi đếm để tránh race condition khi khách mở 2 tab bấm cùng lúc.
3. **Chốt 3: Throttle riêng cho việc tạo đơn:** Thêm scope **"orders": "10/hour"** vào **DEFAULT_THROTTLE_RATES** gắn **ScopedRateThrottle** cho endpoint **POST /api/customer/orders/**. Sửa/hủy đơn không tính vào giới hạn này.
4. **Chốt 4: Xử lý sau khi phát hiện vi phạm:** Farmer thấy khả nghi thì bấm **DECLINED** (bắt buộc nhập lý do), kho hoàn trả ngay; Admin có quyền khóa tài khoản vi phạm.

✦ A-002: Vòng Đời Trạng Thái Đơn Hàng (Order FSM) — Bản Chốt Duy Nhất

Nguyên tắc: Đây là nguồn duy nhất cho FSM của đơn hàng. Mọi mục khác chỉ tham chiếu tới A-002, không chép lại bảng chuyển trạng thái.

1. Danh sách 8 trạng thái

Trạng thái	Loại	Ý nghĩa	Nguồn
PLACED	Mở	Khách đã đặt, hàng đã được giữ, chờ Farmer duyệt	SRS
ACCEPTED	Mở	Farmer đã nhận đơn, sẽ chuẩn bị	SRS
READY_FOR_PICKUP	Mở	Hàng đã soạn xong, chờ khách đến lấy	SRS
COMPLETED	Kết thúc	Khách đã nhận hàng và trả tiền	SRS
CANCELLED	Kết thúc	Khách hủy trước cutoff	SRS ("cancel")
DECLINED	Kết thúc	Farmer từ chối, bắt buộc có lý do	SRS ("decline")
NO_SHOW	Kết thúc	Khách không đến lấy hàng	Giả định
EXPIRED	Kết thúc	Farmer không duyệt trước giờ bắt đầu pickup	Giả định

- **Đơn mở (tính vào hàng đang giữ):** **PLACED, ACCEPTED, READY_FOR_PICKUP**.
- **Đơn kết thúc (điểm dừng vĩnh viễn):** **COMPLETED, CANCELLED, DECLINED, NO_SHOW, EXPIRED**.

2. Ba mốc thời gian lưu cứng trên mỗi đơn

Mốc thời gian	Cách tính	Vai trò nghiệp vụ
cutoff_at	Giờ bắt đầu khung pickup – order_cutoff_hours (lưu cứng khi	Hạn chót để khách sửa hoặc hủy; hạn chót để Farmer từ chối đơn đã duyệt;

Mốc thời gian	Cách tính	Vai trò nghiệp vụ
	tạo/sửa khung)	mốc cho phép soạn hàng
<code>pickup_start_at</code>	Ngày pickup + giờ bắt đầu khung pickup	Hạn chót để Farmer duyệt đơn PLACED ; quá mốc này thành EXPIRED
<code>pickup_end_at</code>	Ngày pickup + giờ kết thúc khung pickup	Điều kiện cho phép Farmer đánh dấu NO_SHOW

3. Bảng ma trận 13 cạnh chuyển trạng thái (Ma trận TRANSITIONS)

#	Chuyển trạng thái	Ai thực hiện	Điều kiện (Gate 3)	Tồn kho	Thông báo (A-006)
T1	<code>(tạo) → PLACED</code>	Khách	Đủ hàng; trước <code>cutoff_at</code> ; không vượt giới hạn đơn mở (A-001b)	Trừ	Farmer: đơn mới
T2	<code>PLACED → ACCEPTED</code>	Farmer	Trước <code>pickup_start_at</code> (được duyệt cả sau cutoff)	—	Khách (in-app + email)
T3	<code>PLACED → DECLINED</code>	Farmer / Admin	Farmer: trước <code>pickup_start_at</code> , bắt buộc nhập lý do; Admin: khi đình chỉ Farmer (bỏ qua cutoff)	Cộng trả	Khách (in-app + email)
T4	<code>ACCEPTED → DECLINED</code>	Farmer / Admin	Farmer: trước <code>cutoff_at</code> , bắt buộc nhập lý do; Admin: khi đình chỉ Farmer (bỏ qua cutoff)	Cộng trả	Khách (in-app + email)
T5	<code>PLACED → CANCELLED</code>	Khách / Admin	Khách: trước <code>cutoff_at</code> ; Admin: khi khóa tài khoản khách (bỏ qua cutoff)	Cộng trả	Farmer (in-app + email)
T6	<code>ACCEPTED → CANCELLED</code>	Khách / Admin	Khách: trước <code>cutoff_at</code> ; Admin: khi khóa tài khoản khách (bỏ qua cutoff)	Cộng trả	Farmer (in-app + email)
T7	<code>ACCEPTED → PLACED</code>	Hệ thống	Khách sửa đơn trước <code>cutoff_at</code> (A-003)	Bù trừ chênh lệch	Farmer: đơn đã thay đổi
T8	<code>PLACED → EXPIRED</code>	Hệ thống	Đã qua <code>pickup_start_at</code> (quét lưới A-005)	Cộng trả	Khách (in-app + email)
T9	<code>ACCEPTED → READY_FOR_PICKUP</code>	Farmer	Sau <code>cutoff_at</code>	—	Khách (in-app + email)

#	Chuyển trạng thái	Ai thực hiện	Điều kiện (Gate 3)	Tồn kho	Thông báo (A-006)
T10	READY_FOR_PICKUP → COMPLETED	Farmer	Khách nhận hàng và thanh toán	—	—
T11	READY_FOR_PICKUP → NO_SHOW	Farmer	Sau pickup_end_at	(không cộng trả)	—
T12	READY_FOR_PICKUP → DECLINED	Admin	Khi đình chỉ Farmer; bỏ qua cutoff_at; giải phóng hàng sạp	Cộng trả	Khách (in-app + email)
T13	READY_FOR_PICKUP → CANCELLED	Admin	Khi khóa tài khoản Khách; bỏ qua cutoff_at	Cộng trả	Farmer (in-app + email báo bán lẻ)

Mọi cạnh không có trong bảng đều bị Gate 1 chặn, trả 400 INVALID_STATUS_TRANSITION. Sửa đơn khi đang PLACED không phải là chuyển trạng thái (vẫn ở PLACED, chỉ đổi item).

4. Luật thực thi FSM (theo skill \$5)

- **Gate 1, 2, 3:** Đúng 13 cạnh, đúng Actor (thu hẹp tại get_queryset()), đủ điều kiện thời gian/lý do (lỗi 422).
- **OCC:** Mọi thao tác do Khách hoặc Farmer thực hiện (T2–T6, T9–T11 và sửa đơn) bắt buộc gửi If-Match: <version>. Các thao tác do Hệ thống quét lưới hoặc Admin kích hoạt khẩn cấp (T8, T12, T13) thực thi dưới khóa dòng select_for_update() không cần If-Match nhưng vẫn tăng version.
- **Lịch sử (order_status_history) & change_reason:**

Cạnh	change_reason bắt buộc
T3, T4	Lý do Farmer nhập qua form, hoặc FARMER_SUSPENDED_BY_ADMIN
T5, T6	Lý do Khách hủy qua form, hoặc CUSTOMER_LOCKED_BY_ADMIN
T7	Tóm tắt thay đổi: "Khách sửa: cà chua 5→8 kg"
T8	SYSTEM_EXPIRED
T12	FARMER_SUSPENDED_BY_ADMIN
T13	CUSTOMER_LOCKED_BY_ADMIN

- Không dùng trường cancelled_by; người thực hiện lấy từ order_status_history.actor + actor_role.
- **Luật nghiệp vụ phụ thuộc:**
 - Doanh thu (Revenue Summary / Báo cáo Admin): Chỉ tính đơn COMPLETED.
 - Dashboard Farmer: Hiển thị 2 chỉ số Pending Orders tách biệt: "Chờ duyệt" (PLACED) và "Đang xử lý" (ACCEPTED + READY_FOR_PICKUP).
 - Review: Chỉ được đánh giá khi đơn COMPLETED.
 - Thống kê từ chối: Đếm DECLINED; EXPIRED được đếm riêng.

- Đơn quá hạn chưa đóng: Đơn **ACCEPTED** hoặc **READY_FOR_PICKUP** đã qua **pickup_end_at** được liệt kê trong hộp thoại áp dụng mẫu tuần (A-004) để Farmer xử lý nhanh tại chỗ.

✦ A-003: Sửa Đơn Hàng & Cơ Chế Cutoff (Modify Order Rules)

• Định nghĩa rõ Cutoff:

- Farmer cấu hình **order_cutoff_hours** (ví dụ 12 tiếng trước giờ bắt đầu pickup).
- Lưu cứng **Order.cutoff_at** lúc tạo đơn (đổi khung pickup thì tính lại mốc mới). Sửa hoặc hủy đơn chỉ cần kiểm tra: **timezone.now() < order.cutoff_at**.
- Farmer đổi cấu hình chung giữa tuần thì các đơn đã đặt vẫn giữ nguyên mốc cũ.
- **order_cutoff_hours** nhận giá trị **1-72** (không cho phép 0: nếu bằng 0, khách sửa đơn đến tận giờ nhận và T9 chỉ thực hiện được khi khách đã có mặt). Giao diện hiển thị thời điểm chốt cụ thể (ví dụ "Chốt đơn lúc 18:00 thứ Sáu, 12/06"), không hiển thị số giờ; khung có **cutoff_at** đã qua không xuất hiện trong danh sách chọn (D-007).

- **Quy tắc READY_FOR_PICKUP sau cutoff:** Thêm vào Gate 3: Farmer chỉ được chuyển **ACCEPTED** → **READY_FOR_PICKUP** khi đã qua **cutoff_at**. Đảm bảo trước cutoff đơn chỉ ở **PLACED** hoặc **ACCEPTED**, không bao giờ xảy ra tình trạng khách sửa đơn đã gói xong.

• Bảng phân định phạm vi khách được sửa:

Được sửa

- Số lượng từng món.
- Thêm hoặc bớt món của cùng Farmer.
- Đổi sang khung pickup khác của cùng Farmer (tính lại **cutoff_at**; phải còn trước cutoff ở cả khung cũ lẫn khung mới).

Không được sửa

- Đổi sang Farmer khác.
- Xóa sạch toàn bộ món (trả lỗi, hướng dẫn khách dùng nút Hủy đơn).

• Quy trình 5 bước thực thi Service Sửa Đơn (với OCC):

1. Khóa đơn hàng, kiểm tra **version** với header **If-Match**.
2. Kiểm tra **timezone.now() < order.cutoff_at**.
3. Khóa các **Product** liên quan theo **.order_by("id")**, tính phần chênh lệch từng món. Món nào tăng thì kiểm tra kho khả dụng, thiếu trả **INSUFFICIENT_STOCK**.
4. Cập nhật kho và các **order_items**.
5. Nếu đơn đang **ACCEPTED** → chuyển về **PLACED**, ghi **order_status_history.change_reason** tóm tắt (ví dụ: "Khách sửa: cà chua 5→8 kg").

✦ A-004: Mẫu Tồn Kho Hàng Tuần (Weekly Stock Template)

- **Vì sao không dùng Celery Beat:** Mỗi Farmer có ngày họp chợ khác nhau (**operating days**), không có mốc "đầu tuần" chung. Nếu Celery reset lúc 00:00 thứ Hai mà Farmer đang họp chợ sáng thứ Hai thì tồn kho bị ghi đè làm bán vượt hàng. Thêm vào đó server Render free bị ngủ (sleep) nên lịch chạy nền rất dễ bị bỏ qua.
- **Cái bẫy ghi đè & Công thức bù trừ chính xác:**

$$\text{tồn_kho_mới} = \max(\text{số_lượng_mẫu} - \text{số_lượng_đang_giữ_bởi_đơn_mở}, 0)$$

(Đơn mở: **PLACED**, **ACCEPTED**, **READY_FOR_PICKUP**).

- **Năm điểm thiết kế cụ thể:**

1. Không cần bảng riêng: Thêm trường `weekly_default_quantity = models.PositiveIntegerField(null=True, blank=True)` vào `Product`. Mẫu của Farmer là tập sản phẩm có trường này khác `NULL`.
2. Màn hình "Mẫu tồn kho tuần": Bảng danh sách sản phẩm với cột "Số lượng mặc định" sửa được tại chỗ; nút "Áp dụng cho tuần này" mở hộp thoại xác nhận hiện trước kết quả: "Cà chua: 20 – 5 đang giữ = 15".
3. Endpoint: `POST /api/farmer/products/apply-weekly-template/`. Service mở `transaction.atomic()`, gọi `expire_overdue_orders` trước, khóa `Product` bằng `.order_by("id").select_for_update()`, tính lại tồn kho theo công thức trên rồi lưu.
4. Không động vào cờ "tạm ngừng bán": Sản phẩm đã đánh dấu tạm ngừng thì giữ nguyên cờ, chỉ số lượng thay đổi.
5. Hộp thoại xác nhận liệt kê các đơn `ACCEPTED` và `READY_FOR_PICKUP` đã qua `pickup_end_at` chưa đóng để Farmer xử lý nhanh tại chỗ.

✦ A-005: Xử Lý Đơn Quá Hạn & Cơ Chế Quét Lười (Overdue Orders & Lazy Evaluation)

- **Điểm chốt hết hạn:** Là **giờ bắt đầu khung pickup** (`pickup_start_at`), không phải cutoff. Cutoff là hạn của khách; sau cutoff Farmer mới bắt đầu soạn hàng nên Farmer duyệt sau cutoff vẫn hợp lệ.
- **Trạng thái EXPIRED:** Là trạng thái kết thúc thứ 8. Không dùng `DECLINED` thay vì `DECLINED` là Farmer chủ động từ chối. Chuyển `PLACED` → `EXPIRED` do hệ thống thực hiện (`order_status_history: actor_role = SYSTEM, actor` để trống, `change_reason = "SYSTEM_EXPIRED"`) và cộng trả kho.
- **Service quét lười `expire_overdue_orders(*, farmer_id)` được gọi tại đúng 3 điểm:**
 1. Đầu service checkout, với từng Farmer có trong giỏ hàng (giải phóng hàng tồn bị giam trước khi kiểm tra kho cho khách mới).
 2. Đầu service áp dụng mẫu tồn kho (A-004).
 3. Khi Farmer mở danh sách đơn hoặc dashboard (đảm bảo chỉ số Pending Orders luôn đúng).
- **Phía Khách hàng:** Serializer tự suy ra nhãn "Đã hết hạn" nếu đơn còn `PLACED` mà đã qua giờ pickup (thao tác thuần đọc, không ghi DB).
- **Management Command:** Tạo thêm lệnh `python manage.py expire_orders` gọi lại service trên để hỗ trợ chạy thủ công hoặc cài cron sau này.

✦ A-006: Thông Báo Đa Kênh (Notifications: In-App Realtime & Email Background)

- **Quyết định kênh:** Dùng cả hai kênh. **In-app** (lưu DB, WebSocket qua Channels/Redis) là kênh đảm bảo. **Email** (Gmail SMTP) là kênh phụ.
- **Bảng danh sách 10 sự kiện thông báo:**

Sự kiện	Người nhận	In-app	Email	Nguồn
Đơn mới (<code>PLACED</code>)	Farmer	✓	—	Suy ra từ "view incoming pre-orders"
Khách sửa đơn (<code>ACCEPTED</code> → <code>PLACED</code>)	Farmer	✓	—	A-003

Sự kiện	Người nhận	In-app	Email	Nguồn
Khách hủy đơn (T5, T6 do Khách)	Farmer	✓	✓	A-003; Farmer cần biết sớm để không soạn hàng
Đơn bị hủy do Admin khóa khách (T5, T6, T13)	Farmer	✓	✓	D-015; báo Farmer giải phóng hàng, bán lẻ tại sạp
Chợ đổi lịch làm tắt khung nhận hàng (MARKET_SCHEDULE_CHANGED)	Farmer	✓	—	D-022
ACCEPTED	Khách	✓	✓	SRS: "order confirmations"
READY_FOR_PICKUP	Khách	✓	✓	SRS: "orders ready for pickup"
DECLINED (T3, T4 do Farmer; T3, T4, T12 do Admin đình chỉ Farmer)	Khách	✓	✓	Giả định: tránh khách ra chợ lấy đơn đã hủy
EXPIRED	Khách	✓	✓	Giả định: thông báo đơn hết hạn (A-005)
Restock món yêu thích (Farmer bổ sung hàng làm tồn kho từ 0 lên >0 — D-025)	Khách đã yêu thích món	✓	—	SRS: "restock alerts"
Thông báo toàn sạp	Toàn bộ User	Bảng riêng announcements	—	SRS: Admin "publish announcements"

- **Cấu trúc dữ liệu & API:**

- Bảng **notifications**: **recipient** (FK User, **CASCADE**), **type** (TextChoices), **title**, **message**, **target_url**, **is_read**, **created_at**. Index: (**recipient**, **is_read**, **created_at**).
- Bảng **announcements**: Bảng riêng do Admin quản lý dạng banner/tin tức.
- Tuyến API: **GET /api/notifications/**, **GET /api/notifications/unread-count/**, **POST /api/notifications/<id>/read/**, **POST /api/notifications/read-all/**.

- **Điểm phát duy nhất **notify(*, recipient, event_type, context)** tại **notifications/services.py**:**

1. Ghi DB dòng **notifications** trong transaction hiện tại.
2. Đẩy WebSocket qua **on_commit** tới group **user_<id>**.
3. Gửi Email qua **on_commit** (chỉ với sự kiện có cấu hình gửi mail).

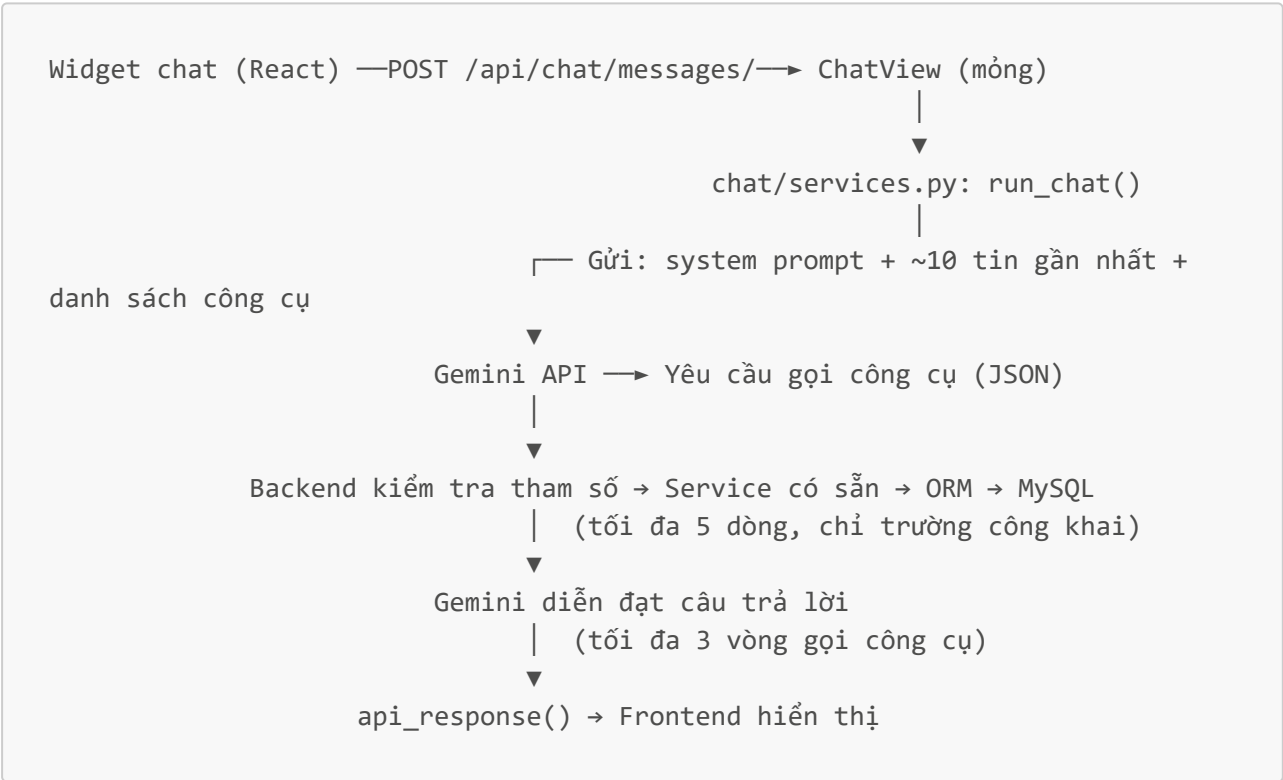
- **WebSocket:**

- Stack: Channels, Daphne, Upstash Redis channel layer (**rediss://**).

- Vé 1 lần: Endpoint `/api/auth/ws-ticket/` cấp ticket UUID lưu Redis TTL 30s (`GETDEL`). Sai vé đóng code `4401`. Payload: `{event, data}`.
- **Email SMTP (Gmail):**
 - Gửi bất đồng bộ không cần Celery: Sử dụng `ThreadPoolExecutor(max_workers=2)` khai báo cấp module; `on_commit` render template HTML/TXT rồi đẩy vào thread pool.
 - Cấu hình: `EMAIL_TIMEOUT = 10`, setting `EMAIL_ASYNC` (đặt `False` khi chạy pytest). 6 template: gửi Khách `order_accepted`, `order_ready`, `order_declined` (hiển thị lý do, gồm trường hợp Farmer bị đình chỉ), `order_expired`; gửi Farmer `order_cancelled_by_customer`, `order_cancelled_customer_locked`. Khi Admin khóa khách hoặc đình chỉ Farmer có nhiều đơn, mỗi đơn 1 email, cùng đi qua `ThreadPoolExecutor(max_workers=2)` nên không chặn request của Admin.

✦ A-007: Trợ Lý AI Chatbot (AI Assistant - Bonus Feature)

- **Giải pháp kỹ thuật:** Tự xây dựng chatbot bằng **Gemini API (dòng Flash)** qua SDK `google-genai` kết hợp **Function Calling** đọc dữ liệu thật của hệ thống. Không dùng tawk.to/Zapier vì widget bên ngoài không đọc được tồn kho động.
- **Bản chất:** Retrieval có cấu trúc qua công cụ (RAG qua SQL/ORM), không dùng vector DB, không dùng embedding. Dữ liệu có cấu trúc thì truy vấn ORM chuẩn xác tuyệt đối.
- **Sơ đồ luồng xử lý:**



- **Bộ 4 công cụ (tất cả chỉ đọc):**

Tên công cụ	Trả về	Yêu cầu đăng nhập
<code>search_products(keyword, category?, market?, day?)</code>	Tối đa 5 món: tên, giá, đơn vị, tồn kho, sạp, chợ	Không

Tên công cụ	Trả về	Yêu cầu đăng nhập
<code>get_market_info(name)</code>	Ngày họp, giờ mở cửa, địa chỉ	Không
<code>get_farmer_availability(name)</code>	Ngày bán, chợ, khung pickup, giờ cutoff	Không
<code>get_my_open_orders()</code>	Trạng thái các đơn đang mở của người hỏi	Có (<code>request.user</code>)

- **An toàn dữ liệu:**
 - AI không truy cập DB trực tiếp, không sinh SQL (không làm text-to-SQL).
 - Không có công cụ ghi (không đặt/sửa/hủy đơn → chống Prompt Injection phá hoại).
 - Timeout 15s, tối đa 3 vòng lặp công cụ, throttle riêng `chat: 20/min`.
 - Cờ môi trường bật/tắt an toàn: `AI_CHAT_ENABLED=true/false`.
- **Kịch bản 4 câu hỏi demo:** (1) Giờ họp chợ; (2) Ai đang bán món X; (3) Trạng thái đơn của tôi; (4) Câu hỏi ngoài phạm vi để chatbot từ chối lịch sự.

✦ A-008: Bản Đồ Số & Định Vị (Maps & Geolocation)

- **Giải pháp công nghệ:** Dùng **OpenStreetMap với React-Leaflet** cho toàn bộ bản đồ trong app. Google Maps chỉ dùng cho link chỉ đường ngoại vi và iframe tại trang Contact Us (100% không tốn chi phí và không cần Google Maps API Key).
- **Bảng phân bổ công nghệ:**

Chức năng	Giải pháp	Ghi chú
Bản đồ chợ và sạp, marker	OpenStreetMap + React-Leaflet	Miễn phí, không key, không billing
Farmer và Admin ghim vị trí	Component MapPicker: bấm hoặc kéo marker để điền tọa độ	Nhập tọa độ trực quan
Tìm tọa độ từ địa chỉ	Nominatim (tùy chọn), gọi khi bấm nút "Tìm theo địa chỉ"	Giới hạn 1 request/giây
Tìm chợ gần tôi	Geolocation API trình duyệt + tính Haversine ở backend	Trả trường <code>distance_km</code> , sắp xếp gần → xa
Chỉ đường	Link ngoài: <code>https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=<lat>,<lng></code>	Mở app Google Maps trên điện thoại
Contact Us	Iframe: <code>https://www.google.com/maps?q=<lat>,<lng>&output=embed</code>	Đúng câu chữ SRS

- **Cấu trúc cột tọa độ CSDL:**

Bảng	Cột vị trí	Ràng buộc kỹ thuật
markets	address, latitude, longitude	Cả 3 bắt buộc
farmer_profiles	address, latitude, longitude	address bắt buộc; tọa độ nullable (phải cùng có hoặc cùng null)
farmer_markets (trung gian)	stall_label bắt buộc, ≤ 100 ký tự (ví dụ: "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính")	Không lưu tọa độ (D-026)
customer_profiles	address dạng chữ	Bắt buộc theo SRS

(Quy cách: `DecimalField(max_digits=9, decimal_places=6)`, độ chính xác ~0.1m. Điểm nhận hàng của đơn hàng suy ra từ tọa độ Chợ).

- **Cột `map_provider`:** Giữ trong bảng `markets` (mặc định `OSM`) để khớp bảng mẫu SRS §1.8; toàn hệ thống chỉ dùng một nguồn bản đồ nên giá trị cố định.
- **Năm bẫy tích hợp Frontend bắt buộc xử lý:**
 1. `import "leaflet/dist/leaflet.css"` (thiếu dòng này tile bản đồ vỡ).
 2. Sửa icon marker hỏng khi build Vite: Import 3 file `marker-icon.png`, `marker-icon-2x.png`, `marker-shadow.png` và gọi `L.Icon.Default.mergeOptions(...)`.
 3. Thẻ chứa `MapContainer` bắt buộc có chiều cao cụ thể (ví dụ: `height: 400px`; hoặc class CSS Module).
 4. Bản `react-leaflet` v5 dùng cho React 19.
 5. Geolocation chỉ hoạt động trên HTTPS hoặc localhost.
- **Bản quyền:** Giữ nguyên dòng ghi công "`© OpenStreetMap contributors`".

📌 A-018: Giờ Mở Cửa Chợ & Đổi Lịch Chợ (Market Opening Hours)

- **Hai tầng thời gian:**

Tầng	Ý nghĩa	Người nhập	Căn cứ SRS	Bảng
Chợ	Ngày mở cửa và giờ mở cửa (một cặp giờ chung cho mọi ngày mở cửa)	Admin	"operating days, timings" (Manage Markets)	markets, market_operating_days
Farmer	Ngày có mặt và khung giờ nhận hàng tại từng chợ	Farmer	"operating days, pickup time windows"	farmer_markets, pickup_slots

- **Ràng buộc:** khung của Farmer phải rơi vào ngày chợ mở và nằm trong `open_time–close_time` của chợ (U-04). Farmer không tự tạo chợ; chợ chưa có trong danh sách thì liên hệ Admin qua Contact Us.

- **Đổi lịch lâu dài (AD-16):** Admin được sửa ngày / giờ mở cửa. Khung nào nằm ngoài lịch mới thì tự `is_active = false` và gửi `MARKET_SCHEDULE_CHANGED` cho Farmer liên quan. Đơn đã đặt giữ nguyên (snapshot D-007). Response trả `deactivated_slot_count`.
- **Ngừng hoạt động chợ (AD-17):** chặn `422 RESOURCE_IN_USE` nếu còn đơn mở tại chợ. Khi đã ngừng: ẩn khỏi trang công khai, không nhận đơn mới (`SLOT_NOT_AVAILABLE`), khung giờ giữ nguyên để kích hoạt lại sau.
- **Không làm:** giờ mở cửa khác nhau theo từng ngày; giờ đặc biệt ngày lễ (coi là đóng cửa qua A-019 hoặc mở bình thường).

✦ A-019: Lịch Đóng Cửa Chợ & Lịch Nghỉ Farmer (Market & Farmer Closures)

- **Căn cứ:** SRS §1.1 "make a trip only to discover a Farmer is closed for the week"; chợ thật đóng cửa dịp lễ, Tết, thời tiết.
- **Hai bảng cùng khuôn, theo khoảng ngày:**

Bảng	Người tạo	Phạm vi	Ví dụ
<code>market_closures</code>	Admin (A-06)	Toàn bộ Farmer tại chợ đó	"Nghỉ Tết Nguyên đán" 28/01–04/02
<code>farmer_closures</code>	Farmer (F-07)	Mọi chợ của Farmer đó	"Nghỉ thu hoạch" 10/06–16/06

- **Quy tắc:**
 1. `start_date` từ hôm nay trở đi; `end_date` $\geq$ `start_date`; hai kỳ nghỉ của cùng một chợ / Farmer không chồng lấn (service).
 2. Còn đơn mở có `pickup_date` trong khoảng thì chặn `422 RESOURCE_IN_USE` kèm danh sách đơn; Farmer từ chối các đơn đó trước (T3/T4, có lý do). Không tự hủy hàng loạt.
 3. Khung giờ (`pickup_slots`) giữ nguyên, tự hoạt động lại sau kỳ nghỉ; không ai phải bật lại.
 4. Được xóa kỳ nghỉ nếu mở cửa / bán lại sớm.
- **Một ngày nhận hàng hợp lệ khi thỏa đủ:** (1) ngày chợ mở (`market_operating_days`); (2) chợ không đóng cửa (`market_closures`); (3) Farmer không nghỉ (`farmer_closures`); (4) khung `is_active` và chợ `is_active`; (5) trong `BOOKING_HORIZON_DAYS` và trước `cutoff_at`. Áp dụng ở PU-08 và khi tạo / sửa đơn; vi phạm trả `SLOT_NOT_AVAILABLE`.
- **Hiển thị:** badge "Nghỉ bán 10/06 – 16/06" trên card / hồ sơ Farmer; badge "Đóng cửa 28/01 – 04/02" trên card / trang chợ; công cụ chatbot `get_market_info`, `get_farmer_availability` trả thêm kỳ nghỉ sắp tới.

✦ A-020: Lý Do Khóa Tài Khoản Khách (Customer Deactivation Reason)

- Cột `customer_profiles.deactivation_reason VARCHAR(500) NULL`: AD-12 bắt buộc nhập lý do (5–500 ký tự); AD-13 mở khóa thì xóa về NULL. Lịch sử khóa / mở vẫn ghi `audit_logs (CUSTOMER_DEACTIVATED, CUSTOMER_ACTIVATED)`.
- **Đăng nhập (AU-03):** email + mật khẩu đúng nhưng `is_active = false` thì trả `403 ACCOUNT_LOCKED`, `errors.reason` chứa lý do. Mật khẩu sai trả `401 INVALID_CREDENTIALS` như bình thường, để người ngoài không dò được tài khoản nào đang bị khóa.
- Admin xem lý do ở danh sách khách (A-04).

✦ A-021: Điều Kiện Gửi Cảnh Báo Có Hàng Lại (Restock Alert Trigger)

- **Chỉ gửi** khi Farmer chủ động bổ sung hàng làm tồn kho sản phẩm công khai từ 0 lên > 0: FA-14 (sửa tồn kho) và FA-18 (áp dụng mẫu tuần).
- **Không gửi** khi hàng quay lại do đơn bị hủy (T5, T6, T13), từ chối (T3, T4, T12), hết hạn (T8) hoặc giảm số lượng khi sửa đơn.
- **Lý do:** tránh bắn thông báo liên tục khi kho dao động quanh 0 do đơn đặt / hủy; người nhận vào xem thì hàng thường đã hết.

✦ A-022: Vị Trí Sạp Trong Chợ (Stall Label)

- `farmer_markets.stall_label` bắt buộc khi Farmer thêm chợ, tối đa 100 ký tự; nhãn form "Vị trí sạp trong chợ", placeholder "Ví dụ: Dãy B, sạp 12, gần cổng chính".
- `orders.stall_label` là snapshot 100 ký tự lúc đặt / sửa đơn.
- Chi tiết đơn (C-05) và email / thông báo `ORDER_READY` hiển thị: chợ + nút Chỉ đường, vị trí sạp, tên sạp + người liên hệ + SĐT kèm nút Gọi (`tel:`), khung giờ, mã đơn.

✦ CÁC ĐIỂM SRS CHƯA PHÂN TÍCH (A-009 ĐẾN A-017)

1. Nhóm Chặn (Phải chốt trước Pass 3)

- **A-009 (Khung pickup - Pickup Slots):**
 - Khung pickup lặp lại hàng tuần, gắn với cặp Farmer–Chợ trong bảng `pickup_slots` gồm các trường: `farmer_market_id`, `day_of_week` (1–7), `start_time`, `end_time`.
 - Khách chọn ngày cụ thể + 1 khung pickup hợp lệ (ngày chọn phải đúng thứ trong tuần và trong vòng *N* ngày tới).
- **A-010 (Phạm vi tồn kho & Đơn vị tính):**
 - Mỗi sản phẩm có **1 kho chung cho mọi chợ**.
 - `stock_quantity` là số nguyên `IntegerField` (khớp bảng mẫu SRS).
 - `unit` là `TextChoices`: `KG` (Kilogram), `BUNCH` (Bó), `PIECE` (Trái/Quả), `PACK` (Hộp/Gói)... Bán 0.5 kg thì đóng gói đơn vị Gói 500g.
- **A-011 (Vòng đời Farmer & Khóa tài khoản):**
 - Vòng đời Farmer: `PENDING` → `APPROVED` ⇌ `SUSPENDED` / `REJECTED`.
 - Farmer chưa duyệt thì đăng nhập được nhưng không đăng bán sản phẩm được.
 - Farmer bị đình chỉ: Ẩn khỏi public; toàn bộ đơn mở tự chuyển `DECLINED` (đơn `PLACED`, `ACCEPTED` qua T3, T4; `READY_FOR_PICKUP` qua T12 với lý do: "`FARMER_SUSPENDED_BY_ADMIN`"), cộng trả kho, thông báo khách.
 - Khách bị khóa: Đặt `is_active=False`; toàn bộ đơn mở tự chuyển `CANCELLED` (đơn `PLACED`, `ACCEPTED` qua T5, T6; `READY_FOR_PICKUP` qua T13 với lý do: "`CUSTOMER_LOCKED_BY_ADMIN`"), cộng trả kho, thông báo Farmer giải phóng hàng bán tại sạp.

2. Nhóm Mở (Chốt kỹ thuật)

- **A-012 (Quy tắc đánh giá & Nhận xét):**
 - Chỉ được tạo review khi đơn hàng ở trạng thái `COMPLETED`.

- Mỗi món trong đơn được review sản phẩm tối đa 1 lần; mỗi đơn được review Farmer 1 lần. Rating từ 1 đến 5 sao.
- Farmer được trả lời mỗi review 1 lần. Admin kiểm duyệt ẩn review (`is_hidden_by_admin`) chứ không xóa cứng CSDL.
- **A-013 (Chính sách xóa dữ liệu):**
 - Không xóa cứng dữ liệu đã phát sinh liên kết (khóa ngoại `PROTECT`).
 - Xóa mềm bằng cờ: `is_archived = True` cho sản phẩm và `is_active = False` cho chợ. Admin gỡ sản phẩm vi phạm dùng cờ `is_hidden_by_admin`.
- **A-014 (Báo cáo & Xuất Excel):**
 - Dashboard xem thống kê theo khoảng ngày.
 - Tích hợp nút xuất báo cáo Excel (`.xlsx`) bằng thư viện `openpyxl`.
 - Mỗi lần xuất file ghi 1 dòng vào `audit_logs` với action `EXPORT_DATA`. Bảng `reports` của SRS được thay thế bằng `audit_logs`.
- **A-015 (Yêu thích & Đặt lại nhanh - Reorder):**
 - 3 bảng yêu thích riêng biệt: `favorite_farmers`, `favorite_products`, `favorite_markets` kèm ràng buộc `UniqueConstraint(customer, target)`.
 - Nút "Đặt lại" nạp các món của đơn cũ vào giỏ theo đơn giá hiện tại, tự động loại bỏ món đã hết hàng/ngừng bán và thông báo cho khách.
- **A-016 (Tiền tệ & Ngôn ngữ):**
 - Sử dụng đơn vị tiền tệ VND (`DecimalField(max_digits=12, decimal_places=0)`).
 - Giao diện và thông báo người dùng `message` 100% bằng tiếng Việt thân thiện; mã lỗi `code` bằng tiếng Anh chuẩn.
- **A-017 (Chia sẻ tài khoản gia đình - Family Account Sharing):**
 - Đáp ứng trọn vẹn yêu cầu SRS "*can be permitted*" với **chỉ phí 0 dòng code thừa**:
 1. Kiến trúc JWT hỗ trợ đa phiên đăng nhập đồng thời (Concurrent sessions) trên nhiều thiết bị (điện thoại của mẹ, laptop của con) với refresh token độc lập.
 2. JTI Blacklist chỉ thu hồi token của thiết bị đăng xuất, không làm gián đoạn thiết bị khác.
 3. Giỏ hàng lưu độc lập trên từng thiết bị (Client Zustand), nhưng lịch sử đơn và yêu thích đồng bộ chung toàn gia đình qua `user_id`.
 4. Công bố giải trình tại trang FAQ/About Us.

3. BẢNG PHÂN ĐỊNH PHẠM VI HỆ THỐNG ĐÓNG BĂNG (SCOPE FREEZE)

● Phân hệ Bắt buộc (Must-Have — Cốt tử hoàn thành)

1. **Xác thực & Tài khoản (IAM):** Đăng ký (Customer, Farmer), Đăng nhập JWT đa phiên, Profile, Phân quyền PBAC 3 Roles.
2. **Quản lý Danh mục Chợ (Admin & Public):** CRUD chợ, địa chỉ, ngày mở cửa, giờ mở cửa, lịch đóng cửa tạm thời (`market_closures`), tọa độ OpenStreetMap + Leaflet.
3. **Quản lý Nông dân & Sạp hàng (Farmer, Admin & Public):** Hồ sơ nông dân, sạp chợ (`stall_label`), giờ `order_cutoff_hours`, khung giờ nhận hàng (`pickup_slots`), lịch nghỉ bán (`farmer_closures`), Admin duyệt/đình chỉ Farmer.
4. **Quản lý Sản phẩm & Kho hàng (Farmer & Public):** CRUD sản phẩm (kèm ảnh, danh mục, đơn vị tính TextChoices, số lượng `INT`), Mẫu tồn kho hàng tuần (`weekly_default_quantity`), nút nạp mẫu trừ hàng đơn mở.

5. **Duyệt hàng & Đặt hàng trước (Customer):** Tìm kiếm, lọc đa tiêu chí, giỏ hàng Zustand client gom nhiều Farmer, checkout sinh N đơn độc lập (All-or-Nothing, khóa kho chống Deadlock).
6. **Quản lý Vòng đời Đơn hàng (FSM 8 trạng thái):** Luồng FSM chuẩn 13 cạnh, kiểm soát sửa/hủy trước cutoff, Farmer duyệt/từ chối, chuyển sẵn sàng nhận hàng, xác nhận hoàn thành, quét lười đơn quá hạn (**EXPIRED**), và các cạnh can thiệp khẩn cấp của Admin khi đình chỉ Farmer hoặc khóa Khách (T12, T13).
7. **Đánh giá & Nhận xét (Customer & Farmer):** Đánh giá sao (1–5) và bình luận sau khi **COMPLETED**, Farmer phản hồi đánh giá, Admin ẩn đánh giá vi phạm (**is_hidden_by_admin**).
8. **Bảng điều khiển & Báo cáo (Admin & Farmer):** Dashboard chỉ số thống kê, doanh thu theo chợ/nông dân (chỉ tính đơn **COMPLETED**), xuất báo cáo Excel (**openpyxl**), ghi nhật ký an ninh (**audit_logs**).
9. **Trang thông tin tĩnh:** About Us, Contact Us có iframe Google Maps; ghi chú rõ việc hỗ trợ dùng chung tài khoản gia đình trên nhiều thiết bị.

● Phân hệ Điểm cộng (Bonus Features — Triển khai sau khi Must-Have hoàn tất)

1. **Thông báo Đa kênh Thời gian thực:** In-app Notification chuông rung qua WebSocket (Channels + Daphne + Upstash Redis) + Gửi email tự động qua Gmail SMTP nền.
2. **Trợ lý ảo AI Chatbot:** Chatbot thông minh tích hợp Gemini Flash + Function Calling tra cứu sản phẩm, lịch chợ, khung giờ và đơn hàng.
3. **Danh sách Yêu thích & Đặt lại nhanh (Quick Reorder):** 3 bảng yêu thích riêng (Chợ, Nông dân, Sản phẩm); đặt lại nhanh các món từ đơn cũ.

● Phân hệ Loại trừ (Out-of-Scope — Tuyệt đối không phát sinh mã nguồn)

1. Cổng thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo, Stripe, thẻ tín dụng).
2. Dịch vụ vận chuyển, giao hàng shipper, bản đồ tính lộ trình di chuyển thời gian thực.
3. Thẩm định chứng chỉ VietGAP/Organic/An toàn thực phẩm.
4. Xây dựng module quản lý gia đình riêng (đã được đáp ứng trọn vẹn qua cơ chế JWT đa phiên đồng thời).

4. SỔ ĐĂNG KÝ YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FR REGISTER — NGUỒN CHUẨN DUY NHẤT)

Mỗi FR là một mắt xích RTM (Pass 5). Cột **Loại**: **SRS** = câu chữ đề bài; **Sơ đồ** = sơ đồ luồng Trang 7; **Suy ra** = hệ quả bắt buộc của một FR SRS; **Giả định** = từ Sổ Đăng Ký Giả Định. Ánh xạ FR → màn hình nằm ở Pass 3 §0.

4.1 Guest & Xác thực

Mã FR	Yêu cầu	UC	Nguồn SRS	Loại	Quyết định
FR-01	Khách hàng đăng ký: họ tên, SĐT, email, địa chỉ	UC-01	\$1.6 Customer — Registration and Login	SRS	—
FR-02	Nông dân đăng ký: tên sạp, người liên hệ, SĐT, email, địa chỉ; chờ Admin duyệt	UC-01	\$1.6 Farmer — Registration and Profile	SRS	D-015

Mã FR	Yêu cầu	UC	Nguồn SRS	Loại	Quyết định
FR-03	Đăng nhập an toàn, đăng xuất, vào dashboard riêng theo role	UC-02	§1.6 Customer / Admin Login	SRS	—
FR-04	Phân quyền: 3 role CUSTOMER , FARMER , ADMIN chỉ dùng tính năng của mình; Guest chỉ xem trang công khai	UC-02	§1.6 Role-Based Access Control; §1.7 Security	SRS	D-002
FR-05	Trang About Us: đội ngũ + nền tảng (kèm FAQ dùng chung tài khoản)	UC-03	§1.6 About Us	SRS	D-021
FR-06	Trang Contact Us: thông tin tĩnh + Google Maps	UC-03	§1.6 Contact Us	SRS	D-012

4.2 Khách hàng

Mã FR	Yêu cầu	UC	Nguồn SRS	Loại	Quyết định
FR-10	Duyệt chợ gần theo vị trí và ngày họp	UC-04	§1.6 Browse Markets and Farmers	SRS	D-012
FR-11	Xem danh sách Nông dân có mặt tại từng chợ	UC-04	§1.6 Browse Markets and Farmers	SRS	—
FR-12	Xem hồ sơ Nông dân: tên sạp, vị trí, ngày hoạt động, hàng trong tuần	UC-06	§1.6 Browse Markets and Farmers	SRS	—
FR-13	Bản đồ chợ/sạp có marker và chỉ đường tới điểm nhận hàng	UC-04, 06	§1.6 Browse Markets and Farmers; §1.8 Maps	SRS	D-012
FR-14	Duyệt danh mục sản phẩm, lọc theo giá, danh mục, chợ, ngày	UC-05	§1.6 Search, Browse, and Filter Products	SRS	—
FR-15	Xem chi tiết sản phẩm: giá, đơn vị, số lượng còn, Nông dân	UC-05	§1.6 Search, Browse, and Filter Products	SRS	D-014
FR-16	Tìm kiếm, sắp xếp, lọc chợ / Nông dân / sản phẩm theo vị trí, danh mục, giá, ngày họp; kết quả trên bản đồ khi cần định vị	UC-04, 05, 29	§1.6 Search, Sort, Filter	SRS	D-012
FR-17	Giỏ hàng gom sản phẩm nhiều Nông dân	UC-07	§1.6 Place Pre-Orders for Pickup	SRS	D-004
FR-18	Chọn ngày + khung giờ nhận trong khung của Nông dân	UC-07	§1.6 Place Pre-Orders for Pickup	SRS	D-013
FR-19	Đặt đơn theo tồn kho khả dụng (N đơn độc lập, giữ hàng ngay)	UC-07	§1.6 Place Pre-Orders for Pickup	SRS	D-004, D-005

Mã FR	Yêu cầu	UC	Nguồn SRS	Loại	Quyết định
FR-20	Xem trạng thái đơn (placed → accepted → ready → completed)	UC-08	§1.6 Place Pre-Orders; Manage Orders	SRS	D-006
FR-21	Sửa đơn trước giờ cutoff	UC-08	§1.6 Manage Orders	SRS	D-007
FR-22	Hủy đơn trước giờ cutoff	UC-08	§1.6 Manage Orders	SRS	D-006
FR-23	Xem lịch sử đơn và đặt lại nhanh	UC-09	§1.6 Order History and Favorites	SRS	D-019
FR-24	Yêu thích Nông dân / sản phẩm + cảnh báo có hàng lại	UC-09, 12	§1.6 Order History and Favorites	SRS	D-019, D-010
FR-25	Lưu chợ ưa thích + thông tin nhận hàng kèm chỉ đường	UC-09	§1.6 Order History and Favorites	SRS	D-019, D-012
FR-26	Đánh giá sao + nhận xét Nông dân và sản phẩm sau khi đơn hoàn tất	UC-10	§1.6 Reviews and Ratings; Feedback and Ratings	SRS	D-016
FR-27	Xem đánh giá của người khác trước khi đặt	UC-10	§1.6 Reviews and Ratings	SRS	—
FR-28	Nhận thông báo email + in-app: xác nhận đơn, sẵn sàng lấy (+ từ chối, hết hạn)	UC-12	§1.6 Notifications	SRS	D-010, D-006
FR-29	Trợ lý AI tìm hàng, giải đáp giờ chợ, Nông dân, khung nhận, sản phẩm	UC-11	§1.6 AI Assistant (Optional); §1.8 AI Tools	SRS	D-011
FR-30	Cho phép dùng chung tài khoản trong gia đình	UC-02	§1.6 Registration and Login (optional)	SRS	D-021
FR-31	Quản lý hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu (mọi role)	UC-32	§1.6 Trang 8, 10; Sơ đồ Trang 7 "Update Profile"	Sơ đồ	—
FR-32	Dashboard Khách hàng: đơn đang mở, lần nhận sắp tới, lối tắt yêu thích	UC-28	§1.6 "access their dashboard"; §1.4	SRS	—

4.3 Nông dân

Mã FR	Yêu cầu	UC	Nguồn SRS	Loại	Quyết định
FR-40	Hoàn thiện hồ sơ: chợ tham gia, ngày hoạt động, vị trí (địa chỉ, ghim, lat/lng)	UC-13	§1.6 Farmer Registration and Profile Management	SRS	D-012

Mã FR	Yêu cầu	UC	Nguồn SRS	Loại	Quyết định
FR-41	Thêm / sửa / xem / xóa sản phẩm (tên, danh mục, giá, đơn vị, số lượng, mô tả, ảnh)	UC-15	§1.6 Manage Weekly Stock and Pricing	SRS	D-014, D-017
FR-42	Mẫu tồn kho hàng tuần + điều chỉnh	UC-14	§1.6 Manage Weekly Stock and Pricing	SRS	D-008
FR-43	Đánh dấu hết hàng / tạm ngừng bán	UC-15	§1.6 Manage Weekly Stock and Pricing	SRS	—
FR-44	Xem đơn đến, duyệt / từ chối, đánh dấu sẵn sàng	UC-17	§1.6 Manage pre-orders	SRS	D-006
FR-45	Thiết lập giờ cutoff (1–72 giờ) + quản lý khung nhận hàng + lịch nghỉ bán	UC-16	§1.6 Manage pre-orders; §1.1 "closed for the week"	SRS	D-007, D-013, D-023
FR-46	Lịch sử bán, sản phẩm bán chạy, Tổng đơn, Đơn chờ, Doanh thu	UC-18	§1.6 View Order History and Insights	SRS	D-006
FR-47	Xem và phản hồi đánh giá	UC-19	§1.6 Respond to Reviews	SRS	D-016
FR-48	Nhận thông báo: đơn mới, khách sửa (in-app); khách hủy, đơn bị hủy do khách bị khóa (in-app + email)	UC-31	Suy ra từ "view incoming pre-orders"	Suy ra	D-010, D-006
FR-49	Xác nhận đơn hoàn tất / đánh dấu khách không đến	UC-30	§1.6 trạng thái "completed"	Suy ra	D-006

4.4 Quản trị viên

Mã FR	Yêu cầu	UC	Nguồn SRS	Loại	Quyết định
FR-50	Dashboard riêng: tổng Nông dân, Khách hàng, chợ, đơn	UC-20	§1.6 Admin Login and Dashboard	SRS	—
FR-51	Xem / duyệt / từ chối / đình chỉ / khôi phục Nông dân; đình chỉ kéo theo đơn mở → DECLINED	UC-21	§1.6 Manage Farmers and Customers	SRS	D-015, D-006
FR-52	Xem / kích hoạt / khóa Khách hàng (bắt buộc lý do); khóa kéo theo đơn mở → CANCELLED	UC-22	§1.6 Manage Farmers and Customers	SRS	D-015, D-006, D-024
FR-53	Thêm / sửa / gỡ chợ: tên, địa chỉ, ngày mở cửa, giờ mở cửa, tọa độ, lịch đóng cửa tạm thời	UC-23	§1.6 Manage Markets	SRS	D-012, D-017, D-022, D-023

Mã FR	Yêu cầu	UC	Nguồn SRS	Loại	Quyết định
FR-54	Gỡ sản phẩm / ẩn đánh giá vi phạm	UC-25	§1.6 Content Moderation	SRS	D-016, D-017
FR-55	Báo cáo: tổng đơn, doanh thu theo chợ, Nông dân tích cực nhất; xuất Excel	UC-26	§1.6 Reports and Analytics	SRS	D-018
FR-56	Quản lý danh mục sản phẩm gốc	UC-24	§1.6 System Configuration	SRS	—
FR-57	Đăng thông báo toàn sàn	UC-27	§1.6 System Configuration	SRS	D-010
FR-58	Giám sát hệ thống qua nhật ký an ninh	UC-33	Sơ đồ Trang 7 "Monitor System"	Sơ đồ	D-018

4.5 Hệ thống

Mã FR	Yêu cầu	UC	Nguồn SRS	Loại	Quyết định
FR-59	Đơn PLACED quá pickup_start_at tự chuyển EXPIRED, hoàn kho, báo khách	UC-34	—	Giả định	D-009

5. SỔ ĐĂNG KÝ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFR REGISTER — ĐỦ 9 MỤC SRS §1.7 + RÀNG BUỘC §1.5)

Mã	NFR (nguồn SRS)	Tiêu chí đo được	Cách đáp ứng	Cách kiểm chứng
NFR-01	Safe to use — không tải tệp độc hại / tệp thừa (§1.7)	0 lượt tải tự động; chỉ 1 loại tệp tải xuống (.xlsx báo cáo Admin)	Tải chỉ khi Admin bấm "Xuất Excel"; upload ảnh kiểm tra extension + MIME + magic bytes, đổi tên UUID	Upload .exe đổi đuôi .jpg → 400
NFR-02	Accessibility — font, UI, điều hướng rõ ràng (§1.7)	Chữ gốc 16px; tương phản ≥ 4.5:1; 100% input có <label>; Dialog/Menu dùng được bằng bàn phím	CSS3 tokens; :focus-visible; Radix (ARIA); ảnh có alt; prefers-reduced-motion	Lighthouse Accessibility ≥ 90 trên 5 trang chính
NFR-03	User-friendliness — menu rõ, dễ hiểu (§1.7)	Menu ≤ 2 cấp; đặt đơn từ trang sản phẩm ≤ 4 bước	Layout riêng từng role; breadcrumb; nhãn trạng thái tiếng Việt; lỗi inline	Kịch bản demo không cần hướng dẫn

Mã	NFR (nguồn SRS)	Tiêu chí đo được	Cách đáp ứng	Cách kiểm chứng
NFR-04	Operability — tin cậy, hiệu quả (§1.7)	0 lỗi đỏ Console F12; mọi danh sách đủ 3 trạng thái Loading / Empty / Error	<code>ErrorBoundary</code> ; envelope lỗi chuẩn + <code>X-Request-ID</code> xuyên suốt; Audit Log + Audit Trail	Rà Console trước khi quay video
NFR-05	Performance — tải nhanh, catalogue lớn (§1.7)	API danh sách p95 < 500ms với seed ≥ 1.000 sản phẩm; LCP trang chủ < 2,5s	Phân trang 20; index FK/ <code>status/created_at</code> ; <code>select_related/prefetch_related</code> (chống N+1); ảnh lazy ≤ 2MB; debounce 400ms; TanStack Query cache; code-splitting theo role	Django Debug Toolbar / Lighthouse
NFR-06	Scalability — tăng người dùng, cao điểm ngày họp chợ (§1.7)	Backend stateless; không mất tồn kho khi đặt đồng thời	JWT; Redis cho blacklist/channel layer; <code>select_for_update()</code> theo <code>order_by("id")</code> ; throttle <code>orders: 10/hour, chat: 20/min</code>	Test đặt hàng đồng thời, tồn kho không âm
NFR-07	Security — xác thực, chỉ user đăng ký dùng tính năng riêng (§1.7)	100% API nghiệp vụ kiểm tra role + object-level; 100% truy vấn tham số hóa	JWT; PBAC + <code>get_queryset()</code> ; OCC <code>version</code> + <code>If-Match</code> ; ORM (chống SQLi); không <code>dangerouslySetInnerHTML</code> ; throttle login; CORS hẹp; security headers; <code>.env</code>	Test P3: BOLA → 404, sai role → 403, 6 lần login sai → 429
NFR-08	Availability — 24/7, ít downtime (§1.7)	<code>/api/health/</code> trả 200; URL công khai truy cập được	Deploy FE + BE + MySQL ngoài; ping định kỳ chống ngủ gói free; quét lưới thay cron (D-009)	Kiểm tra URL trước giờ nộp
NFR-09	Compatibility — trình duyệt mới, nhiều thiết bị (§1.7, §1.5)	Chrome, Edge, Firefox, Safari bản mới nhất; rộng 360px → 1920px	CSS3 mobile-first, mốc 640 / 768 / 1024px	DevTools device mode
NFR-10	Responsive Design (§1.6 Other Features)	Không cuộn ngang ở 360px	Bảng → card dưới 768px; sidebar → drawer	Như NFR-09
NFR-11	Lưu trữ & sao lưu dữ liệu (§1.5)	Có script sao lưu và khôi phục	<code>mysqldump</code> schema + seed; hướng dẫn trong ReadMe	Khôi phục thử trên máy sạch

Mã	NFR (nguồn SRS)	Tiêu chí đo được	Cách đáp ứng	Cách kiểm chứng
NFR-12	Bản quyền hình ảnh / video (\$1.5)	100% ảnh seed có nguồn giấy phép rõ ràng	Ảnh tự chụp hoặc nguồn miễn phí bản quyền, ghi nguồn; giữ "© OpenStreetMap contributors"	Bảng nguồn ảnh trong tài liệu

 PASS 3: THIẾT KẾ MÀN HÌNH & LƯỒNG GIAO DIỆN (FRONTEND UI/UX FLOW & DATA SPEC)

DỰ ÁN MARKETLINK — TECHWIZ 7

Đầu vào: Use Case UC-01 → UC-27 (Pass 1) và Decision Log D-001 → D-026 (Pass 2, bản sửa: FSM 13 cạnh T1–T13). **Tác nhân & định tuyến:** 3 role đăng nhập **CUSTOMER**, **FARMER**, **ADMIN** + tác nhân **Guest** (chưa đăng nhập, không phải role trong CSDL). Route và thư mục **pages/** đặt tên đúng theo 4 tác nhân này. **Phạm vi:** 100% tính năng được thi công, không loại bỏ phân hệ nào. **Stack giao diện (D-001):** React 19 + Vite, CSS3 thuần (CSS Modules + design tokens CSS Custom Properties), Radix UI primitives (headless), TanStack Query/Table, React Hook Form + Zod, Zustand, React-Leaflet (D-012), Recharts. **Ngôn ngữ/Tiền tệ (D-020):** Giao diện tiếng Việt, VND, giờ hiển thị GMT+7. **Trạng thái:** **?** Chờ Lead Architect duyệt trước khi sang Pass 4.

0. ÁNH XẠ YÊU CẦU CHỨC NĂNG → MÀN HÌNH (FR → SCREEN MAP)

(Nguồn chuẩn của FR, UC và nguồn SRS là **MarketLink_requirement_analysis.md** Pass 2 §4. Bảng dưới lặp lại mã FR để ánh xạ sang màn hình; khi sửa nội dung FR phải sửa ở file phân tích trước.)

0.1 Công khai & Xác thực

Mã FR	Yêu cầu (SRS §1.6)	UC	Quyết định	Màn hình
FR-01	Customer đăng ký: họ tên, SĐT, email, địa chỉ	UC-01	—	G-10
FR-02	Farmer đăng ký: tên sạp, người liên hệ, SĐT, email, địa chỉ	UC-01	D-015	G-11
FR-03	Đăng nhập an toàn, đăng xuất, chuyển tới dashboard riêng theo role	UC-02	—	G-09, C-00, F-01, A-01
FR-04	Phân quyền: mỗi role CUSTOMER / FARMER / ADMIN chỉ truy cập nhánh route của mình; Guest chỉ truy cập trang công khai	UC-02	D-002	RoleRoute , GuestOnlyRoute
FR-05	Trang About Us (đội ngũ + nền tảng, FAQ dùng chung tài khoản)	UC-03	D-021	G-07

Mã FR	Yêu cầu (SRS §1.6)	UC	Quyết định	Màn hình
FR-06	Trang Contact Us: thông tin tỉnh + Google Maps	UC-03	D-012	G-08

0.2 Customer

Mã FR	Yêu cầu	UC	Quyết định	Màn hình
FR-10	Duyệt chợ gần theo vị trí và ngày họp	UC-04	D-012	G-02
FR-11	Xem danh sách Farmer có mặt tại từng chợ	UC-04	—	G-03
FR-12	Hồ sơ Farmer: tên sạp, vị trí, ngày hoạt động, hàng trong tuần	UC-06	—	G-06
FR-13	Bản đồ chợ/sạp có marker và chỉ đường tới điểm nhận	UC-04	D-012	G-02, G-03, G-06, C-05
FR-14	Duyệt danh mục sản phẩm, lọc giá / danh mục / chợ / ngày	UC-05	—	G-04
FR-15	Chi tiết sản phẩm: giá, đơn vị, số lượng còn, Farmer	UC-05	D-014	G-05
FR-16	Tìm kiếm, sắp xếp , lọc chợ / Farmer / sản phẩm theo vị trí, danh mục, giá, ngày họp; kết quả trên bản đồ khi cần định vị	UC-04, 05, 29	D-012	G-01, G-02, G-04, G-13
FR-17	Giỏ hàng nhiều Farmer	UC-07	D-004	C-01
FR-18	Chọn ngày + khung pickup trong khung của Farmer	UC-07	D-013	C-02
FR-19	Đặt đơn đặt trước theo tồn kho khả dụng (N đơn độc lập)	UC-07	D-004, D-005	C-02, C-03
FR-20	Xem trạng thái đơn (placed → completed)	UC-08	D-006	C-04, C-05
FR-21	Sửa đơn trước cutoff	UC-08	D-007	C-06
FR-22	Hủy đơn trước cutoff	UC-08	D-006	C-05
FR-23	Lịch sử đơn + đặt lại nhanh	UC-09	D-019	C-04, C-05

Mã FR	Yêu cầu	UC	Quyết định	Màn hình
FR-24	Yêu thích Farmer / sản phẩm + cảnh báo có hàng lại	UC-09	D-019, D-010	C-08, N-01
FR-25	Lưu chợ ưa thích + thông tin pickup kèm chỉ đường	UC-09	D-019, D-012	C-08, C-05
FR-26	Đánh giá Farmer và sản phẩm sau khi COMPLETED	UC-10	D-016	C-07
FR-27	Xem đánh giá của người khác trước khi đặt	UC-10	—	G-05, G-06
FR-28	Thông báo email/in-app cho Customer: xác nhận đơn, sẵn sàng lấy (+ từ chối, hết hạn, hủy do Admin)	UC-12	D-010, D-006	N-01, C-09
FR-29	Trợ lý AI tìm hàng, giải đáp giờ chợ, khung pickup	UC-11	D-011	N-03
FR-30	Chia sẻ tài khoản gia đình	—	D-021	G-07 (FAQ)
FR-31	Quản lý hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu	UC-32	—	C-10, C-11, F-08, F-11, A-12
FR-32	Dashboard Customer: đơn đang mở, lần nhận hàng sắp tới, lối tắt yêu thích	UC-28	—	C-00

0.3 Farmer

Mã FR	Yêu cầu	UC	Quyết định	Màn hình
FR-40	Hồ sơ sạp: chợ tham gia, ngày hoạt động, vị trí (ghim, lat/lng)	UC-13	D-012	F-08
FR-41	Thêm/sửa/xem/xóa sản phẩm (tên, danh mục, giá, đơn vị, số lượng, mô tả, ảnh)	UC-15	D-014, D-017	F-04, F-05
FR-42	Mẫu tồn kho hàng tuần + điều chỉnh	UC-14	D-008	F-06
FR-43	Đánh dấu hết hàng / tạm ngừng bán	UC-15	—	F-04
FR-44	Xem đơn đến, duyệt / từ chối, đánh dấu sẵn sàng (+ hoàn tất, không đến)	UC-17	D-006	F-02, F-03
FR-45	Thiết lập cutoff (1–72 giờ) + quản lý khung pickup + lịch nghỉ bán	UC-16	D-007, D-013, D-023	F-07

Mã FR	Yêu cầu	UC	Quyết định	Màn hình
FR-46	Lịch sử bán, sản phẩm bán chạy, Tổng đơn, Đơn chờ, Doanh thu	UC-18	D-006	F-01, F-02
FR-47	Xem và phản hồi đánh giá	UC-19	D-016	F-09
FR-48	Farmer nhận thông báo: đơn mới, khách sửa (in-app); khách hủy đơn, đơn bị hủy do khách bị khóa (in-app + email, T5, T6, T13)	UC-31	D-010, D-006	N-01, F-10
FR-49	Xác nhận đơn hoàn tất / đánh dấu khách không đến (T10, T11)	UC-30	D-006	F-02, F-03

0.4 Admin

Mã FR	Yêu cầu	UC	Quyết định	Màn hình
FR-50	Dashboard riêng: tổng Farmer, Customer, chợ, đơn	UC-20	—	A-01
FR-51	Xem / duyệt / từ chối / đình chỉ / khôi phục Farmer; đình chỉ kéo theo đơn mở → DECLINED (T3, T4, T12)	UC-21	D-015, D-006	A-02, A-03
FR-52	Xem / kích hoạt / khóa Customer (bắt buộc lý do); khóa kéo theo đơn mở → CANCELLED (T5, T6, T13)	UC-22	D-015, D-006, D-024	A-04, G-09
FR-53	Thêm / sửa / gỡ chợ kèm tọa độ bản đồ, lịch đóng cửa tạm thời	UC-23	D-012, D-017, D-022, D-023	A-05, A-06
FR-54	Gỡ sản phẩm / đánh giá vi phạm	UC-25	D-016, D-017	A-08
FR-55	Báo cáo: tổng đơn, doanh thu theo chợ, Farmer tích cực	UC-26	D-018	A-09
FR-56	Quản lý danh mục sản phẩm gốc	UC-24	—	A-07
FR-57	Đăng thông báo toàn sàn	UC-27	D-010	A-10, N-04
FR-58	Giám sát hệ thống (sơ đồ luồng trang 7: "Monitor System")	UC-33	D-018	A-11

0.4b Hệ thống

Mã FR	Yêu cầu	UC	Quyết định	Màn hình
FR-59	Đơn PLACED quá pickup_start_at tự chuyển EXPIRED, hoàn kho, báo khách	UC-34	D-009	Nhãn "Đã hết hạn" ở C-04, C-05; chỉ số F-01

0.5 Yêu cầu phi chức năng

Nguồn chuẩn: MarketLink_requirement_analysis.md Pass 2 §5 (NFR-01 → NFR-12). Các NFR tác động trực tiếp lên giao diện được hiện thực hóa tại: §1.5 (validate), §1.6 (3 trạng thái — NFR-04), §1.7 (mã lỗi — NFR-04, NFR-07), §1.8 (chống bấm đúp), CSS3 mobile-first 640 / 768 / 1024px (NFR-09, NFR-10), Accessibility (NFR-02).

1. QUY ƯỚC GIAO DIỆN DÙNG CHUNG

1.1 Layouts

Layout	Dùng cho	Thành phần
GuestLayout	Trang công khai (pages/guest/) — Guest và mọi role đều xem được	Header: logo, ô tìm kiếm, menu (Chợ, Nông dân, Sản phẩm, Giới thiệu, Liên hệ); Guest thấy nút Đăng nhập / Đăng ký; Customer thấy thêm icon giỏ hàng, chuông, avatar menu. Banner thông báo toàn sàn. Footer. Nút chat AI nổi góc phải
CustomerLayout	Nhánh /customer/*	Cùng Header với GuestLayout + thanh điều hướng tài khoản: Tổng quan, Đơn hàng, Yêu thích, Thông báo, Hồ sơ
AuthLayout	Đăng nhập, đăng ký	Card giữa màn hình
FarmerLayout	Farmer	Sidebar: Tổng quan, Đơn hàng, Sản phẩm, Mẫu tồn kho tuần, Chợ & khung nhận hàng, Hồ sơ sạp, Đánh giá. Header: chuông, avatar. Banner "Tài khoản đang chờ duyệt" nếu PENDING
AdminLayout	Admin	Sidebar: Tổng quan, Nông dân, Khách hàng, Chợ, Danh mục, Kiểm duyệt, Báo cáo, Thông báo toàn sàn, Nhật ký hệ thống

1.2 Huy hiệu trạng thái đơn hàng (8 trạng thái — D-006)

Giá trị API	Nhãn hiển thị	Màu Badge
PLACED	Chờ duyệt	Vàng (warning)
ACCEPTED	Đã xác nhận	Xanh dương (info)
READY_FOR_PICKUP	Sẵn sàng nhận	Tím (primary)
COMPLETED	Hoàn tất	Xanh lá (success)

Giá trị API	Nhãn hiển thị	Màu Badge
CANCELLED	Đã hủy	Xám (neutral)
DECLINED	Bị từ chối	Đỏ (danger)
NO_SHOW	Khách không đến	Cam
EXPIRED	Đã hết hạn	Xám nhạt

Nhãn phụ phía Customer (D-009): đơn **PLACED** đã qua **pickup_start_at** nhưng chưa bị quét lười → hiển thị "Đã hết hạn" dựa trên trường **is_overdue** do serializer trả về.

1.3 Huy hiệu trạng thái khác

Thực thể	Giá trị → Nhãn
Farmer (D-015)	PENDING Chờ duyệt · APPROVED Đã duyệt · SUSPENDED Đình chỉ · REJECTED Từ chối
Farmer (lịch nghỉ)	Nghỉ bán dd/mm – dd/mm (farmer_closures , D-023)
Customer	is_active=true Hoạt động · false Đã khóa
Sản phẩm	Còn hàng · Hết hàng (stock_quantity = 0) · Tạm ngừng (is_available=false) · Bị Admin gỡ (is_hidden_by_admin) · Đã lưu trữ (is_archived)
Chợ	Hoạt động · Ngừng hoạt động (is_active=false) · Đóng cửa dd/mm – dd/mm (market_closures , D-023)
Đánh giá	Hiển thị · Bị ẩn (is_hidden_by_admin)

1.4 Định dạng dữ liệu

Loại	Quy tắc	Ví dụ
Tiền	formatCurrency VND, không thập phân	45.000 đ
Ngày	dd/MM/yyyy GMT+7	26/09/2026
Ngày giờ	HH:mm dd/MM/yyyy	07:30 26/09/2026
Khung pickup	Thứ 7, 26/09 · 07:00–10:00	—
Đơn vị (D-014)	KG kg · BUNCH bó · PIECE quả/cái · PACK gói/hộp	45.000 đ / kg
Khoảng cách	1 chữ số thập phân	2,4 km
Mã đơn	# + id	#1024
Đếm ngược cutoff	Còn < 24h thì hiện "Còn 5 giờ 12 phút để sửa/hủy"	—

1.5 Quy tắc validate dùng chung (Zod phía FE, lặp lại ở Serializer phía BE)

Trường	Quy tắc	Thông báo lỗi inline
Email	Định dạng email, ≤ 100 ký tự, chuẩn hóa <code>trim().toLowerCase()</code>	"Email không hợp lệ"
Số điện thoại VN	<code>^(0</code>	+84)(3
Mật khẩu	≥ 8 ký tự, có chữ và số	"Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ và số"
Xác nhận mật khẩu	Trùng mật khẩu	"Mật khẩu xác nhận không khớp"
Họ tên / Tên sạp	2–100 ký tự	"Vui lòng nhập 2–100 ký tự"
Địa chỉ	5–255 ký tự	"Vui lòng nhập địa chỉ đầy đủ"
Giá	Số nguyên ≥ 1.000 , $\leq 100.000.000$	"Giá từ 1.000 đ trở lên"
Số lượng	Số nguyên ≥ 0 (tồn kho) / ≥ 1 (đặt hàng)	"Số lượng phải là số nguyên"
Ảnh	jpg/png/webp, ≤ 2 MB	"Ảnh phải là JPG/PNG/WEBP, tối đa 2MB"
Vĩ độ / Kinh độ	$-90..90$ / $-180..180$, 6 chữ số thập phân	"Tọa độ không hợp lệ"
Giờ	<code>HH:mm</code> , giờ kết thúc > giờ bắt đầu	"Giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu"
Nhận xét / Lý do	Nhận xét ≤ 1.000 ký tự; lý do từ chối/đình chỉ 5–500 ký tự, bắt buộc	"Vui lòng nhập lý do"

1.6 Ba trạng thái bắt buộc cho mọi danh sách

- **Loading:** `PageSkeleton` đúng hình dạng bảng/card.
- **Empty:** icon + câu hướng dẫn + nút hành động (ví dụ: "Chưa có sản phẩm nào" + nút "Thêm sản phẩm").
- **Error:** thông báo + nút "Thử lại" + "Mã sự cố: `<request_id>`".

1.7 Ánh xạ mã lỗi API → phản hồi UI

HTTP / code	Cách hiển thị
400 validation (<code>errors</code> theo field)	Lỗi đỏ dưới từng ô input
400 <code>INSUFFICIENT_STOCK</code>	Tô đỏ các dòng sản phẩm thiếu trong giỏ/đơn, hiện "Chỉ còn X"
400 <code>INVALID_STATUS_TRANSITION</code>	Toast lỗi + tự refetch đơn
401	Interceptor refresh token; hết hạn thì về <code>/login?next=...</code>

HTTP / code	Cách hiển thị
403	Trang /403 nếu điều hướng; toast nếu là thao tác
404	Trang /404
409 RESOURCE_MODIFIED	Dialog "Đơn hàng vừa được cập nhật bởi người khác" + nút "Tải lại" (refetch lấy version mới)
422 OPEN_ORDER_LIMIT_EXCEEDED	Dialog giải thích giới hạn (D-005) + link "Xem đơn đang mở"
422 FAILED_PRECONDITION	Toast với message từ server (ví dụ: đã quá giờ cutoff)
422 RESOURCE_IN_USE	Toast với message + danh sách đối tượng liên quan (ví dụ đơn mở trong kỳ nghỉ, D-022/D-023)
403 ACCOUNT_LOCKED	Thông báo trên form đăng nhập kèm lý do khóa (D-024)
428	Lỗi lập trình: log console dev, toast chung
429	Toast "Bạn thao tác quá nhanh, vui lòng thử lại sau ít phút"
5xx	Toast chung + mã sự cố

1.8 Quy tắc tương tác

- Nút submit: disabled + spinner khi đang gửi (chống bấm đúp).
- Mọi hành động không hoàn tác được hoặc đổi trạng thái đơn đều qua `ConfirmDialog` (tiêu đề, hệ quả, nút xác nhận màu theo mức độ).
- Mọi thao tác đổi trạng thái / sửa đơn gửi header `If-Match: <version>` lấy từ dữ liệu đang hiển thị (D-006).
- Checkout gửi header `Idempotency-Key` (UUIDv4 sinh một lần khi mở màn hình Checkout).
- Thành công: toast xanh; riêng checkout có màn hình Success riêng.
- Bảng dữ liệu: dưới 768px chuyển thành danh sách card (media query trong `Table.module.css`).

2. SƠ ĐỒ TRANG & ĐỊNH TUYẾN (SITEMAP & ROUTES)

2.0 Quy ước đặt tên định tuyến theo tác nhân

Tác nhân	Tiền tố route FE	Thư mục src/pages/	Layout	Guard	Tiền tố API tương ứng (Pass 4)
Guest (chưa đăng nhập)	Không tiền tố (/, /markets...)	guest/	GuestLayout / AuthLayout	Không (trang xác thực dùng GuestOnlyRoute)	/api/public/
Customer	/customer/...	customer/	CustomerLayout	RoleRoute role="CUSTOMER"	/api/customer/

Tác nhân	Tiền tố route FE	Thư mục src/pages/	Layout	Guard	Tiền tố API tương ứng (Pass 4)
Farmer	/farmer/...	farmer/	FarmerLayout	RoleRoute role="FARMER"	/api/farmer/
Admin	/admin/...	admin/	AdminLayout	RoleRoute role="ADMIN"	/api/admin/

- **Mã màn hình** dùng chữ cái đầu tác nhân: **G**- Guest, **C**- Customer, **F**- Farmer, **A**- Admin. **N**- chỉ dành cho component nhúng không có route (chuông, chat, banner).
- **Trang công khai không mang tiền tố /guest/**: Customer, Farmer, Admin đã đăng nhập vẫn xem cùng các trang này; URL công khai ngắn gọn để chia sẻ. "Guest" là tên tác nhân và tên thư mục, không phải tên route.
- **Không có thư mục shared/**: trang hồ sơ, đổi mật khẩu, thông báo nằm trong nhánh của từng role; phần giao diện dùng chung đặt ở **src/features/** (ví dụ **features/auth/ChangePasswordForm.jsx**, **features/notifications/NotificationList.jsx**).
- **API công khai giữ tên /api/public/** (theo playbook): endpoint **AllowAny** được cả Guest lẫn các role đã đăng nhập gọi, nên đặt theo quyền truy cập thay vì theo tác nhân.

2.1 Bảng định tuyến toàn hệ thống

Guest — pages/guest/

Mã	Route	File	Guard	FR
G-01	/	guest/HomePage.jsx	—	FR-16
G-02	/markets	guest/MarketsPage.jsx	—	FR-10, 13, 16
G-03	/markets/:id	guest/MarketDetailPage.jsx	—	FR-11, 13
G-04	/products	guest/ProductCatalogPage.jsx	—	FR-14, 16
G-05	/products/:id	guest/ProductDetailPage.jsx	—	FR-15, 27
G-06	/farmers/:id	guest/FarmerProfilePage.jsx	—	FR-12, 13, 27
G-13	/farmers	guest/FarmersPage.jsx	—	FR-12, 16
G-07	/about	guest/AboutPage.jsx	—	FR-05, 30

Mã	Route	File	Guard	FR
G-08	/contact	guest/ContactPage.jsx	—	FR-06
G-09	/login	guest/LoginPage.jsx	GuestOnlyRoute	FR-03
G-10	/register	guest/RegisterCustomerPage.jsx	GuestOnlyRoute	FR-01
G-11	/register/farmer	guest/RegisterFarmerPage.jsx	GuestOnlyRoute	FR-02
G-12	/403, *	guest/ForbiddenPage.jsx, guest/NotFoundPage.jsx	—	FR-04

Customer — pages/customer/

Mã	Route	File	Guard	FR
C-00	/customer	customer/CustomerDashboard.jsx	CUSTOMER	FR-03, 32
C-01	/customer/cart	customer/CartPage.jsx	CUSTOMER	FR-17
C-02	/customer/checkout	customer/CheckoutPage.jsx	CUSTOMER	FR-18, 19
C-03	/customer/checkout/success	customer/CheckoutSuccessPage.jsx	CUSTOMER	FR-19
C-04	/customer/orders	customer/OrdersPage.jsx	CUSTOMER	FR-20, 23
C-05	/customer/orders/:id	customer/OrderDetailPage.jsx	CUSTOMER (chính chủ)	FR-20, 22, 23, 25
C-06	/customer/orders/:id/edit	customer/EditOrderPage.jsx	CUSTOMER (chính chủ)	FR-21
C-07	/customer/orders/:id/review	customer/ReviewOrderPage.jsx	CUSTOMER (chính chủ)	FR-26
C-08	/customer/favorites	customer/FavoritesPage.jsx	CUSTOMER	FR-24,

Mã	Route	File	Guard	FR
				25
C-09	/customer/notifications	customer/NotificationsPage.jsx	CUSTOMER	FR-24, 28
C-10	/customer/profile	customer/ProfilePage.jsx	CUSTOMER	FR-31
C-11	/customer/password	customer/ChangePasswordPage.jsx	CUSTOMER	FR-31

Farmer — pages/farmer/

Mã	Route	File	Guard	FR
F-01	/farmer	farmer/FarmerDashboard.jsx	FARMER	FR-03, 46
F-02	/farmer/orders	farmer/OrdersPage.jsx	FARMER	FR-44, 46
F-03	/farmer/orders/:id	farmer/OrderDetailPage.jsx	FARMER (chủ đơn)	FR-44
F-04	/farmer/products	farmer/ProductListPage.jsx	FARMER	FR-41, 43
F-05	/farmer/products/new, /farmer/products/:id/edit	farmer/ProductFormPage.jsx	FARMER + APPROVED	FR-41
F-06	/farmer/weekly-stock	farmer/WeeklyStockPage.jsx	FARMER + APPROVED	FR-42
F-07	/farmer/pickup-settings	farmer/PickupSettingsPage.jsx	FARMER	FR-40, 45
F-08	/farmer/profile	farmer/ProfilePage.jsx	FARMER	FR-31, 40
F-09	/farmer/reviews	farmer/ReviewsPage.jsx	FARMER	FR-47
F-10	/farmer/notifications	farmer/NotificationsPage.jsx	FARMER	FR-48

Mã	Route	File	Guard	FR
F-11	/farmer/password	farmer/ChangePasswordPage.jsx	FARMER	FR-31

Admin — pages/admin/

Mã	Route	File	Guard	FR
A-01	/admin	admin/AdminDashboard.jsx	ADMIN	FR-03, 50
A-02	/admin/farmers	admin/FarmersPage.jsx	ADMIN	FR-51
A-03	/admin/farmers/:id	admin/FarmerDetailPage.jsx	ADMIN	FR-51
A-04	/admin/customers	admin/CustomersPage.jsx	ADMIN	FR-52
A-05	/admin/markets	admin/MarketListPage.jsx	ADMIN	FR-53
A-06	/admin/markets/new, /admin/markets/:id/edit	admin/MarketFormPage.jsx	ADMIN	FR-53
A-07	/admin/categories	admin/CategoriesPage.jsx	ADMIN	FR-56
A-08	/admin/moderation	admin/ModerationPage.jsx	ADMIN	FR-54
A-09	/admin/reports	admin/ReportsPage.jsx	ADMIN	FR-55
A-10	/admin/announcements	admin/AnnouncementsPage.jsx	ADMIN	FR-57
A-11	/admin/audit-logs	admin/AuditLogsPage.jsx	ADMIN	FR-58
A-12	/admin/password	admin/ChangePasswordPage.jsx	ADMIN	FR-31

Component nhúng (không có route)

Mã	Vị trí	File	Hiển thị cho	FR
N-01	Chuông trên Header	features/notifications/NotificationBell.jsx	Customer, Farmer	FR-24, 28, 48

Mã	Vị trí	File	Hiển thị cho	FR
N-03	Widget chat nổi	<code>features/chat/ChatWidget.jsx</code>	Guest, Customer (tool đơn hàng cần đăng nhập)	FR-29
N-04	Banner thông báo toàn sàn	<code>features/announcements/AnnouncementBanner.jsx</code>	Theo đối tượng của thông báo	FR-57

2.2 Điều hướng sau đăng nhập & khi sai quyền

Tình huống	Hành vi
CUSTOMER đăng nhập	Về next nếu có (chỉ chấp nhận route công khai hoặc <code>/customer/*</code>), ngược lại <code>/customer</code>
FARMER đăng nhập	<code>/farmer</code> . PENDING/REJECTED : banner trạng thái, khóa tạo sản phẩm. SUSPENDED : banner đỏ, chỉ xem
ADMIN đăng nhập	<code>/admin</code>
Guest mở route <code>/customer/*</code> , <code>/farmer/*</code> , <code>/admin/*</code>	Chuyển <code>/login?next=<route></code>
Đã đăng nhập mở nhánh của role khác	Trang <code>/403</code>
Đã đăng nhập mở <code>/login</code> , <code>/register*</code>	Chuyển về dashboard của role mình

3. ĐẶC TẢ MÀN HÌNH — GUEST / TRANG CÔNG KHAI (`pages/guest/`)

G-01 · Trang chủ

- **Mục đích:** Điểm vào tìm kiếm nhanh.
- **Khối nội dung:**
 - Hero: ô tìm kiếm lớn (placeholder "Tìm rau, trái cây, chợ, nông dân...") → điều hướng `/products?q=` hoặc tab kết quả chợ/Farmer.
 - "Chợ gần bạn": nút "Dùng vị trí của tôi" (Geolocation) → 4 card chợ gần nhất (**name**, **address**, **distance_km**, hôm nay chợ có mở cửa không).
 - "Danh mục": lưới icon danh mục (từ master categories).
 - "Hàng mới trong tuần": 8 card sản phẩm mới cập nhật.
 - Banner thông báo toàn sàn (N-04).
- **Dữ liệu cần:** markets (gần nhất), categories, products (mới nhất, 8).

G-02 · Danh sách chợ + bản đồ

- **Bố cục:** Desktop chia 2 cột (danh sách 40% | bản đồ 60%); mobile có tab "Danh sách / Bản đồ".
- **Bộ lọc:** từ khóa (tên/địa chỉ), ngày mở cửa (Thứ 2 → Chủ nhật, mặc định "Tất cả"), nút "Gần tôi" (bật sắp xếp theo **distance_km**).

- **Card chợ:** tên, địa chỉ, ngày mở cửa (chip), giờ mở–đóng, badge "Đóng cửa dd/mm – dd/mm" nếu có kỳ đóng cửa trong **BOOKING_HORIZON_DAYS** (D-023), số Farmer đang hoạt động, khoảng cách (nếu có), nút ♥ lưu chợ (Customer), nút "Chỉ đường" (Google Maps link).
- **Bản đồ:** marker mỗi chợ; click marker → popup tên + nút "Xem chợ"; hover card → highlight marker.
- **Phân trang:** 20 / trang.

G-03 · Chi tiết chợ

- **Header:** tên, địa chỉ, ngày mở cửa, giờ mở–đóng, ♥ lưu chợ, nút "Chỉ đường"; các kỳ đóng cửa sắp tới (D-023).
- **Bản đồ:** marker chợ, cao 320px.
- **Danh sách Farmer tại chợ:** lọc theo ngày; card gồm ảnh sạp, tên sạp, **stall_label** (ví dụ "Dãy B, sạp 12"), điểm đánh giá TB + số đánh giá, ngày có mặt tại chợ này, số sản phẩm còn hàng → click tới G-06.
- **Chỉ hiển thị Farmer** **APPROVED** (D-015).

G-04 · Danh mục sản phẩm

- **Bộ lọc (thanh bên, drawer trên mobile):**

Bộ lọc	Kiểu	Giá trị
Từ khóa q	Text, debounce 400ms	—
Danh mục	Multi-select checkbox	Master categories
Chợ	Select	Danh sách chợ hoạt động
Ngày	Select	Thứ 2 → Chủ nhật (lọc Farmer có khung pickup ngày đó)
Giá	Min / Max (số)	—
Chỉ còn hàng	Toggle	Mặc định bật
Sắp xếp	Select	Mới nhất · Giá tăng · Giá giảm · Đánh giá cao

- **Đồng bộ URL:** mọi filter nằm trên query string (chia sẻ link được).
- **Card sản phẩm:** ảnh, tên, giá / đơn vị, tên sạp, badge còn hàng / hết hàng / tạm ngừng, sao TB, nút "+ Giỏ" (disabled khi hết hàng hoặc tạm ngừng; Guest bấm → modal "Đăng nhập để đặt hàng" rồi quay lại trang cũ), ♥ yêu thích.
- **Không hiển thị:** sản phẩm **is_archived**, **is_hidden_by_admin**, Farmer không **APPROVED**.

G-05 · Chi tiết sản phẩm

- **Thông tin:** ảnh lớn, tên, danh mục, giá / đơn vị, "Còn X kg", mô tả, Farmer (link G-06), các chợ Farmer bán + ngày.
- **Hành động:** ô số lượng (stepper 1..**stock_quantity**), "Thêm vào giỏ", ♥ yêu thích (đang hết hàng thì ghi chú "Bạn sẽ được báo khi có hàng lại").
- **Đánh giá sản phẩm:** điểm TB, phân bố 5 → 1 sao, danh sách review (tên khách rút gọn, sao, nhận xét, ngày, phản hồi của Farmer nếu có), phân trang 10.

G-06 · Hồ sơ Farmer (công khai)

- **Header:** ảnh sạp, tên sạp, người liên hệ, điểm TB, ♥ yêu thích Farmer; badge "Nghỉ bán dd/mm – dd/mm" nếu có kỳ nghỉ sắp tới (D-023).
- **Tab "Hàng trong tuần":** lưới sản phẩm còn bán của Farmer (card như G-04).
- **Tab "Chợ & giờ nhận hàng":** bảng mỗi chợ tham gia: tên chợ, **stall_label**, ngày + khung pickup, nút "Chỉ đường"; bản đồ marker các chợ + vị trí sạp (nếu Farmer có tọa độ).
- **Tab "Đánh giá":** review về Farmer (D-016) + phản hồi.
- **Ghi chú:** hiển thị giờ chốt cụ thể của các khung sắp tới lấy từ PU-08 (ví dụ "Chốt đơn lúc 18:00 thứ Sáu, 12/06"), không hiển thị số giờ **order_cutoff_hours** (D-007).

G-13 · Danh bạ nông dân (FR-12, FR-16)

- **Mục đích:** Đáp ứng câu SRS "search markets, **Farmers**, or products"; trước đây chỉ tìm được Farmer gián tiếp qua chợ.
- **Bố cục:** như G-02 (danh sách | bản đồ vị trí sạp có tọa độ).
- **Bộ lọc:** từ khóa (tên sạp), chợ, ngày có mặt (Thứ 2 → CN), danh mục hàng đang bán, "Gần tôi" (khoảng cách tới chợ gần nhất của Farmer).
- **Sắp xếp:** Đánh giá cao · Nhiều sản phẩm còn hàng · Gần nhất · Tên A → Z.
- **Card:** ảnh sạp, tên sạp, sao TB + số đánh giá, chợ + **stall_label**, ngày có mặt (chip), số sản phẩm còn hàng, ♥ yêu thích → click tới G-06.
- **Chỉ hiển thị Farmer APPROVED.** Phân trang 20.

G-07 · Giới thiệu (About Us)

- Khối nội dung tĩnh: sứ mệnh nền tảng, cách hoạt động (3 bước: Tìm → Đặt trước → Nhận tại chợ), thành viên đội (ảnh, tên, vai trò).
- **FAQ (accordian):** thanh toán khi nhận hàng; không giao tận nhà; cutoff là gì; **dùng chung tài khoản gia đình** (D-021: đăng nhập trên nhiều thiết bị, giỏ hàng riêng từng máy, lịch sử đơn và yêu thích dùng chung).

G-08 · Liên hệ (Contact Us)

- Thông tin tĩnh: địa chỉ đội, email, SĐT, giờ làm việc.
- Iframe Google Maps <https://www.google.com/maps?q=<lat>,<lng>&output=embed> (D-012), cao 360px, responsive.
- Không có form gửi liên hệ (SRS chỉ yêu cầu thông tin tĩnh).

G-09 · Đăng nhập

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Email	email	*	\$1.5
Mật khẩu	password (nút hiện/ẩn)	*	Không rỗng

- Lỗi 401 hiển thị trên form: "Email hoặc mật khẩu không đúng" (không kích hoạt refresh).
- Tài khoản bị khóa (**403 ACCOUNT_LOCKED**, chỉ trả khi mật khẩu đúng): "Tài khoản đã bị khóa. Lý do: {errors.reason}. Vui lòng liên hệ quản trị viên." (D-024)
- Link: "Đăng ký khách hàng", "Đăng ký bán hàng (Nông dân)".

G-10 · Đăng ký Customer (FR-01)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Họ và tên	text	*	2–100 ký tự
Số điện thoại	tel	*	Regex VN
Email	email	*	Duy nhất (lỗi server EMAIL_EXISTS hiện dưới ô)
Địa chỉ	textarea	*	5–255 ký tự
Mật khẩu	password	*	≥ 8, chữ + số
Xác nhận mật khẩu	password	*	Trùng

- Thành công → tự đăng nhập → quay lại **next** hoặc **/**.

G-11 · Đăng ký Farmer (FR-02)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Tên sạp / cơ sở	text	*	2–100 ký tự
Người liên hệ	text	*	2–100 ký tự
Số điện thoại	tel	*	Regex VN
Email	email	*	Duy nhất
Địa chỉ	textarea	*	5–255 ký tự
Mật khẩu / Xác nhận	password	*	Như G-10

- Thành công → Success screen: "Đăng ký thành công. Tài khoản đang chờ quản trị viên duyệt. Trong lúc chờ, bạn có thể hoàn thiện hồ sơ sạp." + nút "Vào trang quản lý".

4. ĐẶC TẢ MÀN HÌNH — PHÂN HỆ KHÁCH HÀNG (**pages/customer/**)

C-00 · Tổng quan Customer (FR-03, FR-32)

- Mục đích:** SRS yêu cầu Customer "securely access their dashboard" và §1.4 nêu "interactive dashboards for both Farmers and customers".
- Thẻ số liệu:** Đơn đang mở · Sản sàng nhận (nổi bật nếu > 0) · Đơn hoàn tất · Chưa đánh giá.
- Lần nhận hàng sắp tới:** tối đa 3 đơn gần giờ nhận nhất — Farmer, chợ + **stall_label**, ngày + khung, badge, nút "Chỉ đường", đếm ngược cutoff.
- Lỗi tắt:** Nông dân yêu thích (4 card), Chợ đã lưu (chip + chỉ đường), "Đặt lại đơn gần nhất".
- Thông báo mới nhất:** 5 dòng, link C-09.
- Rỗng lần đầu:** Empty state "Bạn chưa có đơn nào" + nút "Khám phá sản phẩm".

C-01 · Giỏ hàng (D-004: Zustand persist **localStorage**)

- Cấu trúc hiển thị:** gom nhóm theo Farmer. Mỗi nhóm: tên sạp + danh sách dòng.
- Dòng giỏ:** ảnh, tên, giá hiện tại / đơn vị, stepper số lượng (max = tồn kho lấy lại khi mở trang), thành tiền, nút xóa.

- **Làm mới khi mở trang:** gọi API lấy giá + tồn kho hiện tại cho mọi `product_id` trong giỏ. Món không còn bán → đánh dấu xám "Ngừng bán" + nút xóa; món vượt tồn kho → cảnh báo "Chỉ còn X".
- **Tổng kết:** tạm tính từng nhóm, tổng cộng, dòng chú thích "Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng tại chợ".
- **Quyền truy cập:** chỉ `CUSTOMER` (route `/customer/cart`). Farmer/Admin không thấy icon giỏ hàng; Guest được mời đăng nhập ngay khi bấm "+ Giỏ".
- **CTA:** "Tiến hành đặt hàng" → C-02.
- **Dữ liệu giỏ lưu client:** `{ product_id, farmer_id, quantity, name, unit, price_snapshot_for_display }` (giá chỉ để hiển thị, server luôn lấy giá DB).

C-02 · Đặt hàng (Checkout)

- **Mỗi nhóm Farmer là một khối** gồm:

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Quy tắc
Chợ nhận hàng	Select	*	Các chợ Farmer tham gia có khung pickup
Ngày nhận	Date chips	*	Chỉ những ngày khớp <code>day_of_week</code> của khung, trong <code>BOOKING_HORIZON_DAYS</code> ngày tới (D-013); loại ngày chợ đóng cửa và ngày Farmer nghỉ bán (D-023)
Khung giờ	Radio	*	Các <code>pickup_slots</code> của ngày đã chọn; khung đã qua cutoff hiện disabled kèm tooltip "Đã quá giờ đặt trước"
Ghi chú cho Farmer	textarea	—	≤ 300 ký tự

- **Hiển thị sau khi chọn khung:** "Hạn sửa/hủy: `cutoff_at`", bản đồ nhỏ vị trí chợ + `stall_label`.
- **Tóm tắt bên phải:** danh sách nhóm, tổng tiền, "Bạn sẽ tạo N đơn hàng riêng cho N nông dân".
- **CTA:** "Xác nhận đặt N đơn" → `ConfirmDialog` tóm tắt → `POST` một lần (D-004) với `Idempotency-Key`.
- **Xử lý lỗi:** `INSUFFICIENT_STOCK` → quay về từng dòng thiếu; `OPEN_ORDER_LIMIT_EXCEEDED` → dialog (§1.7); slot hết hạn → yêu cầu chọn lại.

C-03 · Đặt hàng thành công

- Icon ✓, "Đã đặt N đơn hàng thành công".
- Danh sách đơn vừa tạo: mã đơn, Farmer, chợ, ngày + khung, tổng tiền, badge `PLACED`.
- Ghi chú: "Nông dân sẽ xác nhận đơn. Bạn sẽ nhận thông báo khi đơn được xác nhận và khi sẵn sàng nhận."
- CTA: "Xem đơn của tôi", "Tiếp tục mua sắm". Giỏ hàng được xóa sau khi tạo thành công.

C-04 · Đơn hàng của tôi

- **Tabs:** "Đang mở" (`PLACED`, `ACCEPTED`, `READY_FOR_PICKUP`) · "Lịch sử" (5 trạng thái kết thúc).
- **Bộ lọc:** trạng thái (multi), khoảng ngày nhận, Farmer.
- **Cột bảng:** Mã đơn · Nông dân · Chợ · Ngày + khung nhận · Số món · Tổng tiền · Trạng thái (badge) · Hạn sửa/hủy (đếm ngược, chỉ đơn mở) · Hành động.

- **Hành động nhanh trên dòng:** "Xem"; "Đặt lại" (ở tab Lịch sử); "Đánh giá" (khi **COMPLETED** và còn mục chưa đánh giá).
- Sắp xếp mặc định: ngày nhận gần nhất lên đầu (tab Đang mở); ngày đặt mới nhất (tab Lịch sử).

C-05 · Chi tiết đơn (Customer)

- **Header:** mã đơn, badge, ngày đặt, "Hạn sửa/hủy" (đếm ngược).
- **Khối nhận hàng:** chợ, địa chỉ, **stall_label**, ngày + khung, bản đồ marker chợ, nút "Chỉ đường" (FR-25); tên sạp + người liên hệ + SĐT kèm nút "Gọi" (**tel:**) (D-026).
- **Bảng món:** tên, đơn giá (snapshot), số lượng, đơn vị, thành tiền; tổng cộng; chú thích "Thanh toán khi nhận".
- **Timeline (Audit Trail):** mỗi bước: trạng thái, thời gian, người thực hiện (Bạn / Nông dân / Hệ thống), lý do (khi từ chối / hệ thống tự hủy / tóm tắt sửa đơn).
- **Lý do từ chối (DECLINED):** khung đỏ nổi bật.
- **Nút hành động theo trạng thái:** xem ma trận §7.1.
- **Dialog hủy đơn:** "Hủy đơn #1024? Hàng sẽ được trả lại cho nông dân. Không thể hoàn tác." → nút đỏ "Hủy đơn".
- **Đặt lại (D-019):** nạp món vào giỏ theo giá hiện tại; toast liệt kê món bị bỏ qua (hết hàng / ngừng bán); chuyển tới C-01.

C-06 · Sửa đơn (D-007)

- **Điều kiện vào trang:** đơn **PLACED/ACCEPTED** và **now < cutoff_at**; ngược lại chuyển về C-05 kèm toast.
- **Cảnh báo đầu trang** (khi đơn đang **ACCEPTED**): "Đơn đã được nông dân xác nhận. Sau khi sửa, đơn sẽ quay về trạng thái Chờ duyệt."
- **Chỉnh sửa:**

Thao tác	Quy tắc
Đổi số lượng từng món	Stepper 1..(tồn kho hiện tại + số đang giữ của chính món đó trong đơn)
Xóa món	Cho phép khi còn ≥ 1 món; xóa món cuối → nút bị khóa, gợi ý "Dùng Hủy đơn"
Thêm món	Modal chọn sản phẩm cùng Farmer , còn hàng
Đổi khung nhận	Chọn chợ / ngày / khung của cùng Farmer; khung mới phải còn trước cutoff

- **Tóm tắt thay đổi** trước khi lưu: "Cà chua 5 → 8 kg; thêm Rau muống 2 bó; tổng 120.000 → 185.000 đ".
- **CTA:** "Lưu thay đổi" (gửi **If-Match**), "Hủy bỏ". 409 → dialog tải lại.

C-07 · Đánh giá đơn hàng (D-016)

- Chỉ mở khi đơn **COMPLETED**.
- **Khối đánh giá Nông dân** (1 lần / đơn): sao 1–5 *, nhận xét (≤ 1.000).
- **Khối đánh giá từng sản phẩm** (1 lần / món): mỗi món có sao 1–5, nhận xét. Món đã đánh giá hiển thị readonly.
- Có thể gửi từng khối riêng; khối đã gửi chuyển readonly.

C-08 · Yêu thích (D-019)

- **Tabs:** Nông dân · Sản phẩm · Chợ.
- **Nông dân:** card sạp, sao TB, số sản phẩm còn hàng, nút bỏ ♥.
- **Sản phẩm:** card sản phẩm, trạng thái tồn kho, "+ Giỏ" (nếu còn), nhấn "Sẽ báo khi có hàng lại" (nếu hết), bỏ ♥.
- **Chợ:** card chợ, ngày mở cửa, nút "Chỉ đường", bỏ ♥.
- **Nút ♥ toàn hệ thống** (G-02 → G-06, G-13): optimistic toggle; Guest bấm → modal "Đăng nhập để lưu yêu thích".

5. ĐẶC TẢ MÀN HÌNH — PHÂN HỆ NÔNG DÂN ([pages/farmer/](#))

F-01 · Tổng quan Farmer (FR-46)

- **Khi mở trang:** backend chạy quét lưới `expire_overdue_orders` (D-009) trước khi trả số liệu.
- **Bộ lọc thời gian:** Hôm nay · 7 ngày · 30 ngày · Tùy chọn (từ–đến).
- **Thẻ KPI:**

Thẻ	Nguồn
Tổng đơn	Mọi đơn trong khoảng
Chờ duyệt	<code>PLACED</code> (click → F-02 lọc sẵn)
Đang xử lý	<code>ACCEPTED</code> + <code>READY_FOR_PICKUP</code>
Doanh thu	Tổng tiền đơn <code>COMPLETED</code>

- **Biểu đồ:** doanh thu theo ngày (cột, Recharts).
- **Bảng "Sản phẩm bán chạy":** top 5 theo số lượng bán (đơn `COMPLETED`): tên, số lượng, doanh thu.
- **Cảnh báo:** "Có X đơn đã qua giờ nhận nhưng chưa đóng" (đơn `ACCEPTED/READY` đã qua `pickup_end_at`) → link F-02.
- **Đơn sắp tới:** 5 đơn gần giờ nhận nhất.

F-02 · Đơn hàng Farmer (FR-44, FR-46)

- **Tabs:** Chờ duyệt · Đã xác nhận · Sẵn sàng · Lịch sử (kết thúc).
- **Bộ lọc:** ngày nhận (khoảng), chợ, trạng thái (tab Lịch sử), tìm theo mã đơn / tên khách.
- **Cột bảng:** Mã đơn · Khách hàng (tên, SĐT) · Chợ · Ngày + khung nhận · Số món · Tổng tiền · Trạng thái · Cutoff · Hành động.
- **Hành động trên dòng:** nút theo ma trận \$7.1 (Duyệt / Từ chối / Sẵn sàng / Hoàn tất / Không đến).
- **Chế độ "Danh sách soạn hàng"** (tab Đã xác nhận): gom tổng số lượng từng sản phẩm cho một ngày + chợ ("Cà chua: 23 kg trên 6 đơn") giúp Farmer chuẩn bị. (*Dữ liệu suy ra từ đơn, không phát sinh bảng mới.*)
- **Phân trang:** 20.

F-03 · Chi tiết đơn (Farmer)

- Như C-05 nhưng hiển thị thông tin khách (tên, SĐT, email), ghi chú của khách.
- Timeline có dòng "Khách sửa: ..." (T7) để Farmer thấy thay đổi.

- **Dialog Từ chối** (T3/T4): textarea "Lý do từ chối" * (5–500 ký tự) + gợi ý nhanh (chip: "Hết hàng", "Không kịp chuẩn bị", "Đơn khả nghi"). Nút đỏ "Từ chối đơn".
- **Dialog Sẵn sàng** (T9): "Xác nhận đã soạn xong đơn #1024? Khách sẽ nhận thông báo." Nút bị khóa trước `cutoff_at` kèm tooltip "Chỉ được đánh dấu sau HH:mm dd/MM".
- **Dialog Hoàn tất** (T10): "Khách đã nhận hàng và thanh toán X đ?"
- **Dialog Không đến** (T11): chỉ bật sau `pickup_end_at`; "Hàng sẽ không được hoàn vào kho trực tuyến."

F-04 · Sản phẩm của tôi (FR-41, FR-43)

- **Thanh công cụ**: tìm kiếm, lọc danh mục, lọc trạng thái (Còn hàng / Hết hàng / Tạm ngừng / Bị gỡ / Đã lưu trữ), nút "+ Thêm sản phẩm" (khóa nếu Farmer chưa **APPROVED**, tooltip giải thích).
- **Cột bảng**: Ảnh · Tên · Danh mục · Giá / đơn vị · Tồn kho (sửa nhanh tại chỗ) · Số lượng mặc định tuần · Trạng thái · Hành động.
- **Hành động**:

Nút	Hiệu ứng	Xác nhận
Sửa	Mở F-05	—
Đánh dấu hết hàng	<code>stock_quantity = 0</code>	ConfirmDialog
Tạm ngừng / Mở bán lại	Toggle <code>is_available</code>	—
Lưu trữ (xóa)	<code>is_archived = true</code> (D-017)	ConfirmDialog đỏ: "Sản phẩm sẽ bị ẩn khỏi cửa hàng. Đơn đã đặt không bị ảnh hưởng."

- **Sản phẩm bị Admin gỡ**: dòng có nhãn đỏ + lý do; không mở bán lại được.
- **Sửa tồn kho nhanh**: tăng từ 0 lên > 0 sẽ kích hoạt restock alert (hiển thị toast "Đã báo cho X khách yêu thích sản phẩm này").

F-05 · Form sản phẩm (Thêm / Sửa)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Tên sản phẩm	text	*	2–100 ký tự
Danh mục	Select (master, chỉ danh mục hoạt động)	*	—
Giá (đ)	number	*	Số nguyên 1.000–100.000.000
Đơn vị tính	Select <code>KG</code> / <code>BUNCH</code> / <code>PIECE</code> / <code>PACK</code>	*	D-014
Số lượng tồn kho	number	*	Số nguyên ≥ 0
Số lượng mặc định hàng tuần	number	—	Số nguyên ≥ 0 ; để trống = không thuộc mẫu tuần
Mô tả	textarea	—	≤ 1.000 ký tự

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Ảnh	file + preview	—	jpg/png/webp ≤ 2MB
Đang mở bán	switch	—	Mặc định bật

- Ghi chú dưới ô Giá khi sửa: "Giá mới chỉ áp dụng cho đơn đặt sau thời điểm lưu."
- CTA: "Lưu sản phẩm", "Hủy".

F-06 · Mẫu tồn kho hàng tuần (D-008)

- Bảng:** Sản phẩm · Tồn kho hiện tại · Đang giữ bởi đơn mở · Số lượng mặc định (sửa tại chỗ, lưu từng dòng) · Trạng thái bán.
- Nút chính "Áp dụng cho tuần này"** → Dialog xem trước:
 - Bảng: Sản phẩm · Mẫu · Đang giữ · Tồn kho mới ($\max(\text{mẫu} - \text{đang giữ}, 0)$), ví dụ "Cà chua: 20 - 5 = 15".
 - Ghi chú: sản phẩm đang "Tạm ngừng" vẫn được cập nhật số lượng nhưng giữ nguyên cờ tạm ngừng.
 - Khối cảnh báo: danh sách đơn **ACCEPTED/READY_FOR_PICKUP** đã qua **pickup_end_at** chưa đóng, mỗi dòng có nút nhanh "Hoàn tất" / "Không đến".
 - CTA: "Xác nhận áp dụng".
- Sau khi áp dụng:** toast "Đã cập nhật tồn kho X sản phẩm".

F-07 · Chợ & khung nhận hàng (FR-40, FR-45)

- Khối "Cài đặt đặt trước":**

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Số giờ chốt đơn trước giờ nhận (order_cutoff_hours)	number	*	Số nguyên 1–72
Ghi chú: "Thay đổi chỉ áp dụng cho đơn đặt mới" (D-007).			

- Khối "Chợ tham gia":** danh sách chợ đang bán; nút "+ Thêm chợ" → modal chọn chợ (từ danh sách Admin quản lý) + **stall_label** bắt buộc (nhãn "Vị trí sạp trong chợ", ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính", ≤ 100 ký tự). Gỡ chợ: khóa nếu còn đơn mở tại chợ đó.
- Khối "Khung nhận hàng" theo từng chợ:**

Cột	Kiểu	Quy tắc
Thứ	Select Thứ 2 → Chủ nhật	Chỉ những ngày chợ họp (theo operating_days của chợ)
Giờ bắt đầu	time	Trong giờ mở cửa chợ
Giờ kết thúc	time	> giờ bắt đầu, trong giờ đóng cửa chợ
Hành động	Sửa / Xóa	Xóa có ConfirmDialog

- Ngày hoạt động của Farmer** (SRS "operating days"): hiển thị tự tổng hợp từ các khung nhận hàng, dạng chip "T3, T5, T7".
- Khung bị tắt do chợ đổi lịch** (D-022): hiển thị nhãn "Đã tắt do chợ đổi lịch"; Farmer sửa lại cho khớp lịch mới rồi bật lại.

- **Khối "Lịch nghỉ bán"** (D-023): danh sách kỳ nghỉ sắp tới + nút "+ Thêm kỳ nghỉ".

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Từ ngày	date	*	≥ hôm nay
Đến ngày	date	*	≥ Từ ngày
Lý do (hiển thị công khai)	text	—	≤ 200 ký tự

- Lỗi **RESOURCE_IN_USE**: hiển thị danh sách đơn mở trong khoảng nghỉ, kèm link tới F-03 để từ chối trước. Xóa kỳ nghỉ có ConfirmDialog.

F-08 · Hồ sơ sạp (FR-40)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Tên sạp / cơ sở	text	*	2–100
Người liên hệ	text	*	2–100
Số điện thoại	tel	*	Regex VN
Email	email (readonly)	—	Không đổi được
Địa chỉ	textarea	*	5–255
Giới thiệu sạp	textarea	—	≤ 1.000
Ảnh sạp	file	—	jpg/png/webp ≤ 2MB
Vị trí trên bản đồ	MapPicker (bấm / kéo marker) + nút "Tìm theo địa chỉ" (Nominatim)	—	Lat/Lng cùng có hoặc cùng trống (D-012)
Vĩ độ / Kinh độ	number (readonly, điền từ MapPicker, có nút xóa)	—	6 chữ số thập phân

- Hiển thị trạng thái duyệt hiện tại + lý do (nếu **REJECTED/SUSPENDED**).

F-09 · Đánh giá (FR-47)

- **Tabs**: Về sạp · Về sản phẩm.
- **Bộ lọc**: số sao, đã / chưa phản hồi.
- **Card đánh giá**: khách (tên rút gọn), sao, nhận xét, ngày, đơn liên quan, sản phẩm (tab sản phẩm).
- **Phản hồi** (1 lần / review, D-016): textarea ≤ 500 ký tự, nút "Gửi phản hồi"; sau khi gửi hiển thị readonly.
- Review bị Admin ẩn: hiển thị mờ, nhãn "Đã bị quản trị viên ẩn", không phản hồi được.

6. ĐẶC TẢ MÀN HÌNH — PHÂN HỆ QUẢN TRỊ (pages/admin/)

A-01 · Tổng quan Admin (FR-50)

- **Thẻ KPI:** Tổng nông dân (+ số chờ duyệt, link A-02) · Tổng khách hàng · Tổng chợ hoạt động · Tổng đơn hàng.
- **Biểu đồ:** số đơn theo ngày 30 ngày gần nhất (đường); đơn theo trạng thái (cột).
- **Danh sách nhanh:** 5 Farmer chờ duyệt mới nhất (nút Duyệt / Xem).

A-02 · Quản lý nông dân (FR-51)

- **Tabs:** Chờ duyệt · Đã duyệt · Đình chỉ · Từ chối.
- **Tìm kiếm:** tên sạp, email, SĐT. **Lọc:** chợ tham gia.
- **Cột bảng:** Tên sạp · Người liên hệ · SĐT · Email · Ngày đăng ký · Số sản phẩm · Số đơn mở · Trạng thái · Hành động.
- **Hành động theo trạng thái (D-015):**

Trạng thái	Nút	Dialog
PENDING	Duyệt	Xác nhận thường
PENDING	Từ chối	Lý do *
APPROVED	Đình chỉ	Lý do * + cảnh báo: "X đơn đang mở sẽ bị hủy (Bị từ chối), hàng được hoàn kho, khách được thông báo. Sạp sẽ bị ẩn khỏi trang công khai."
SUSPENDED	Khôi phục	Xác nhận thường

A-03 · Hồ sơ nông dân (Admin xem)

- Toàn bộ thông tin đăng ký + hồ sơ sạp, bản đồ vị trí, chợ tham gia, khung nhận hàng, danh sách sản phẩm, thống kê đơn (tổng / hoàn tất / từ chối / hết hạn), lịch sử thay đổi trạng thái duyệt (ai, khi nào, lý do). Nút hành động như A-02.

A-04 · Quản lý khách hàng (FR-52)

- **Tìm kiếm:** tên, email, SĐT. **Lọc:** Hoạt động / Đã khóa.
- **Cột:** Họ tên · Email · SĐT · Ngày đăng ký · Tổng đơn · Đơn mở · Số lần **NO_SHOW** · Trạng thái · Lý do khóa (khi Đã khóa, D-024) · Hành động.
- **Khóa tài khoản:** Lý do * + cảnh báo "X đơn đang mở sẽ bị hủy và hoàn kho. Khách không thể đăng nhập." (D-015).
- **Kích hoạt lại:** xác nhận thường.
- **Xem chi tiết** (drawer): thông tin + danh sách đơn gần đây.

A-05 · Danh sách chợ (FR-53)

- Bảng + bản đồ tổng (tab). **Cột:** Tên · Địa chỉ · Ngày mở cửa · Giờ mở–đóng · Số Farmer · Trạng thái · Hành động (Sửa / Ngừng hoạt động / Kích hoạt).
- **Ngừng hoạt động** (D-017, D-022): còn đơn mở tại chợ thì nút bị khóa, hiển thị "Còn X đơn mở tại chợ này" (**open_order_count**); server trả **422 RESOURCE_IN_USE** nếu vẫn gọi. Không còn đơn mở: ConfirmDialog "Chợ sẽ bị ẩn khỏi trang công khai. Không nhận đơn mới tại chợ này."

A-06 · Form chợ

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Tên chợ	text	*	2–100, duy nhất
Địa chỉ	textarea	*	5–255
Ngày mở cửa	Checkbox group Thứ 2 → CN	*	≥ 1 ngày
Giờ mở cửa	time	*	—
Giờ đóng cửa	time	*	> giờ mở
Mô tả	textarea	—	≤ 1.000
Vị trí	MapPicker + "Tìm theo địa chỉ"	*	Lat/Lng bắt buộc (D-012)
Nhà cung cấp bản đồ	Hiển thị cố định "OpenStreetMap"	—	Tương ứng cột <code>map_provider</code> trong SRS

- **Sửa ngày / giờ mở cửa** (D-022): lưu xong hiển thị toast "Đã tắt N khung nhận hàng của M nông dân nằm ngoài lịch mới" (`deactivated_slot_count`); đơn đã đặt không bị ảnh hưởng.
- **Khối "Lịch đóng cửa tạm thời"** (D-023, chỉ ở chế độ sửa): danh sách kỳ đóng cửa + nút "+ Thêm" (Từ ngày *, Đến ngày *, Lý do ≤ 200). Lỗi `RESOURCE_IN_USE` hiển thị số đơn mở trong khoảng đóng cửa.

A-07 · Danh mục sản phẩm (FR-56)

- Bảng: Tên danh mục · Biểu tượng · Số sản phẩm · Thứ tự hiển thị · Trạng thái · Hành động.
- Thêm / Sửa trong modal: tên * (2–50, duy nhất, phân biệt dấu), biểu tượng (chọn từ bộ icon), thứ tự hiển thị.
- **Xóa**: chỉ khi 0 sản phẩm; ngược lại chỉ cho "Ẩn danh mục" (không cho chọn khi tạo sản phẩm mới).

A-08 · Kiểm duyệt nội dung (FR-54)

- **Tab Sản phẩm**: tìm theo tên / Farmer; cột: ảnh, tên, Farmer, giá, trạng thái; nút "Gỡ" (lý do *, đặt `is_hidden_by_admin`) / "Khôi phục".
- **Tab Đánh giá**: lọc số sao, loại (Farmer / Sản phẩm); cột: khách, đối tượng, sao, nhận xét, ngày; nút "Ẩn" (lý do *) / "Hiện lại".

A-09 · Báo cáo & thống kê (FR-55, D-018)

- **Bộ lọc**: khoảng ngày *, chợ (tùy chọn).
- **Khối 1 — Tổng quan đơn**: tổng đơn theo từng trạng thái.
- **Khối 2 — Doanh thu theo chợ**: bảng Chợ · Số đơn hoàn tất · Doanh thu; biểu đồ cột. (Chỉ đơn `COMPLETED`.)
- **Khối 3 — Nông dân tích cực nhất**: top 10: Tên sạp · Số đơn hoàn tất · Doanh thu · Điểm đánh giá TB.
- **Nút "Xuất Excel"**: tải `.xlsx` gồm 3 sheet tương ứng; mỗi lần xuất được ghi nhận ký `EXPORT_DATA`.

A-10 · Thông báo toàn sà (FR-57)

- Bảng: Tiêu đề · Đối tượng · Thời gian hiển thị · Trạng thái · Hành động.

- Form (modal):

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Validate
Tiêu đề	text	*	5–150
Nội dung	textarea (plain text)	*	≤ 1.000
Đối tượng	Select: Tất cả · Khách hàng · Nông dân	*	—
Hiển thị từ / đến	datetime	* / —	"Đến" > "Từ"
Đang bật	switch	—	—

- Hiển thị ở N-04 (banner, đóng được, nhớ theo phiên bằng `sessionStorage` trong trình duyệt người dùng).

A-11 · Nhật ký hệ thống (FR-58)

- Bảng chỉ đọc: Thời gian · Người dùng · Hành động (`LOGIN`, `LOGIN_FAILED`, `EXPORT_DATA`, `FARMER_SUSPENDED`, `CUSTOMER_DEACTIVATED`, `ACCESS_DENIED`...) · Endpoint · IP · Mã HTTP · Request ID.
- Lọc: khoảng ngày, hành động, người dùng. Click dòng → drawer JSON `details`.

7. COMPONENT NHÚNG & MÀN HÌNH LẶP LẠI THEO ROLE

N-01 · Chuông thông báo (Header)

- Icon chuông + số chưa đọc (ẩn khi 0, "9+" khi > 9).
- Dropdown 10 thông báo gần nhất: icon theo loại, tiêu đề, nội dung 2 dòng, thời gian tương đối, chấm xanh chưa đọc. Click → đánh dấu đã đọc + điều hướng `target_url`.
- Nút "Đánh dấu tất cả đã đọc", link "Xem tất cả" → C-09 (Customer) hoặc F-10 (Farmer). Admin không nhận thông báo cá nhân nên không có chuông.
- Cập nhật tức thời qua WebSocket (D-010); khi mất kết nối, lấy lại số chưa đọc lúc kết nối lại.

C-09 / F-10 · Trang thông báo (theo role)

- Cùng dùng `features/notifications/NotificationList.jsx`; mỗi role có route riêng trong nhánh của mình.
- Danh sách đầy đủ, lọc Tất cả / Chưa đọc, phân trang 20. Thông báo toàn sàn (N-04) không nằm ở đây.

N-03 · Widget trợ lý AI (D-011)

- Nút tròn nổi góc phải dưới → khung chat 360×520 (toàn màn hình trên mobile).
- Lời chào + 4 câu gợi ý (chip): "Chợ nào hợp sáng Chủ nhật?", "Ai đang bán dâu tây?", "Đơn của tôi đến đâu rồi?", "Khung nhận hàng của sạp X?".
- Tin nhắn hiển thị dạng text thuần (không render HTML). Trạng thái "Đang trả lời..." khi chờ.
- Lịch sử chỉ lưu trong state phiên hiện tại (không lưu server, D-011); gửi kèm ~10 tin gần nhất.
- Hỏi về đơn khi chưa đăng nhập → bot trả lời gợi ý đăng nhập.
- Ẩn widget nếu `AI_CHAT_ENABLED=false` (lấy qua cấu hình công khai).

C-10 · Hồ sơ cá nhân (Customer)

- Họ tên *, SĐT *, Địa chỉ *, Email (readonly). CTA "Lưu". (Farmer dùng F-08; Admin không có hồ sơ mở rộng.)

C-11 / F-11 / A-12 · Đổi mật khẩu (theo role)

- Cùng dùng `features/auth/ChangePasswordForm.jsx`, route nằm trong nhánh của từng role.
- Mật khẩu hiện tại *, Mật khẩu mới * (§1.5), Xác nhận *. Thành công → toast; các thiết bị khác vẫn giữ phiên (D-021).

8. MA TRẬN NÚT HÀNH ĐỘNG THEO TRẠNG THÁI ĐƠN (UI ⇌ FSM D-006)

8.1 Nút hiển thị theo trạng thái × vai trò

Trạng thái	Customer (C-04, C-05)	Farmer (F-02, F-03)
PLACED	Sửa, Hủy (T5) (trước <code>cutoff_at</code>)	Duyệt (T2), Từ chối (T3) (trước <code>pickup_start_at</code>)
ACCEPTED	Sửa (→ về Chờ duyệt, T7), Hủy (T6) (trước <code>cutoff_at</code>)	Từ chối (T4) (trước <code>cutoff_at</code>), Sẵn sàng (T9) (sau <code>cutoff_at</code>)
READY_FOR_PICKUP	Chỉ đường	Hoàn tất (T10), Không đến (T11) (sau <code>pickup_end_at</code>)
COMPLETED	Đánh giá, Đặt lại	—
CANCELLED / DECLINED / NO_SHOW / EXPIRED	Đặt lại	—

Admin không thao tác trên từng đơn. Các cạnh Admin (T3, T4, T12 khi đình chỉ Farmer tại A-02/A-03; T5, T6, T13 khi khóa Customer tại A-04) được kích hoạt hàng loạt từ một hộp thoại xác nhận, hiển thị trước số đơn bị ảnh hưởng theo từng trạng thái. Timeline đơn hiển thị người thực hiện "Quản trị viên" và lý do `FARMER_SUSPENDED_BY_ADMIN` / `CUSTOMER_LOCKED_BY_ADMIN` dưới dạng câu tiếng Việt.

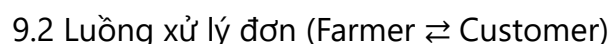
8.2 Quy tắc hiển thị nút phụ thuộc thời gian

- Nút ngoài khung thời gian **vẫn hiển thị nhưng disabled** kèm tooltip mốc giờ (Farmer cần biết khi nào làm được), trừ nút Sửa/Hủy của Customer đã quá cutoff thì **ẩn** và thay bằng dòng "Đã quá hạn sửa/hủy".
- Tính toán thời gian ở FE chỉ để hiển thị; quyết định cuối cùng do backend (Gate 3 → 422).
- Mọi nút ở bảng này gửi `If-Match: <version>`.

9. LƯỒNG NGHIỆP VỤ XUYÊN MÀN HÌNH (KEY USER FLOWS)

9.1 Lồng đặt hàng (Customer)





9.3 Luồng mẫu tồn kho tuần (Farmer)

9.4 Luồng duyệt / đình chỉ Farmer (Admin)

10. THÀNH PHẦN GIAO DIỆN THEO PHÂN HÊ (src/features/)

Feature	Thành phần chính	Dùng tại
auth/	LoginForm, RegisterCustomerForm, RegisterFarmerForm, ChangePasswordForm	G-09 → G-11, C-11, F-11, A-12
markets/	MarketCard, MarketFilters, MarketMap, MarketForm	G-01 → G-03, C-00, A-05, A-06
maps/	BaseMap (fix icon/CSS Leaflet), MapPicker, DirectionsButton, NearMeButton	Mọi màn hình bản đồ
farmers/	FarmerCard, FarmerFilters, FarmerHeader, PickupSlotTable, FarmerStatusBadge	G-03, G-06, G-13, F-07, A-02
products/	ProductCard, ProductFilters, ProductForm, StockBadge, QuantityStepper	G-04, G-05, F-04, F-05
cart/	useCartStore (Zustand persist), CartGroup, CartLine	C-01, C-02, Header
orders/	OrderStatusBadge, OrderTable, OrderTimeline, OrderActions (theo §8), PickupSelector, DeclineDialog, CutoffCountdown	C-02 → C-06, F-02, F-03
weekly-stock/	WeeklyTemplateTable, ApplyTemplateDialog	F-06
reviews/	RatingStars, ReviewList, ReviewForm, ReplyForm	G-05, G-06, C-07, F-09, A-08
favorites/	FavoriteButton, useFavorites	G-02 → G-06, C-08
notifications/	NotificationBell, NotificationList, useNotificationSocket	N-01, C-09, F-10
announcements/	AnnouncementBanner, AnnouncementForm	N-04, A-10
chat/	ChatWidget, ChatMessage	N-03
reports/	KpiCard, RevenueChart, TopTable, ExportButton	F-01, A-01, A-09
users/	FarmerTable, CustomerTable, ReasonDialog	A-02 → A-04
audit/	AuditLogTable	A-11

Thư viện bổ sung ngoài danh mục playbook (cần Lead duyệt): `leaflet` + `react-leaflet` v5 (D-012). Các thư viện khác đã có trong playbook.

11. KIỂM KÊ DỮ LIỆU SUY RA TỪ UI (ĐẦU VÀO PASS 4)

(Chỉ liệt kê trường mà UI hiển thị hoặc gửi đi. Pass 4 sẽ đối chiếu thêm SRS, Business Rules và trường toàn vẹn hệ thống.)

Thực thể	Trường UI cần	Màn hình nguồn
User	email, role, is_active, must_change_password	G-09, A-04
CustomerProfile	full_name, phone, address, deactivation_reason	G-10, C-10, A-04
FarmerProfile	stall_name, contact_person, phone, address, description, image, latitude, longitude, status, status_reason, order_cutoff_hours, rating_avg*, rating_count*	G-11, F-08, F-07, A-02
Market	name, address, operating_days, open_time, close_time, description, latitude, longitude, map_provider, is_active, distance_km* , farmer_count*	A-06, G-02
FarmerMarket	farmer, market, stall_label	F-07, G-06
PickupSlot	farmer_market, day_of_week, start_time, end_time	F-07, C-02
MarketClosure	market, start_date, end_date, reason	A-06, G-02, G-03
FarmerClosure	farmer, start_date, end_date, reason	F-07, G-06, G-13
Category	name, icon, display_order, is_active, product_count*	A-07
Product	name, category, price, unit, stock_quantity, weekly_default_quantity, description, image, is_available, is_archived, is_hidden_by_admin, hidden_reason, held_quantity*, rating_avg*	F-04 → F-06, G-04
Order	id, customer, farmer, market, pickup_date, pickup_start_at, pickup_end_at, cutoff_at, status, note, total_amount, version, created_at, is_overdue*, decline_reason (từ history)	C-02 → C-06, F-02, F-03
OrderItem	product, product_name, unit, unit_price (snapshot), quantity, line_total	C-05, F-03
Order history	from_status, to_status, transition, actor, actor_role, change_reason, created_at	Timeline C-05, F-03
ProductReview / FarmerReview	order, target, rating, comment, reply, replied_at, is_hidden_by_admin, hidden_reason, created_at	C-07, G-05, G-06, F-09, A-08
FavoriteFarmer / FavoriteProduct / FavoriteMarket	customer, target, created_at	C-08
Notification	type, title, message, target_url, is_read, created_at	N-01, C-09, F-10

Thực thể	Trường UI cần	Màn hình nguồn
Announcement	title, content, audience, starts_at, ends_at, is_active	A-10, N-04
AuditLog	user, action, endpoint, ip_address, status_code, request_id, details, created_at	A-11

Trường có dấu * là trường tính toán (annotate / serializer), không lưu cột.

12. ĐIỂM CẦN LEAD ARCHITECT XÁC NHẬN TRONG PASS 3

ID	Điểm	Đề xuất trong bản đặc tả này
U-01	Giá trị BOOKING_HORIZON_DAYS (D-013 ghi "N ngày tới")	7 ngày
U-02	Giỏ hàng chỉ dành cho Customer đã đăng nhập (route /customer/cart)	Áp dụng; Guest bấm "+" Giỏ" được mời đăng nhập rồi quay lại
U-03	Chế độ "Danh sách soạn hàng" tại F-02 (dữ liệu suy ra, không thêm bảng)	Giữ, phục vụ "manage pre-orders"
U-04	Ràng buộc khung pickup nằm trong ngày + giờ họp của chợ (F-07)	Áp dụng
U-05	Hiển thị tên khách rút gọn trên review công khai ("Nguyễn V. A.")	Áp dụng
U-06	Thêm thư viện leaflet + react-leaflet v5	Duyệt

```
---

# 📖 PASS 4 (PHẦN A): THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (ERD & DATA DICTIONARY)
## DỰ ÁN MARKETLINK – TECHWIZ 7
> **Đầu vào**: SRS §1.8 (Database Design mẫu) • UC-01 → UC-34, FR-01 → FR-59, NFR-01 → NFR-12 (`MarketLink_requirement_analysis.md`) • Decision Log D-001 → D-026 (FSM 13 cạnh) • Kiểm kê dữ liệu UI (Pass 3 §11).
> **CSDL**: MySQL 8.4 LTS • InnoDB • `utf8mb4` / `utf8mb4_0900_ai_ci` • Django 5.2 ORM • `DEFAULT_AUTO_FIELD = BigAutoField` • `TIME_ZONE = "Asia/Ho_Chi_Minh"`, `USE_TZ = True`.
> **Phạm vi phần A**: ERD, từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn, index, kiểm soát đồng thời. **Phần B (API Contract Freeze 10 điểm)** làm sau khi Lead duyệt phần A.
> **Trạng thái**: ✅ Lead Architect đã duyệt hướng thiết kế (bản nền Pass 4 + 3 điểm gộp từ thiết kế của Lead: `order_status_history`, `pickup_slots.is_active`, `markets.image`).

---
```


0. QUY ƯỚC THIẾT KẾ ÁP DỤNG CHO MỌI BẢNG

```

| # | Quy ước | Chi tiết |
| :---: | :--- | :--- |
| 1 | Khóa chính | `id` BIGINT AUTO_INCREMENT` (BigAutoField). Ngoại lệ: bảng profile 1-1 dùng `user_id` làm PK |
| 2 | Tên bảng | `snake_case` số nhiều, khai báo `db_table` tường minh |
| 3 | Dấu thời gian | Mọi bảng nghiệp vụ kế thừa `core.BaseModel`: `created_at` (auto_now_add), `updated_at` (auto_now). Ngoại lệ: bảng append-only (chỉ thêm / xóa, không sửa) kế thừa `core.CreatedAtModel` chỉ có `created_at`: `order_status_history`, `notifications`, `favorite_farmers`, `favorite_products`, `favorite_markets`, `audit_logs`. `users` dùng `date_joined` của `AbstractUser` + `updated_at`. CSDL lưu UTC |
| 4 | Enum | Lưu `VARCHAR` chữ HOA `UPPER_SNAKE_CASE`; so sánh trong code qua `TextChoices` |
| 5 | Tiền tệ (D-020) | `DECIMAL(12,0)` – VND, không phần thập phân |
| 6 | Tọa độ (D-012) | `DECIMAL(9,6)` |
| 7 | Giờ trong ngày | `TIME` naive, hiểu theo giờ Việt Nam; so sánh bằng `timezone.localtime(...)` |
| 8 | Khóa ngoại (D6 playbook) | Mặc định `RESTRICT`. `CASCADE` chỉ cho profile 1-1 và dòng con thuần phụ thuộc. `SET_NULL` cho tham chiếu có thể mất (người thực hiện, slot đã xóa) |
| 9 | `related_name` | Bắt buộc, dạng danh từ số nhiều của bảng con |
| 10 | Xóa dữ liệu (D-017) | Không xóa cứng thực thể đã phát sinh giao dịch; dùng cờ `is_archived` / `is_active` / `is_hidden_by_admin` |
| 11 | Chuỗi unique cần phân biệt dấu | `db_collation="utf8mb4_0900_as_ci"` (tên chợ, tên danh mục, mã role) |
| 12 | Bất biến có điều kiện | MySQL bỏ qua `UniqueConstraint(condition=...)` → bảo vệ bằng `select_for_update()` trong service |

```

1. ĐỐI CHIẾU VỚI BẢNG MẪU TRONG SRS §1.8

SRS ghi rõ `*"These are just examples, you may design your own table structure"*`. Bảng dưới giải trình từng thay đổi để trả lời giám khảo.

```

| Bảng mẫu SRS | Thiết kế MarketLink | Lý do |
| :---: | :--- | :--- |
| `Users` (username, password_hash, email, role) | `roles` + `users` + `customer_profiles` + `farmer_profiles` | Đăng nhập bằng email (bỏ `username`); role thành bảng để thêm vai trò không cần migration; thông tin riêng từng vai trò tách sang profile 1-1 (3NF) |
| `Products` (Farmer_id, name, price, stock_quantity) | `products` + `categories` | Bổ sung đơn vị, danh mục, ảnh, mẫu tuần, cờ tạm ngừng / lưu trữ / bị gỡ theo FR-41 → FR-43, FR-54 |
| `Orders` (customer_id, **product_id**, quantity, total_amount) | `orders` + `order_items` | Mẫu SRS chỉ cho 1 sản phẩm / đơn; giỏ hàng nhiều món (FR-17) bắt buộc tách chi tiết đơn, kèm snapshot giá |
| `Reviews` (product_id, customer_id, rating) | `product_reviews` + `farmer_reviews` | SRS yêu cầu đánh giá cả Nông dân lẫn sản phẩm (FR-26); gắn với dòng đơn / đơn đã hoàn tất để chặn đánh giá khổng (D-016) |
| `Reports` (generated_by, report_type) | `audit_logs` (action `EXPORT_DATA`) | D-018: báo cáo tính động từ dữ liệu đơn; mỗi lần xuất được ghi nhật ký |
| `Markets` (name, address, lat, lng, map_provider) | `markets` +

```

```
`market_operating_days` | Giữ nguyên các cột mẫu (kể cả `map_provider`); thêm ngày
hợp, giờ mở/đóng theo FR-53 |
```

```
---
```

2. SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT (ERD)

```
```mermaid
erDiagram
 roles ||--o{ users : "phân vai"
 users ||--o{ customer_profiles : "1-1"
 users ||--o{ farmer_profiles : "1-1"

 markets ||--o{ market_operating_days : "hợp vào"
 farmer_profiles ||--o{ farmer_markets : "bán tại"
 markets ||--o{ farmer_markets : "có sạp"
 farmer_markets ||--o{ pickup_slots : "khung nhận"
 markets ||--o{ market_closures : "đóng cửa tạm thời"
 farmer_profiles ||--o{ farmer_closures : "nghỉ bán"

 categories ||--o{ products : "phân loại"
 farmer_profiles ||--o{ products : "sở hữu"

 users ||--o{ orders : "khách đặt"
 farmer_profiles ||--o{ orders : "nhận đơn"
 markets ||--o{ orders : "điểm nhận"
 pickup_slots ||--o{ orders : "khung đã chọn"
 orders ||--o{ order_items : "gồm"
 products ||--o{ order_items : "được đặt"
 orders ||--o{ order_status_history : "vòng đời"

 order_items ||--o{ product_reviews : "đánh giá món"
 orders ||--o{ farmer_reviews : "đánh giá sạp"

 users ||--o{ favorite_farmers : "thích"
 farmer_profiles ||--o{ favorite_farmers : "được thích"
 users ||--o{ favorite_products : "thích"
 products ||--o{ favorite_products : "được thích"
 users ||--o{ favorite_markets : "lưu"
 markets ||--o{ favorite_markets : "được lưu"

 users ||--o{ notifications : "nhận"
 users ||--o{ announcements : "đăng"
 users ||--o{ audit_logs : "thực hiện"
 farmer_profiles ||--o{ farmer_profile_histories : "lịch sử duyệt"
```
```

2.1 Danh mục bảng theo Django app

| App | Bảng | Số bảng |
|------------|--|---------|
| :--- | :--- | :--- |
| `accounts` | `roles`, `users`, `customer_profiles`, `farmer_profiles`, `farmer_profile_histories` | 5 |
| `markets` | `markets`, `market_operating_days`, `farmer_markets`, `pickup_slots`, `market_closures`, `farmer_closures` | 6 |

```
`catalog`	`categories`, `products`	2
`orders`	`orders`, `order_items`, `order_status_history`	3
`reviews`	`product_reviews`, `farmer_reviews`	2
`favorites`	`favorite_farmers`, `favorite_products`, `favorite_markets`	3
`notifications`	`notifications`, `announcements`	2
`system`	`audit_logs`	1
**Tổng**	**24**	
```

`chat` không có bảng (D-011: không lưu lịch sử trên server). Dữ liệu ngắn hạn nằm trong Redis, không thuộc CSDL: JTI blacklist, vé WebSocket (TTL 30s), `Idempotency-Key` (TTL 24h).

3. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU (DATA DICTIONARY)

(Cột `created\_at`, `updated\_at` của `BaseModel` không liệt kê lại trong từng bảng trừ khi có ghi chú riêng.)

3.1 App `accounts`

`roles`

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-----------|--------------|------|---------------------------|-------------------------------|
| id | BIGINT | X | PK | |
| code | VARCHAR(50) | X | UNIQUE, collation `as_ci` | `ADMIN`, `CUSTOMER`, `FARMER` |
| name | VARCHAR(100) | X | | Tên hiển thị tiếng Việt |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | |

`users` (`CustomUser` kế thừa `AbstractUser`, `USERNAME\_FIELD = "email"`)

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------------|--------------|------|-------------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| email | VARCHAR(100) | X | UNIQUE | Chuẩn hóa `strip().lower()` trước khi lưu |
| password | VARCHAR(128) | X | | Bấm PBKDF2-SHA256 (Django) |
| role_id | BIGINT | X | FK → `roles.id` **RESTRICT** | `related_name="users"` |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | `FALSE` = bị Admin khóa (UC-22) |
| must_change_password | BOOLEAN | X | default FALSE | Chỉ TRUE với tài khoản Admin tạo sẵn |
| is_staff, is_superuser | BOOLEAN | X | default FALSE | Phục vụ Django Admin khi dev |
| last_login | DATETIME(6) | ✓ | | |
| date_joined | DATETIME(6) | X | | Dùng làm ngày đăng ký |
| updated_at | DATETIME(6) | X | | |

- ****Bỏ****: `username`, `first\_name`, `last\_name` (họ tên nằm ở profile).

- ****Index****: `(role\_id, is\_active)` cho danh sách Admin A-04.

`customer\_profiles`

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-----------|--------------|------|---|-----------------------|
| user_id | BIGINT | X | PK + FK → `users.id` **CASCADE** | |
| full_name | VARCHAR(100) | X | | FR-01 |
| phone | VARCHAR(15) | X | | Regex VN ở serializer |

```
| address | VARCHAR(255) | X | | FR-01 |
| deactivation_reason | VARCHAR(500) | ✓ | | Lý do Admin khóa tài khoản (D-024):
bắt buộc khi khóa (service), xóa về NULL khi mở khóa; trả trong `403
ACCOUNT_LOCKED` khi đăng nhập đúng mật khẩu |
- **Khóa dòng**: service checkout gọi `select_for_update()` trên dòng này trước
khi đếm đơn mở (D-005, chốt 2).
```

```
#### `farmer_profiles` (có `HistoricalRecords` → `farmer_profile_histories`)
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
user_id	BIGINT	X	PK + FK → `users.id` **CASCADE**	
`related_name="farmer_profile"`				
stall_name	VARCHAR(100)	X		FR-02
contact_person	VARCHAR(100)	X		FR-02
phone	VARCHAR(15)	X		
address	VARCHAR(255)	X		
description	TEXT	✓		
image	VARCHAR(255)	✓		Đường dẫn ảnh (tên UUID)
latitude	DECIMAL(9,6)	✓	CHECK cùng NULL hoặc cùng có với `longitude`	D-
012				
longitude	DECIMAL(9,6)	✓		
status	VARCHAR(20)	X	default `PENDING`	`PENDING`, `APPROVED`,
`SUSPENDED`, `REJECTED` (D-015)				
status_reason	VARCHAR(500)	✓		Bắt buộc khi `REJECTED` / `SUSPENDED`
(service)				
order_cutoff_hours	SMALLINT UNSIGNED	X	default 12, CHECK 1-72	D-007:
không cho phép 0 |
- **Index**: `(status)` cho lọc công khai chỉ `APPROVED` và tab Admin A-02.
- **Lịch sử**: `farmer_profile_histories` (django-simple-history) lưu người đổi
trạng thái, thời điểm, `history_change_reason` → hiển thị ở A-03.
- **Không có `version`**: Farmer chỉ sửa trường hồ sơ, Admin chỉ sửa `status`;
thao tác đổi trạng thái của Admin chạy dưới `select_for_update()` (xem §5).
- **`operating_days` không lưu cột**: SRS "operating days" được suy ra từ
`pickup_slots` (Pass 3, F-07), tránh 2 nguồn dữ liệu lệch nhau.
```

3.2 App `markets`

```
#### `markets`
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	
name	VARCHAR(100)	X	UNIQUE, collation `as_ci`	
address	VARCHAR(255)	X		
description	TEXT	✓		
image	VARCHAR(255)	✓		Ảnh đại diện chợ cho card G-02 (tên UUID)
latitude	DECIMAL(9,6)	X		Bắt buộc (D-012)
longitude	DECIMAL(9,6)	X		
map_provider	VARCHAR(30)	X	default `OSM`	Giữ theo bảng mẫu SRS
open_time	TIME	X		
close_time	TIME	X	CHECK `close_time > open_time`	
is_active	BOOLEAN	X	default TRUE	Gỡ mềm (D-017)
- **Index**: `(is_active)`.
- **`open_time`, `close_time`**: một cặp giờ chung cho mọi ngày mở cửa (D-022);
giờ riêng của Farmer nằm ở `pickup_slots`.
```

- ****Đổi lịch (AD-16)**:** slot nằm ngoài ngày / giờ mới tự `is\_active = false` + thông báo `MARKET\_SCHEDULE\_CHANGED` (D-022). ****Ngừng hoạt động (AD-17)**:** chặn khi còn đơn mở tại chợ.

`market\_operating\_days`

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|------------------|------|-------------------|---------------------------------|
| id | BIGINT | X | PK | |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | ISO: 1 = Thứ 2 ... 7 = Chủ nhật |

| id | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|------------------|------|-------------------|---------------------------------|
| id | BIGINT | X | PK | |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | ISO: 1 = Thứ 2 ... 7 = Chủ nhật |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|------------------|------|-------------------|---------------------------------|
| id | BIGINT | X | PK | |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | ISO: 1 = Thứ 2 ... 7 = Chủ nhật |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|------------------|------|-------------------|---------------------------------|
| id | BIGINT | X | PK | |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | ISO: 1 = Thứ 2 ... 7 = Chủ nhật |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|------------------|------|-------------------|---------------------------------|
| id | BIGINT | X | PK | |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | ISO: 1 = Thứ 2 ... 7 = Chủ nhật |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|------------------|------|-------------------|---------------------------------|
| id | BIGINT | X | PK | |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | ISO: 1 = Thứ 2 ... 7 = Chủ nhật |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|------------------|------|-------------------|---------------------------------|
| id | BIGINT | X | PK | |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | ISO: 1 = Thứ 2 ... 7 = Chủ nhật |

- ****Unique**:** `(market\_id, day\_of\_week)`. ****Index**:** `(day\_of\_week)` cho lọc "chợ họp ngày X" (FR-10).

- ****Lý do không dùng JSON / bitmask**:** MySQL không có ArrayField; bảng quan hệ cho phép lọc bằng index thường và giữ 3NF.

`farmer\_markets` (Nông dân bán tại chợ nào)

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|--------------|------|--------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_id | BIGINT | X | FK → `farmer_profiles.user_id` | **CASCADE** |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **RESTRICT** |
| stall_label | VARCHAR(100) | X | | **Bắt buộc** . Mô tả vị trí sạp trong chợ, ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính" |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|--------------|------|--------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_id | BIGINT | X | FK → `farmer_profiles.user_id` | **CASCADE** |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **RESTRICT** |
| stall_label | VARCHAR(100) | X | | **Bắt buộc** . Mô tả vị trí sạp trong chợ, ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính" |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|--------------|------|--------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_id | BIGINT | X | FK → `farmer_profiles.user_id` | **CASCADE** |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **RESTRICT** |
| stall_label | VARCHAR(100) | X | | **Bắt buộc** . Mô tả vị trí sạp trong chợ, ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính" |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|--------------|------|--------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_id | BIGINT | X | FK → `farmer_profiles.user_id` | **CASCADE** |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **RESTRICT** |
| stall_label | VARCHAR(100) | X | | **Bắt buộc** . Mô tả vị trí sạp trong chợ, ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính" |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|--------------|------|--------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_id | BIGINT | X | FK → `farmer_profiles.user_id` | **CASCADE** |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **RESTRICT** |
| stall_label | VARCHAR(100) | X | | **Bắt buộc** . Mô tả vị trí sạp trong chợ, ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính" |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|--------------|------|--------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_id | BIGINT | X | FK → `farmer_profiles.user_id` | **CASCADE** |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **RESTRICT** |
| stall_label | VARCHAR(100) | X | | **Bắt buộc** . Mô tả vị trí sạp trong chợ, ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính" |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|--------------|------|--------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_id | BIGINT | X | FK → `farmer_profiles.user_id` | **CASCADE** |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **RESTRICT** |
| stall_label | VARCHAR(100) | X | | **Bắt buộc** . Mô tả vị trí sạp trong chợ, ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính" |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|--------------|------|--------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_id | BIGINT | X | FK → `farmer_profiles.user_id` | **CASCADE** |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **RESTRICT** |
| stall_label | VARCHAR(100) | X | | **Bắt buộc** . Mô tả vị trí sạp trong chợ, ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính" |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-------------|--------------|------|--------------------------------|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_id | BIGINT | X | FK → `farmer_profiles.user_id` | **CASCADE** |
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` | **RESTRICT** |
| stall_label | VARCHAR(100) | X | | **Bắt buộc** . Mô tả vị trí sạp trong chợ, ví dụ "Dãy B, sạp 12, gần cổng chính" |

- ****Unique**:** `(farmer\_id, market\_id)`.

- ****Xóa cứng được**:** đơn hàng không trở vào bảng này mà lưu snapshot `market\_id` (xem `orders`). Service chặn xóa khi còn đơn mở tại chợ đó (F-07).

`pickup\_slots` (D-013)

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| farmer_market_id | BIGINT | X | FK → `farmer_markets.id` | **CASCADE** |
| day_of_week | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-7 | Phải là ngày chợ họp (service, U-04) |
| start_time | TIME | X | | Trong giờ mở cửa chợ (service) |
| end_time | TIME | X | CHECK `end_time > start_time` | |
| is_active | BOOLEAN | X | default TRUE | Farmer tạm tắt khung giờ mà không phải xóa; khung tắt không hiện ở Checkout (C-02) |

- ****Unique**:** `(farmer\_market\_id, day\_of\_week, start\_time)`.

- ****Sửa / xóa slot không ảnh hưởng đơn đã đặt**:** đơn lưu snapshot thời gian (D-007).

- ****Tự tắt khi chợ đổi lịch** (D-022):** service AD-16 đặt `is\_active = false` cho slot nằm ngoài lịch mới. Ngày nghỉ không tắt slot mà được loại khi tính ngày nhận (D-023).

`market\_closures` (D-023 – Admin khai báo chợ đóng cửa tạm thời)

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-----|------------|------|-----------|---------|
| id | BIGINT | X | PK | |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-----|------------|------|-----------|---------|
| id | BIGINT | X | PK | |

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|-----|------------|------|-----------|---------|
| id | BIGINT | X | PK | |

```
| market_id | BIGINT | X | FK → `markets.id` **CASCADE** |
`related_name="closures"` (dòng con thuần) |
start_date	DATE	X		Giờ VN
end_date	DATE	X	CHECK `end_date` >= `start_date`	
reason	VARCHAR(200)	✓		Hiển thị công khai, ví dụ "Nghỉ Tết Nguyên đán"
- **Index**: `(market_id, end_date)` để tìm kỳ đóng cửa còn hiệu lực.
- **Service**: `start_date` >= hôm nay; không chồng lấn với kỳ khác của cùng chợ;
còn đơn mở có `pickup_date` trong khoảng thì `422 RESOURCE_IN_USE`.
```

`farmer\_closures` (D-023 – Farmer báo nghỉ bán, SRS §1.1 "closed for the week")

```
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	
farmer_id	BIGINT	X	FK → `farmer_profiles.user_id` **CASCADE**	
`related_name="closures"` (dòng con thuần)				
start_date	DATE	X		Giờ VN
end_date	DATE	X	CHECK `end_date` >= `start_date`	
reason	VARCHAR(200)	✓		Hiển thị công khai, ví dụ "Nghỉ thu hoạch"
- **Index**: `(farmer_id, end_date)`.
- **Phạm vi**: áp dụng cho mọi chợ của Farmer. Quy tắc service giống
`market_closures`.
- **Ngày nhận hợp lệ** (PU-08, CU-04, CU-07): ngày chợ mở · chợ không đóng cửa ·
Farmer không nghỉ · slot và chợ `is_active` · trong `BOOKING_HORIZON_DAYS` và
trước `cutoff_at` (A-019).
```

3.3 App `catalog`

`categories`

```
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	
name	VARCHAR(50)	X	UNIQUE, collation `as_ci`	
icon	VARCHAR(50)	✓		Tên icon lucide
display_order	SMALLINT UNSIGNED	X	default 0	
is_active	BOOLEAN	X	default TRUE	Ẩn thay vì xóa khi đã có sản phẩm (A-07)
```

`products` (không gắn `HistoricalRecords`)

```
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	
farmer_id	BIGINT	X	FK → `farmer_profiles.user_id` **RESTRICT**	
`related_name="products"`				
category_id	BIGINT	X	FK → `categories.id` **RESTRICT**	
`related_name="products"`				
name	VARCHAR(100)	X		
description	TEXT	✓		
image	VARCHAR(255)	✓		
price	DECIMAL(12,0)	X	CHECK ≥ 1000	Giá hiện tại; đơn dùng giá snapshot
unit	VARCHAR(10)	X		`KG`, `BUNCH`, `PIECE`, `PACK` (D-014)
stock_quantity	INT UNSIGNED	X	default 0	Tồn kho **khả dụng** (đã trừ
phần giữ bởi đơn mở, D-005) |
```

```
weekly_default_quantity	INT UNSIGNED	✓		NULL = không thuộc mẫu tuần (D-008)
is_available	BOOLEAN	X	default TRUE	FALSE = tạm ngừng bán (FR-43)
is_archived	BOOLEAN	X	default FALSE	"Xóa" của Farmer (D-017)
is_hidden_by_admin	BOOLEAN	X	default FALSE	Admin gỡ (FR-54)
hidden_reason	VARCHAR(500)	✓		
hidden_at	DATETIME(6)	✓		
hidden_by_id	BIGINT	✓	FK → `users.id` **SET_NULL**	
`related_name="hidden_products"` |
- **Index**: `(farmer_id, is_archived)` · `(category_id, is_archived, is_hidden_by_admin)` · `(price)` · `(created_at)` .
- **"Còn bán công khai"** = `is_archived=0 AND is_hidden_by_admin=0 AND farmer.status='APPROVED'`; hết hàng khi `stock_quantity = 0`.
- **Vì sao không có history**: trừ kho dùng `select_for_update()` theo lô (D-004); không cần audit trail giá. `held_quantity` (Pass 3, F-06) là trường tính: tổng `order_items.quantity` của đơn mở.
```

3.4 App `orders`

```
#### `orders` (lịch sử trạng thái ghi vào `order_status_history`)
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	Hiển thị `#id`
customer_id	BIGINT	X	FK → `users.id` **RESTRICT**	
`related_name="orders"` (role `CUSTOMER`)				
farmer_id	BIGINT	X	FK → `farmer_profiles.user_id` **RESTRICT**	
`related_name="orders"` – mỗi đơn đúng 1 Farmer (D-004)				
market_id	BIGINT	X	FK → `markets.id` **RESTRICT**	**Snapshot** điểm nhận; phục vụ báo cáo doanh thu theo chợ (FR-55)
pickup_slot_id	BIGINT	✓	FK → `pickup_slots.id` **SET_NULL**	Tham chiếu mềm; slot bị xóa thì đơn vẫn đủ dữ liệu
stall_label	VARCHAR(100)	✓		**Snapshot** vị trí sạp lúc đặt (luôn có giá trị với đơn mới; giữ NULL cho an toàn)
pickup_date	DATE	X		Ngày nhận (giờ VN)
pickup_start_at	DATETIME(6)	X		**Snapshot** = `pickup_date` + `start_time` (VN → UTC)
pickup_end_at	DATETIME(6)	X	CHECK `> pickup_start_at`	
cutoff_at	DATETIME(6)	X	CHECK `<= pickup_start_at`	= `pickup_start_at` - `order_cutoff_hours` lúc đặt/sửa (D-007)
status	VARCHAR(20)	X	default `PLACED`	8 trạng thái (D-006)
note	VARCHAR(300)	✓		Ghi chú cho Farmer
total_amount	DECIMAL(12,0)	X	CHECK ≥ 0	Tổng các `line_total`, tính lại mỗi lần sửa
version	INT UNSIGNED	X	default 1	OCC (`If-Match`) – tăng ở mọi lần ghi, kể cả T8, T12, T13
- **Index**:
Index	Phục vụ
`(farmer_id, status, pickup_start_at)`	Danh sách đơn Farmer theo tab (F-02), đếm Pending (F-01), quét lưới theo Farmer (D-009)
`(customer_id, status)`	Đơn của tôi (C-04), đếm đơn mở toàn hệ thống (D-005: ≤ 5)
`(customer_id, farmer_id, status)`	Kiểm tra 1 đơn mở / Farmer (D-005)
`(status, pickup_start_at)`	Quét `PLACED` quá hạn toàn hệ thống (lệnh
```



```
`expire_orders`) |
| `(market_id, status, pickup_date)` | Báo cáo doanh thu theo chợ (A-09) |
| `(created_at)` | Sắp xếp / lọc theo ngày |
- **Lý do không trở trực tiếp `pickup_slot` làm nguồn thời gian**: Farmer sửa hoặc xóa khung giờ giữa tuần không được làm thay đổi đơn đã đặt (D-007) và không được làm sai báo cáo theo chợ.
```

```
#### `order_items`
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	
order_id	BIGINT	X	FK → `orders.id` **CASCADE**	`related_name="items"` (dòng con thuần)
product_id	BIGINT	X	FK → `products.id` **RESTRICT**	`related_name="order_items"`
product_name	VARCHAR(100)	X		**Snapshot**
unit	VARCHAR(10)	X		**Snapshot**
unit_price	DECIMAL(12,0)	X	CHECK ≥ 0	**Snapshot giá từ DB lúc đặt** – không tin giá client (D-004)
quantity	INT UNSIGNED	X	CHECK ≥ 1	
line_total	DECIMAL(12,0)	X		= `unit_price × quantity`
- **Unique**: `(order_id, product_id)` – mỗi sản phẩm một dòng trong đơn; tăng giảm số lượng sửa trên dòng đó.
- **Index**: `(product_id)` – tính `held_quantity` và "sản phẩm bán chạy".
- **Khi sửa đơn (D-007)**: món giữ nguyên → giữ `unit_price` cũ; món thêm mới → lấy giá hiện tại. Món bị hết hết bị xóa dòng (đơn còn ≥ 1 dòng).
```

```
#### `order_status_history` (Audit Trail FSM – bảng tự thiết kế, append-only)
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	
order_id	BIGINT	X	FK → `orders.id` **CASCADE**	`related_name="status_history"` (dòng con thuần)
from_status	VARCHAR(20)	✓		NULL ở T1 (tạo đơn)
to_status	VARCHAR(20)	X		Bằng `from_status` khi sửa đơn đang `PLACED` (không đổi trạng thái)
transition	VARCHAR(10)	✓		Mã cạnh `T1`...`T13`; NULL khi chỉ sửa món ở `PLACED`
actor_id	BIGINT	✓	FK → `users.id` **SET_NULL**	`related_name="order_status_actions"`; NULL khi `actor_role = SYSTEM`
actor_role	VARCHAR(20)	X		`CUSTOMER`, `FARMER`, `ADMIN`, `SYSTEM`
change_reason	TEXT	✓		Bắt buộc (service) ở T3, T4 (lý do Farmer nhập, ≤ 500 ký tự), T7 và sửa đơn (tóm tắt: *"Khách sửa: cà chua 5→8 kg"*), T8 `SYSTEM_EXPIRED`, cạnh Admin `FARMER_SUSPENDED_BY_ADMIN` / `CUSTOMER_LOCKED_BY_ADMIN`
request_id	CHAR(36)	✓		Truy vết `X-Request-ID` (NFR-04); NULL khi chạy từ lệnh `expire_orders`
created_at	DATETIME(6)	X		Không có `updated_at`
- **Index**: `(order_id, created_at)` cho Timeline.
- **Quy tắc ghi**: mọi service đổi trạng thái hoặc sửa đơn ghi đúng 1 dòng vào bảng này **trong cùng `transaction.atomic()`** với lệnh cập nhật `orders`. Không có API sửa/xóa.
- **Timeline UI (C-05, F-03)** đọc thẳng `from_status → to_status`, `actor_role`, `change_reason`, `created_at`; không cần so sánh hai bản ghi liền kề. `orders`
```


không có cột `cancelled\_by`, `decline\_reason` (D-006).

- **Thay cho django-simple-history trên `orders`**: nhẹ hơn (không sao chép toàn bộ cột đơn), có sẵn `from\_status`/`actor\_role`, không phải đổi kiểu `history\_change\_reason`. D-006 đã cập nhật theo bảng này.

3.5 App `reviews` (D-016)

`product\_reviews`

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|--------------------|------------------|------|---|---|
| id | BIGINT | X | PK | |
| order_item_id | BIGINT | X | **UNIQUE** FK → `order_items.id` **RESTRICT** | `related_name="product_review"` – mỗi món 1 lần |
| rating | TINYINT UNSIGNED | X | CHECK 1-5 | |
| comment | VARCHAR(1000) | ✓ | | |
| reply | VARCHAR(500) | ✓ | | Farmer phản hồi 1 lần |
| replied_at | DATETIME(6) | ✓ | | |
| is_hidden_by_admin | BOOLEAN | X | default FALSE | |
| hidden_reason | VARCHAR(500) | ✓ | | |
| hidden_at | DATETIME(6) | ✓ | | |
| hidden_by_id | BIGINT | ✓ | FK → `users.id` **SET_NULL** | `related_name="hidden_product_reviews"` |

- Sản phẩm và khách được suy ra qua `order\_item` → `product` và `order\_item` → `order` → `customer` (3NF, không lưu trùng).

- **Index**: `(is\_hidden\_by\_admin, created\_at)`; truy vấn theo sản phẩm dùng index `order\_items(product\_id)`.

`farmer\_reviews`

| Cột | Kiểu MySQL | Null | Ràng buộc | Ghi chú |
|--|------------|------|--|--|
| id | BIGINT | X | PK | |
| order_id | BIGINT | X | **UNIQUE** FK → `orders.id` **RESTRICT** | `related_name="farmer_review"` – mỗi đơn 1 lần |
| rating, comment, reply, replied_at, is_hidden_by_admin, hidden_reason, hidden_at, hidden_by_id | | | | Như `product_reviews` `hidden_by` |
| | | | | `related_name="hidden_farmer_reviews"` |

- Farmer suy ra qua `order` → `farmer`. **Điều kiện tạo** (service): `order.status = COMPLETED` và `order.customer = request.user`.

3.6 App `favorites` (D-019)

| Bảng | Cột (ngoài `id`, `created_at`) | Ràng buộc |
|---------------------|--|--|
| `favorite_farmers` | `customer_id` FK `users` **CASCADE** . `farmer_id` FK `farmer_profiles` **RESTRICT** | UNIQUE `(customer_id, farmer_id)` |
| `favorite_products` | `customer_id` FK `users` **CASCADE** . `product_id` FK `products` **RESTRICT** | UNIQUE `(customer_id, product_id)`; index `(product_id)` để tìm người cần nhận restock alert |
| `favorite_markets` | `customer_id` FK `users` **CASCADE** . `market_id` FK `markets` **RESTRICT** | UNIQUE `(customer_id, market_id)` |

- `related\_name`: `favorite\_farmers`, `favorite\_products`, `favorite\_markets` phía khách; `favorited\_by` phía đối tượng. Không có `updated\_at` (dữ liệu chỉ thêm / xóa).

3.7 App `notifications` (D-010)

```
#### `notifications`
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	
recipient_id	BIGINT	X	FK → `users.id` **CASCADE**	
`related_name="notifications"`				
type	VARCHAR(40)	X		Xem §4
title	VARCHAR(150)	X		
message	VARCHAR(500)	X		
target_url	VARCHAR(255)	✓		Route FE, ví dụ `/customer/orders/1024`
is_read	BOOLEAN	X	default FALSE	
read_at	DATETIME(6)	✓		
created_at	DATETIME(6)	X		Không có `updated_at`
- **Index**: `(recipient_id, is_read, created_at)` (D-010).
```

```
#### `announcements`
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	
title	VARCHAR(150)	X		
content	VARCHAR(1000)	X		Plain text
audience	VARCHAR(20)	X	default `ALL`	`ALL`, `CUSTOMER`, `FARMER`
starts_at	DATETIME(6)	X		
ends_at	DATETIME(6)	✓	CHECK NULL hoặc `> starts_at`	
is_active	BOOLEAN	X	default TRUE	
created_by_id	BIGINT	✓	FK → `users.id` **SET_NULL**	
`related_name="announcements"` |
- **Index**: `(is_active, audience, starts_at)`.
```

3.8 App `system`

```
#### `audit_logs` (append-only – không có API sửa/xóa)
Cột	Kiểu MySQL	Null	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	X	PK	
user_id	BIGINT	✓	FK → `users.id` **SET_NULL**	NULL khi đăng nhập thất
bại với email không tồn tại				
action	VARCHAR(40)	X		Xem §4
endpoint	VARCHAR(255)	✓		
method	VARCHAR(10)	✓		
ip_address	VARCHAR(45)	✓		`GenericIPAddressField` (IPv4/IPv6)
user_agent	VARCHAR(255)	✓		Cắt ngắn
status_code	SMALLINT UNSIGNED	✓		
request_id	CHAR(36)	✓		
details	JSON	X	default `{}`	`encoder=DjangoJSONEncoder`; không chứa mật
khẩu / token				
created_at	DATETIME(6)	X		
- **Index**: `(action, created_at)` · `(user_id, created_at)` · `(created_at)`.
- Ghi ngoài transaction nghiệp vụ (`ATOMIC_REQUESTS = False`) để không bị
rollback.
```

4. TỪ ĐIỂN GIÁ TRỊ ENUM (UPPER_SNAKE_CASE)

```
Enum	Cột	Giá trị
`RoleCode`	`roles.code`	`ADMIN`, `CUSTOMER`, `FARMER`
`FarmerStatus`	`farmer_profiles.status`	`PENDING`, `APPROVED`, `SUSPENDED`, `REJECTED`
`DayOfWeek`	`market_operating_days.day_of_week`, `pickup_slots.day_of_week`	`1` Thứ 2 ... `7` Chủ nhật (`IntegerChoices`)
`Unit`	`products.unit`, `order_items.unit`	`KG`, `BUNCH`, `PIECE`, `PACK`
`OrderStatus`	`orders.status`	`PLACED`, `ACCEPTED`, `READY_FOR_PICKUP`, `COMPLETED`, `CANCELLED`, `DECLINED`, `NO_SHOW`, `EXPIRED`
`OPEN_STATUSES`	`*(hàng số code)*`	`PLACED`, `ACCEPTED`, `READY_FOR_PICKUP`
`ActorRole`	`order_status_history.actor_role`	`CUSTOMER`, `FARMER`, `ADMIN`, `SYSTEM`
`Transition`	`order_status_history.transition`	`T1` ... `T13` (D-006)
`ChangeReason` (mã hệ thống)	`order_status_history.change_reason`	`SYSTEM_EXPIRED`, `FARMER_SUSPENDED_BY_ADMIN`, `CUSTOMER_LOCKED_BY_ADMIN` (lý do do người nhập là text tự do)
`NotificationType`	`notifications.type`	Khách: `ORDER_ACCEPTED`, `ORDER_READY`, `ORDER_DECLINED`, `ORDER_EXPIRED`, `RESTOCK`. Farmer: `ORDER_PLACED`, `ORDER_MODIFIED`, `ORDER_CANCELLED`, `ORDER_CANCELLED_CUSTOMER_LOCKED`, `ACCOUNT_STATUS_CHANGED`, `MARKET_SCHEDULE_CHANGED` (D-022)
`AnnouncementAudience`	`announcements.audience`	`ALL`, `CUSTOMER`, `FARMER`
`AuditAction`	`audit_logs.action`	`LOGIN`, `LOGIN_FAILED`, `LOGOUT`, `PASSWORD_CHANGED`, `ACCESS_DENIED`, `EXPORT_DATA`, `FARMER_APPROVED`, `FARMER_REJECTED`, `FARMER_SUSPENDED`, `FARMER_REINSTATED`, `CUSTOMER_DEACTIVATED`, `CUSTOMER_ACTIVATED`, `PRODUCT_HIDDEN`, `PRODUCT_RESTORED`, `REVIEW_HIDDEN`, `REVIEW_RESTORED`
```

5. KIỂM SOÁT ĐỒNG THỜI & RANH GIỚI GIAO DỊCH (THEO MA TRẬN PLAYBOOK)

5.1 Phân loại thực thể

```
Thực thể	Kịch bản ma trận	Cơ chế	Lỗi khi xung đột
`orders`	2 – nhiều Role cùng sửa (Khách, Farmer, Admin, Hệ thống)	**OCC** `version` + `If-Match`; ghi dưới `select_for_update(of=("self",))`	`409 RESOURCE_MODIFIED` / `428` thiếu header
`products.stock_quantity`	3 – tài nguyên hữu hạn	**Pessimistic** `select_for_update()` theo `order_by("id")`	`400 INSUFFICIENT_STOCK`
`customer_profiles` (đếm đơn mở)	3 – bất biến " $\leq 5$  đơn mở,  $\leq 1$  / Farmer"	`select_for_update()` dòng profile trước khi đếm	`422 OPEN_ORDER_LIMIT_EXCEEDED`
`farmer_profiles.status`	Admin đổi trạng thái	`select_for_update()` + FSM đơn giản 4 trạng thái	`400 INVALID_STATUS_TRANSITION`
Review `reply`	Farmer phản hồi 1 lần	`select_for_update()` + kiểm tra `reply IS NULL`	`422 FAILED_PRECONDITION`
Profile, favorites, notifications	1 – dữ liệu cá nhân	Chỉ object-level authorization	`404` khi truy cập chéo
```

```

### 5.2 Các thao tác nghiệp vụ bắt buộc `transaction.atomic()`
Thao tác	Bảng ghi	Thứ tự khóa (chống deadlock)
Checkout N đơn (T1)	`orders`, `order_items`, `products`, `order_status_history`, `notifications`	1. `customer_profiles` → 2. quét lượt theo từng Farmer → 3. `products` gom mọi nhóm, `order_by("id")`
Sửa đơn (T7 / sửa khi `PLACED`)	`orders`, `order_items`, `products`, `order_status_history`	1. `orders` (kiểm `version`) → 2. `products` `order_by("id")`
Hủy / Từ chối / Hết hạn (T3-T6, T8)	`orders`, `products`, `order_status_history`	1. `orders` → 2. `products` `order_by("id")`
Đình chỉ Farmer (T3, T4, T12 hàng loạt)	`farmer_profiles`, `orders`, `products`, `order_status_history`, `audit_logs`	1. `farmer_profiles` → 2. đơn mở `order_by("id")` → 3. `products` `order_by("id")`
Khóa Khách (T5, T6, T13 hàng loạt)	`users`, `orders`, `products`, `order_status_history`, `audit_logs`	1. `users` → 2. đơn mở `order_by("id")` → 3. `products` `order_by("id")`
Áp dụng mẫu tuần (D-008)	`products`, (quét lượt) `orders`	1. quét lượt → 2. `products` của Farmer `order_by("id")`
Đổi tồn kho thủ công (F-04)	`products`, `notifications` (restock)	`products`
Admin sửa lịch chợ (AD-16, D-022)	`markets`, `market_operating_days`, `pickup_slots`, `notifications`	1. `markets` → 2. `pickup_slots` của chợ `order_by("id")`
Tạo kỳ nghỉ chợ / Farmer (D-023)	`market_closures` / `farmer_closures`	1. dòng `markets` / `farmer_profiles` (tuần tự hóa kiểm tra chồng lấn) → 2. đếm đơn mở trong khoảng
Ngừng hoạt động chợ (AD-17)	`markets`	1. `markets` → 2. đếm đơn mở tại chợ
- **Quy tắc chung**:: luôn khóa `orders` trước `products`; khóa nhiều dòng luôn theo `id` tăng dần; deadlock (MySQL 1213) → retry 1 lần rồi trả `409`.
- **Email / WebSocket** phát qua `transaction.on_commit` (D-010), không nằm trong giao dịch.

```

5.3 Bảng tác động tồn kho (tham chiếu A-001b, nhắc lại để thi công)

```

Sự kiện	`products.stock_quantity`
T1 tạo đơn	- số lượng
Sửa đơn	± chênh lệch từng món
T3, T4, T5, T6, T8, T12, T13	+ trả lại
T2, T9, T10, T11	không đổi
Áp dụng mẫu tuần	= `max(weekly_default_quantity - held, 0)`

```

6. RÀNG BUỘC TOÀN VỆ – TẦNG CSDL vs TẦNG SERVICE

```

Bất biến	Tầng CSDL	Tầng Service
Email duy nhất	UNIQUE	Chuẩn hóa lowercase
Tồn kho không âm	`INT UNSIGNED`	Kiểm tra trước khi trừ, dưới khóa
Rating 1-5	CHECK	Serializer
Giờ kết thúc > giờ bắt đầu (chợ, slot, đơn)	CHECK	Serializer
`cutoff_at ≤ pickup_start_at`	CHECK	Tính tự động
Tọa độ Farmer cùng NULL / cùng có	CHECK	Serializer
1 review / món, 1 review Farmer / đơn	UNIQUE (1-1)	Chỉ khi `COMPLETED`, đúng

```

chủ đơn |
 | 1 dòng / sản phẩm trong đơn | UNIQUE `(order\_id, product\_id)` | – |
 | ≤ 1 đơn mở / Farmer, ≤ 5 đơn mở / khách | *(MySQL không hỗ trợ unique có điều kiện)* | Khóa `customer\_profiles` rồi đếm (D-005) |
 | Mọi món trong đơn thuộc cùng Farmer của đơn | – | Validate theo nhóm (D-004) |
 | Slot thuộc Farmer, đúng thứ, trong giờ chợ | – | Validate khi tạo slot / đặt đơn |
 | Chỉ Farmer `APPROVED` được tạo sản phẩm / nhận đơn | – | Policy |
 | Chuyển trạng thái đơn đúng 13 cạnh | – | FSM Triple-Gate (D-006) |
 | `order\_cutoff\_hours` trong 1-72 | CHECK | Serializer (D-007) |
 | Kỳ nghỉ: `end\_date` >= `start\_date` | CHECK | Serializer |
 | Kỳ nghỉ không chồng lấn; không có đơn mở trong khoảng | – | Khóa dòng cha rồi kiểm tra (D-023) |
 | Slot nằm trong lịch chợ sau khi Admin đổi lịch | – | Service AD-16 tự tắt slot vi phạm (D-022) |
 | `farmer\_markets.stall\_label` bắt buộc | NOT NULL | Serializer 1-100 ký tự (D-026) |

7. TRUY VẾT FR → BẢNG (ĐẦU VÀO RTM PASS 5)

| FR | Bảng chính |
 | :--- | :--- |
 | FR-01, 02, 03, 04, 31 | `roles`, `users`, `customer\_profiles`, `farmer\_profiles` |
 | FR-05, 06 | *(tính)* |
 | FR-10, 11, 13, 25 | `markets`, `market\_operating\_days`, `farmer\_markets`, `favorite\_markets` |
 | FR-12, 16, 40, 45 | `farmer\_profiles`, `farmer\_markets`, `pickup\_slots` (`is\_active`), `farmer\_closures` |
 | FR-14, 15, 41, 42, 43, 56 | `products`, `categories` |
 | FR-17 | *(client – Zustand persist, D-004)* |
 | FR-18, 19, 20, 21, 22, 44, 49, 59 | `orders`, `order\_items`, `order\_status\_history`, `products` |
 | FR-23, 32, 46 | `orders`, `order\_items` (truy vấn tổng hợp) |
 | FR-24 | `favorite\_farmers`, `favorite\_products`, `notifications` |
 | FR-26, 27, 47 | `product\_reviews`, `farmer\_reviews` |
 | FR-28, 48 | `notifications` |
 | FR-29 | *(không bảng – đọc qua service)* |
 | FR-30 | *(không bảng – đa phiên JWT, D-021)* |
 | FR-50, 55 | Truy vấn tổng hợp `users`, `farmer\_profiles`, `markets`, `orders`; xuất Excel ghi `audit\_logs` |
 | FR-51 | `farmer\_profiles`, `farmer\_profile\_histories`, `orders`, `audit\_logs` |
 | FR-52 | `users`, `customer\_profiles` (`deactivation\_reason`), `orders`, `audit\_logs` |
 | FR-53 | `markets`, `market\_operating\_days`, `market\_closures`, `pickup\_slots` (tự tắt khi đổi lịch), `notifications` |
 | FR-54 | `products`, `product\_reviews`, `farmer\_reviews`, `audit\_logs` |
 | FR-57 | `announcements` |
 | FR-58 | `audit\_logs` |

8. DỮ LIỆU SEED TỐI THIỂU (PHỤC VỤ NFR-05 VÀ DEMO)

```
Nhóm	Số lượng	Ghi chú
`roles`	3	Bắt buộc, nạp bằng data migration
Admin	1	Tài khoản ghi trong ReadMe (SRS §1.9)
Farmer	12	Đủ 4 trạng thái: 9 `APPROVED`, 1 `PENDING`, 1 `SUSPENDED`, 1 `REJECTED`
Customer	20	1 tài khoản bị khóa
`markets`	6	Tọa độ thật tại TP.HCM; 1 chợ `is_active=false`
`categories`	6	Rau củ, Trái cây, Sữa & trứng, Bánh, Gia vị, Khác
`products`	≥ 1.000	Phục vụ đo NFR-05; ảnh có nguồn bản quyền (NFR-12)
`orders`	~ 300	Phủ đủ 8 trạng thái, có đơn quá hạn để demo quét lưới
Reviews	~ 150	Có review bị ẩn, có phản hồi
Lịch nghỉ	3	1 kỳ đóng cửa chợ, 2 kỳ nghỉ Farmer trong 7 ngày tới để demo D-023
- Lệnh `python manage.py seed_demo` (model-bakery), xuất kèm `database_seed_data.sql`.
```

9. ĐIỂM CẦN LEAD ARCHITECT XÁC NHẬN

```
ID	Điểm	Đề xuất
DB-01	`orders` lưu snapshot `market_id`, `stall_label`, `pickup_start_at`, `pickup_end_at`; `pickup_slot_id` chỉ là tham chiếu mềm `SET_NULL`	Áp dụng – bảo vệ D-007 và báo cáo theo chợ
DB-02	Ngày họp chợ lưu bằng `market_operating_days` (không JSON / bitmask)	Áp dụng
DB-03	"Ngày hoạt động" của Farmer suy ra từ `pickup_slots`, không lưu cột riêng	Áp dụng
DB-04	Review không lưu trùng `product_id` / `customer_id` (suy ra qua đơn)	Áp dụng (3NF)
DB-05	`products` không gắn history; `farmer_profiles` dùng django-simple-history (lịch sử duyệt A-03)	Áp dụng
DB-06	Lịch sử đơn dùng bảng tự thiết kế `order_status_history` thay cho simple-history; cập nhật câu chữ D-006	☒ Đã chốt
DB-07	Thêm `pickup_slots.is_active` và `markets.image`	☒ Đã chốt
DB-08	Thêm `market_closures`, `farmer_closures` (khoảng ngày) thay vì tắt / bật slot thủ công	☒ Đã chốt (D-023)
DB-09	Thêm `customer_profiles.deactivation_reason`	☒ Đã chốt (D-024)
DB-10	Bảng append-only kế thừa `CreatedAtModel` (không có `updated_at`)	☒ Đã chốt
```

~~~ Hết Pass 4 phần A – Chờ Lead Architect duyệt trước khi sang phần B (API Contract Freeze) ~~~

---

```
# 🚧 PASS 4 (PHẦN B): ĐÓNG BĂNG HỢP ĐỒNG API (API CONTRACT FREEZE – 10 ĐIỂM)
## DỰ ÁN MARKETLINK – TECHWIZ 7
> **Đầu vào**: Pass 3 (màn hình G/C/F/A) · Pass 4A (24 bảng) · Decision Log D-001 → D-026 · FSM 13 cạnh T1-T13.
> **Phạm vi**: Toàn bộ REST endpoint + kênh WebSocket thông báo.
> **Kỷ luật Freeze**: Sau khi Lead Architect chốt, không đổi tên trường, kiểu dữ liệu, URL, mã lỗi. Mọi thay đổi phải qua Lead và ghi vào §8 (Change Log).
```

> **\*\*Trạng thái\*\***: đóng băng.

### Bản đồ 10 điểm đóng băng → mục trong tài liệu

| #  | Điểm đóng băng (playbook)                                                                         | Mục                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Endpoint URL chuẩn hóa & phương thức HTTP                                                         | §1, §4                       |
| 2  | Request body & query params                                                                       | §4, §5                       |
| 3  | Response body (envelope, `snake_case`, enum HOA, `message` tiếng Việt, `code`/`errors` tiếng Anh) | §2.1                         |
| 4  | Tên trường & kiểu dữ liệu                                                                         | §2.3, §3                     |
| 5  | Nullable / Optional                                                                               | §3 (ký hiệu `?` và `  null`) |
| 6  | Mã HTTP thành công                                                                                | §2.4, cột "OK" ở §4          |
| 7  | Định dạng lỗi chuẩn + `request_id`                                                                | §2.1, §2.5                   |
| 8  | Cấu trúc phân trang                                                                               | §2.2                         |
| 9  | Yêu cầu xác thực                                                                                  | §1.3, cột "Auth" ở §4        |
| 10 | Phạm vi quyền cấp đối tượng                                                                       | §6, cột "Scope" ở §4         |

---

## ## 1. QUY ƯỚC ĐỊNH TUYẾN & GIAO THỨC

### ### 1.1 Tiền tố và nhóm route

| Nhóm                         | Tiền tố                            | Quyền mặc định                       | Django app / module          |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Xác thực                     | `/api/auth/`                       | Theo endpoint                        | `accounts/auth/`             |
| Công khai (Guest + mọi role) | `/api/public/`                     | `AllowAny` (JWT nếu có vẫn được đọc) | các app, nhánh `public/`     |
| Khách hàng                   | `/api/customer/`                   | `IsAuthenticated` + `IsCustomer`     | nhánh `customer/`            |
| Nông dân                     | `/api/farmer/`                     | `IsAuthenticated` + `IsFarmer`       | nhánh `farmer/`              |
| Quản trị                     | `/api/admin/`                      | `IsAuthenticated` + `IsAdmin`        | nhánh `admin/`               |
| Thông báo (dùng chung)       | `/api/notifications/`              | `IsAuthenticated` (Customer, Farmer) | `notifications/`             |
| Chat AI                      | `/api/chat/`                       | `AllowAny` (tool đơn hàng cần JWT)   | `chat/`                      |
| Hệ thống                     | `/api/health/`                     | `AllowAny`                           | `core/`                      |
| WebSocket                    | `/ws/notifications/?ticket=<uuid>` | Vé 1 lần                             | `notifications/consumers.py` |

- Tên tài nguyên: danh từ số nhiều `kebab-case`. 100% URL kết thúc bằng `/`.
- Hành động nghiệp vụ: động từ đặt sau ID, luôn `POST` (ví dụ `POST /api/farmer/orders/<id>/accept/`).
- ID trên URL: số nguyên ``. Với Farmer, `farmer\_id` = `users.id` của Farmer (profile dùng `user\_id` làm PK).
- **\*\*Django Admin\*\*** mount tại `/django-admin/` để không trùng `/api/admin/`.

### ### 1.2 Header chuẩn

| Header            | Chiều   | Bắt buộc khi                         | Giá trị                                                                                 |
|-------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| `Authorization`   | Request | Endpoint cần đăng nhập               | `Bearer <access_token>`                                                                 |
| `Content-Type`    | Request | Có body                              | `application/json`; endpoint có ảnh dùng `multipart/form-data` (Axios tự sinh boundary) |
| `If-Match`        | Request | Mọi thao tác ghi lên `orders` (§5.3) | `"<version>"`, ví dụ `"3"`                                                              |
| `Idempotency-Key` | Request | `POST /api/customer/orders/`         | UUID v4, sinh 1 lần                                                                     |



```

khi mở Checkout |
| `X-Request-ID` | Request / Response | Tùy chọn ở request; luôn có ở response |
UUID v4 |
| `Content-Disposition` | Response | Endpoint xuất Excel | `attachment;
filename="marketlink-report-<from>-<to>.xlsx"` |
- CORS: `CORS_ALLOW_HEADERS` thêm `if-match`, `idempotency-key`, `x-request-id`;
`CORS_EXPOSE_HEADERS` = ["x-request-id", "content-disposition"]`.

```

### ### 1.3 Xác thực & token (SimpleJWT)

```

Thông số	Giá trị
Access token	15 phút
Refresh token	7 ngày, `ROTATE_REFRESH_TOKENS` = True`, JTI cũ vào blacklist
Redis	
Đa phiên	Không giới hạn thiết bị (D-021); đăng xuất chỉ thu hồi refresh token
của thiết bị đó	
Claim bổ sung trong access token	`role`, `must_change_password`
Tài khoản `is_active` = false	Không đăng nhập được (403 `ACCOUNT_LOCKED`);
token cũ bị từ chối ở lần refresh kế tiếp |

```

### ### 1.4 Giới hạn tần suất (DRF Throttling)

```

Scope	Áp dụng	Mức
`login`	`POST /api/auth/login/`	5 / phút / IP
`register`	`POST /api/auth/register/*`	10 / giờ / IP
`orders`	`POST /api/customer/orders/`	10 / giờ / user (D-005)
`chat`	`POST /api/chat/messages/`	20 / phút / user hoặc IP
`anon`	Mọi endpoint còn lại, chưa đăng nhập	120 / phút
`user`	Mọi endpoint còn lại, đã đăng nhập	300 / phút

```

---

## ## 2. KHUNG PHẢN HỒI, KIỂU DỮ LIỆU & MÃ LỖI

### ### 2.1 Envelope chuẩn

**\*\*Thành công\*\***

```

```json
{
  "success": true,
  "message": "Đặt hàng thành công",
  "request_id": "a1b2c3d4-e5f6-4a7b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
  "data": { },
  "errors": {}
}
```

```

**\*\*Lỗi\*\***

```

```json
{
  "success": false,
  "message": "Một số sản phẩm không đủ hàng",
  "code": "INSUFFICIENT_STOCK",
  "request_id": "a1b2c3d4-e5f6-4a7b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
  "data": {},
  "errors": {

```



```
"groups.0.items.1.quantity": ["Chỉ còn 3 kg"]
}
}
...
- `message`: tiếng Việt, hiển thị trực tiếp cho người dùng.
- `code`: tiếng Anh `UPPER_SNAKE_CASE`, FE dùng để rẽ nhánh xử lý. Chỉ có ở phản hồi lỗi.
- `errors`: object `{ "<đường_dẫn_trường>": ["<thông báo tiếng Việt>"] }`. Trường lòng dùng dấu chấm và chỉ số mảng. Lỗi không gắn trường dùng khóa `non_field_errors`.
- `204 No Content` không có body.
- **Ngoại lệ duy nhất không bọc envelope**: file Excel ở `GET /api/admin/reports/export/` (khi thành công).
```

### ### 2.2 Phân trang

```
```json
```

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "request_id": "...",
  "data": {
    "count": 134,
    "page": 2,
    "page_size": 20,
    "total_pages": 7,
    "next": 3,
    "previous": 1,
    "results": [ ]
  },
  "errors": {}
}
```

- Query: `page` (mặc định 1). `page\_size` cố định **20**, riêng review công khai **10**, dropdown chuông **10** (qua `limit`).
- `next` / `previous`: số trang hoặc `null`.
- Endpoint có phân trang được đánh dấu **[P]** ở §4.

### ### 2.3 Quy ước kiểu dữ liệu JSON

Loại	Kiểu JSON	Ví dụ	Ghi chú
ID	integer	`1024`	
Tiền VND	integer	`45000`	Serializer dùng `IntegerField`, không trả chuỗi thập phân
Tọa độ	number (6 chữ số thập phân)	`10.772345`	
Số lượng	integer	`5`	
Ngày	string `YYYY-MM-DD`	`"2026-09-26"`	Theo giờ Việt Nam
Giờ trong ngày	string `HH:MM`	`"07:00"`	Giờ Việt Nam
Thời điểm	string ISO 8601 có offset	`"2026-09-26T07:00:00+07:00"`	Backend trả theo `Asia/Ho_Chi_Minh`
Thứ trong tuần	integer 1-7	`6`	1 = Thứ 2 ... 7 = Chủ nhật
Enum	string HOA	`"READY_FOR_PICKUP"`	
Ảnh	string URL tuyệt đối hoặc `null`	`"https://api.../media/products/9f...c1.webp"`	
Boolean query param	`true` / `false`	`"?in_stock=true`	

| Danh sách trong query | chuỗi phân cách dấu phẩy | `?status=PLACED,ACCEPTED` | |

### ### 2.4 Mã HTTP thành công

Mã	Dừng khi
`200 OK`	GET; PATCH / PUT; hành động nghiệp vụ `POST .../<action>/` trả về đối tượng sau cập nhật
`201 Created`	POST tạo tài nguyên mới (đăng ký, tạo đơn, tạo sản phẩm, tạo review...)
`204 No Content`	DELETE (bỏ yêu thích, xóa khung giờ, lưu trữ sản phẩm...);
 `POST /api/auth/logout/` |

### ### 2.5 Danh mục mã lỗi (đóng băng)

HTTP	`code`	Khi nào	Xử lý FE (Pass 3 §1.7)
400	`VALIDATION\_ERROR`	Dữ liệu sai định dạng / thiếu trường	Lỗi inline theo `errors`
400	`EMAIL\_EXISTS`	Email đã đăng ký	Lỗi dưới ô email
400	`INSUFFICIENT\_STOCK`	Thiếu hàng khi đặt / sửa đơn	Tô đỏ dòng theo `errors`
400	`INVALID\_STATUS\_TRANSITION`	Gate 1: cạnh FSM không tồn tại	Toast + refetch
401	`NOT\_AUTHENTICATED`	Thiếu / hết hạn access token	Interceptor refresh
401	`INVALID\_CREDENTIALS`	Sai email / mật khẩu	Lỗi trên form, không refresh
401	`TOKEN\_INVALID`	Refresh token sai / đã thu hồi	Đăng xuất về `/login`
403	`ACCOUNT\_LOCKED`	Tài khoản `is\_active = false` (AU-03 chỉ trả khi mật khẩu đúng; `errors.reason` chứa lý do khóa, D-024)	Thông báo trên form đăng nhập kèm lý do
403	`PERMISSION\_DENIED`	Sai role cho nhánh API	`/403` hoặc toast
403	`ACTION\_NOT\_PERMITTED\_FOR\_ROLE`	Gate 2 FSM	Toast
403	`FARMER\_NOT\_APPROVED`	Farmer chưa `APPROVED` tạo sản phẩm / mẫu tuần	Toast + banner
403	`FARMER\_SUSPENDED`	Farmer bị đình chỉ thực hiện thao tác ghi	Toast + banner
404	`NOT\_FOUND`	Không tồn tại \*\*hoặc ngoài phạm vi sở hữu\*\*	`/404`
409	`RESOURCE\_MODIFIED`	`If-Match` lệch `version`	Dialog "Tải lại"
409	`IDEMPOTENCY\_IN\_PROGRESS`	Cùng `Idempotency-Key` đang xử lý	Chờ, không gửi lại
409	`CONFLICT\_RETRY`	Deadlock MySQL sau 1 lần retry	Toast "Vui lòng thử lại"
422	`OPEN\_ORDER\_LIMIT\_EXCEEDED`	Vượt 1 đơn mở / Farmer hoặc 5 đơn mở (D-005)	Dialog giới hạn
422	`CUTOFF\_PASSED`	Sửa / hủy / đặt sau `cutoff\_at`; Farmer từ chối đơn `ACCEPTED` sau cutoff	Toast + refetch
422	`CUTOFF\_NOT\_REACHED`	Đánh dấu Sẵn sàng trước `cutoff\_at` (T9)	Toast
422	`PICKUP\_ALREADY\_STARTED`	Duyệt / từ chối đơn `PLACED` sau `pickup\_start\_at`	Toast + refetch
422	`PICKUP\_NOT\_ENDED`	Đánh dấu Không đến trước `pickup\_end\_at` (T11)	Toast
422	`SLOT\_NOT\_AVAILABLE`	Khung giờ tắt / sai thứ / ngoài `BOOKING\_HORIZON\_DAYS` / chợ ngừng hoạt động / chợ đóng cửa hoặc Farmer nghỉ ngày đó (D-023)	Yêu cầu chọn lại
422	`PRODUCT\_NOT\_AVAILABLE`	Sản phẩm lưu trữ / tạm ngừng / bị gỡ / Farmer	

```

không `APPROVED` | Tô xám đồng |
| 422 | `REVIEW_NOT_ALLOWED` | Đơn chưa `COMPLETED` hoặc đã đánh giá | Toast |
| 422 | `REPLY_ALREADY_EXISTS` | Farmer phản hồi lần 2 | Toast |
| 422 | `RESOURCE_IN_USE` | Xóa danh mục còn sản phẩm; gỡ chợ khỏi Farmer khi còn
đơn mở; xóa khung giờ còn đơn mở; ngừng hoạt động chợ còn đơn mở (D-022); tạo kỳ
nghỉ khi còn đơn mở trong khoảng (D-023) | Toast + danh sách liên quan |
| 422 | `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED` | Cùng `Idempotency-Key` nhưng body khác lần
trước | Sinh key mới, gửi lại |
| 422 | `FAILED_PRECONDITION` | Điều kiện tiên quyết khác (dự phòng) | Toast
`message` |
| 428 | `PRECONDITION_REQUIRED` | Thiếu `If-Match` / `Idempotency-Key` | Lỗi lập
trình |
| 429 | `THROTTLED` | Vượt giới hạn tần suất | Toast |
| 500 | `INTERNAL_SERVER_ERROR` | Lỗi không lường trước | Toast + mã sự cố |
| 503 | `AI_UNAVAILABLE` | Chat tắt (`AI_CHAT_ENABLED=false`) hoặc Gemini lỗi /
quá 15s | Tin nhắn lỗi trong khung chat |

```

---

### ## 3. LƯỢC ĐỒ ĐỐI TƯỢNG DÙNG CHUNG (SHARED SCHEMAS)

\*Ký hiệu: `field?` = có thể vắng mặt trong request (optional); `type | null` = có thể nhận giá trị null. Trường không ghi chú là bắt buộc và không null.\*

#### ### 3.1 Tài khoản

```

`ts
Me = {
  id: integer
  email: string
  role: "CUSTOMER" | "FARMER" | "ADMIN"
  must_change_password: boolean
  display_name: string // full_name (Customer) | stall_name
(Farmer) | "Quản trị viên"
  farmer_status: FarmerStatus | null // chỉ Farmer
}
CustomerProfile = { full_name: string, phone: string, address: string, email:
string }
FarmerStatus = "PENDING" | "APPROVED" | "SUSPENDED" | "REJECTED"
`ts

```

#### ### 3.2 Chợ, Nông dân, khung giờ

```

`ts
MarketSummary = {
  id: integer, name: string, address: string, image: string | null
  latitude: number, longitude: number
  operating_days: integer[] // [2, 4, 7]
  open_time: "HH:MM", close_time: "HH:MM"
  upcoming_closures: Closure[] // kỳ đóng cửa trong BOOKING_HORIZON_DAYS
tới (D-023)
  farmer_count: integer // Farmer APPROVED đang bán tại chợ
  distance_km: number | null // chỉ khi request có lat & lng
  is_favorite: boolean | null // null nếu không phải Customer
}
Market = MarketSummary & { description: string | null, map_provider: string }
MarketAdmin = Market & { is_active: boolean, open_order_count: integer,

```

```
created_at, updated_at }
```

```
FarmerSummary = {
  id: integer, stall_name: string, image: string | null
  rating_avg: number | null, rating_count: integer
  markets: { market_id: integer, market_name: string, stall_label: string | null }
[]
  operating_days: integer[] // suy ra từ pickup_slots đang bật
  in_stock_product_count: integer
  upcoming_closures: Closure[] // kỳ nghỉ bán trong BOOKING_HORIZON_DAYS
  tới (D-023)
  distance_km: number | null
  is_favorite: boolean | null
}
```

```
FarmerPublic = FarmerSummary & {
  contact_person: string, phone: string, address: string, description: string |
  null
  latitude: number | null, longitude: number | null
  order_cutoff_hours: integer
  pickup_windows: { farmer_market_id, market_id, market_name, stall_label: string
  | null,
                    latitude, longitude,
                    slots: PickupSlot[] }[]
}
```

```
PickupSlot = { id: integer, day_of_week: integer, start_time: "HH:MM", end_time:
"HH:MM", is_active: boolean }
```

```
Closure = { id: integer, start_date: "YYYY-MM-DD", end_date: "YYYY-MM-DD", reason:
string | null } // market_closures / farmer_closures
```

```
PickupOption = { // dùng cho Checkout (C-02) và sửa đơn (C-
06)
```

```
  market_id: integer, market_name: string, stall_label: string | null
  latitude: number, longitude: number
  dates: {
    date: "YYYY-MM-DD", day_of_week: integer
    slots: { pickup_slot_id: integer, start_time: "HH:MM", end_time: "HH:MM",
              cutoff_at: datetime, is_bookable: boolean }[] // false nếu đã qua
  cutoff
  }[]
}
```

```
### 3.3 Danh mục & sản phẩm
```

```
```ts
```

```
Category = { id: integer, name: string, icon: string | null, display_order:
integer }
```

```
CategoryAdmin = Category & { is_active: boolean, product_count: integer }
```

```
Unit = "KG" | "BUNCH" | "PIECE" | "PACK"
```

```
ProductCard = {
  id: integer, name: string, image: string | null
  price: integer, unit: Unit
  stock_quantity: integer
  is_available: boolean
}
```

```

    availability: "IN_STOCK" | "OUT_OF_STOCK" | "UNAVAILABLE" // tính sẵn cho
    badge
    category: { id: integer, name: string }
    farmer: { id: integer, stall_name: string }
    rating_avg: number | null, rating_count: integer
    is_favorite: boolean | null
  }
  ProductDetail = ProductCard & {
    description: string | null
    markets: { market_id: integer, market_name: string, days: integer[] }[]
  }
  FarmerProduct = ProductDetail & { // phía Farmer
    weekly_default_quantity: integer | null
    held_quantity: integer // đang giữ bởi đơn mở
    is_archived: boolean
    is_hidden_by_admin: boolean, hidden_reason: string | null
    created_at: datetime, updated_at: datetime
  }
  ...

```

### ### 3.4 Đơn hàng

```

  ...ts

```

```

OrderStatus = "PLACED" | "ACCEPTED" | "READY_FOR_PICKUP" | "COMPLETED"
              | "CANCELLED" | "DECLINED" | "NO_SHOW" | "EXPIRED"

```

```

OrderSummary = {
  id: integer
  status: OrderStatus
  is_overdue: boolean // PLACED đã qua pickup_start_at nhưng chưa
quét (D-009)
  version: integer
  customer: { id: integer, full_name: string, phone: string } // Farmer,
Admin thấy; Customer thấy chính mình
  farmer: { id: integer, stall_name: string, phone: string }
  market: { id: integer, name: string, address: string, latitude: number,
longitude: number }
  stall_label: string | null
  pickup_date: "YYYY-MM-DD"
  pickup_start_at: datetime, pickup_end_at: datetime, cutoff_at: datetime
  item_count: integer
  total_amount: integer
  created_at: datetime
}
OrderDetail = OrderSummary & {
  customer: { id, full_name, phone, email } // email chỉ
Farmer, Admin thấy
  pickup_slot_id: integer | null
  note: string | null
  items: OrderItem[]
  status_history: StatusHistory[]
  allowed_actions: OrderAction[] // backend tính theo role + trạng thái +
thời gian; FE chỉ dùng để hiển thị
  review_state: { // chỉ phía Customer, khi COMPLETED
    farmer_reviewed: boolean

```

```

    items_pending_review: integer[]    // order_item_id chưa đánh giá
  } | null
}
OrderItem = {
  id: integer, product_id: integer, product_name: string, unit: Unit
  unit_price: integer, quantity: integer, line_total: integer
  product_image: string | null
}
StatusHistory = {
  from_status: OrderStatus | null, to_status: OrderStatus
  transition: string | null          // "T1" ... "T13"
  actor_role: "CUSTOMER" | "FARMER" | "ADMIN" | "SYSTEM"
  actor_name: string | null
  change_reason: string | null       // mã hệ thống được dịch sang câu tiếng
Việt khi trả về
  created_at: datetime
}
OrderAction = "MODIFY" | "CANCEL" | "ACCEPT" | "DECLINE" | "READY" | "COMPLETE" |
"NO_SHOW" | "REVIEW" | "REORDER"
```

```

### ### 3.5 Đánh giá

```

```ts
Review = {
  id: integer
  type: "FARMER" | "PRODUCT"
  rating: integer                    // 1-5
  comment: string | null
  customer_display_name: string      // "Nguyễn V. A." (U-05)
  product: { id: integer, name: string } | null    // chỉ type PRODUCT
  order_id: integer                  // Farmer, Admin thấy
  reply: string | null, replied_at: datetime | null
  is_hidden_by_admin: boolean        // chỉ Farmer, Admin thấy
  hidden_reason: string | null       // chỉ Admin thấy
  created_at: datetime
}
RatingSummary = { rating_avg: number | null, rating_count: integer, distribution:
{ "1": integer, ..., "5": integer } }
```

```

### ### 3.6 Thông báo, thông cáo, nhật ký

```

```ts
NotificationType = "ORDER_ACCEPTED" | "ORDER_READY" | "ORDER_DECLINED" |
"ORDER_EXPIRED" | "RESTOCK"
                  | "ORDER_PLACED" | "ORDER_MODIFIED" | "ORDER_CANCELLED"
                  | "ORDER_CANCELLED_CUSTOMER_LOCKED" | "ACCOUNT_STATUS_CHANGED" |
"MARKET_SCHEDULE_CHANGED"
Notification = { id, type: NotificationType, title: string, message: string,
                  target_url: string | null, is_read: boolean, read_at: datetime |
null, created_at: datetime }
Announcement = { id, title: string, content: string, audience: "ALL" | "CUSTOMER"
| "FARMER",
                  starts_at: datetime, ends_at: datetime | null }
AnnouncementAdmin = Announcement & { is_active: boolean, created_by_name: string |

```

```

null, created_at, updated_at }
AuditLog = { id, user: { id, email } | null, action: string, endpoint: string |
null, method: string | null,
            ip_address: string | null, user_agent: string | null, status_code:
integer | null,
            request_id: string | null, details: object, created_at: datetime }
...

```

---

#### ## 4. DANH MỤC ENDPOINT (ENDPOINT CATALOG)

\*Cột "Auth / Scope": quyền view + phạm vi dữ liệu. \*\*[P]\*\* = có phân trang. Lỗi chung (400 `VALIDATION\_ERROR`, 401, 403 `PERMISSION\_DENIED`, 404, 429, 500) áp dụng cho mọi endpoint và không nhắc lại.\*

##### ### 4.1 Xác thực – `/api/auth/`

Mã	Method & URL	Auth / Scope	Request	`data` trả về	OK	Lỗi riêng	Màn hình
AU-01	POST /api/auth/register/customer/	AllowAnonymous	throttle `register`   `{ email, password, confirm_password, full_name, phone, address }`   `{ access, refresh, user: Me }` (tự đăng nhập)	201	EMAIL_EXISTS	G-10	
AU-02	POST /api/auth/register/farmer/	AllowAnonymous	throttle `register`   `{ email, password, confirm_password, stall_name, contact_person, phone, address }`   `{ access, refresh, user: Me }` (`farmer_status` = PENDING)	201	EMAIL_EXISTS	G-11	
AU-03	POST /api/auth/login/	AllowAnonymous	throttle `login`   `{ email, password }`   `{ access, refresh, user: Me }`	200	INVALID_CREDENTIALS, ACCOUNT_LOCKED	G-09	
AU-04	POST /api/auth/refresh/	AllowAnonymous	{ refresh }   { access, refresh }	(rotation) 200	TOKEN_INVALID, ACCOUNT_LOCKED	Interceptor	
AU-05	POST /api/auth/logout/	Authenticated	{ refresh }	–	204	–	Header
AU-06	GET /api/auth/me/	Authenticated	–	Me	200	–	Khởi động app
AU-07	POST /api/auth/change-password/	Authenticated	{ current_password, new_password, confirm_password }	{ }	(giữ phiên hiện tại, D-021) 200	VALIDATION_ERROR (current_password sai) C-11, F-11, A-12	
AU-08	POST /api/auth/ws-ticket/	Authenticated (Customer, Farmer)	–	{ ticket: uuid, expires_in: 30 }	200	–	N-01

- Quy tắc validate: §1.5 Pass 3 (email chuẩn hóa lowercase; mật khẩu ≥ 8 ký tự, có chữ và số; SĐT regex VN).

- AU-03 ghi `audit\_logs` `LOGIN` / `LOGIN\_FAILED`; AU-05 ghi `LOGOUT`; AU-07 ghi `PASSWORD\_CHANGED`.

- AU-03 với tài khoản bị khóa (D-024): kiểm tra mật khẩu trước; đúng mật khẩu mới trả `403 ACCOUNT\_LOCKED` với `errors: { reason: [deactivation\_reason] }`; sai mật khẩu trả `401 INVALID\_CREDENTIALS`.

##### ### 4.2 Công khai – `/api/public/`

Mã	Method & URL	Auth / Scope	Query / Request	`data` trả về	OK	Lỗi riêng	Màn hình
PU-01	GET /api/public/config/	AllowAnonymous	–	{ ai_chat_enabled, booking_horizon_days: 7, max_open_orders_total: 5, max_open_orders_per_farmer: 1,			

```

max_upload_mb: 2 }` | 200 | - | App |
| PU-02 | `GET /api/public/categories/` | AllowAny · chỉ `is_active` | - |
`Category[]` (không phân trang) | 200 | - | G-01, G-04, F-05 |
| PU-03 | `GET /api/public/markets/` **[P]** | AllowAny · chỉ `is_active` | `q?`,
`day?` (1-7), `lat?`, `lng?`, `ordering?` = `name` \ | `distance` (cần lat/lng) |
`MarketSummary[]` | 200 | - | G-01, G-02, F-07 |
| PU-04 | `GET /api/public/markets/<id>/` | AllowAny · chợ `is_active` | `lat?`,
`lng?` | `Market` | 200 | - | G-03 |
| PU-05 | `GET /api/public/markets/<id>/farmers/` **[P]** | AllowAny · Farmer
`APPROVED` | `day?` | `FarmerSummary[]` (kèm `stall_label` của chợ này) | 200 | -
| G-03 |
| PU-06 | `GET /api/public/farmers/` **[P]** | AllowAny · Farmer `APPROVED` | `q?`,
`market_id?`, `day?`, `category_id?`, `lat?`, `lng?`, `ordering?` = `rating` \
`in_stock` \ | `distance` \ | `name` | `FarmerSummary[]` | 200 | - | G-13 |
| PU-07 | `GET /api/public/farmers/<id>/` | AllowAny · Farmer `APPROVED` | - |
`FarmerPublic` | 200 | - | G-06 |
| PU-08 | `GET /api/public/farmers/<id>/pickup-options/` | AllowAny · Farmer
`APPROVED`, slot `is_active`, chợ `is_active`; loại ngày chợ đóng cửa và ngày
Farmer nghỉ (D-023); không trả slot có `cutoff_at` đã qua (D-007) | `from?` (mặc
định hôm nay), `days?` (≤ `booking_horizon_days`) | `PickupOption[]` | 200 | - |
C-02, C-06, G-06 |
| PU-09 | `GET /api/public/farmers/<id>/reviews/` **[P10]** | AllowAny · review
không bị ẩn | `rating?` | `{ summary: RatingSummary, results: Review[] ... }` | 200
| - | G-06 |
| PU-10 | `GET /api/public/products/` **[P]** | AllowAny · §6.2 "công khai" | `q?`,
`category?` (ids), `market_id?`, `day?`, `farmer_id?`, `price_min?`,
`price_max?`, `in_stock?` (mặc định `true`), `ids?` (tối đa 50, dùng làm mới giỏ
C-01), `ordering?` = `newest` \ | `price_asc` \ | `price_desc` \ | `rating` |
`ProductCard[]` | 200 | - | G-01, G-04, G-06, C-01 |
| PU-11 | `GET /api/public/products/<id>/` | AllowAny · công khai | - |
`ProductDetail` | 200 | - | G-05 |
| PU-12 | `GET /api/public/products/<id>/reviews/` **[P10]** | AllowAny · review
không bị ẩn | `rating?` | `{ summary: RatingSummary, results: Review[] ... }` | 200
| - | G-05 |
| PU-13 | `GET /api/public/announcements/` | AllowAny; nếu có JWT thì lọc thêm
theo role | - | `Announcement[]` đang hiệu lực | 200 | - | N-04 |
- **Khi `ids` dùng cho giỏ hàng**, PU-10 trả cả sản phẩm hết hàng / tạm ngừng (bỏ
qua `in_stock`), không trả sản phẩm lưu trữ / bị gỡ → FE đánh dấu "Ngừng bán".
- `is_favorite` chỉ có giá trị khi request mang JWT của Customer.

```

### ### 4.3 Khách hàng – `/api/customer/`

```

| Mã | Method & URL | Auth / Scope | Query / Request | `data` trả về | OK | Lỗi
riêng | Màn hình |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- | :--- |
| CU-01 | `GET /api/customer/dashboard/` | Customer · chính mình | - | `{ counts:
{ open, ready_for_pickup, completed, pending_review }, upcoming: OrderSummary[≤3],
favorite_farmers: FarmerSummary[≤4], favorite_markets: MarketSummary[],
last_order_id: integer \ | null, recent_notifications: Notification[≤5] }` | 200 |
- | C-00 |
| CU-02 | `GET /api/customer/profile/` | Customer · chính mình | - |
`CustomerProfile` | 200 | - | C-10 |
| CU-03 | `PATCH /api/customer/profile/` | Customer · chính mình | `{ full_name?,
phone?, address? }` | `CustomerProfile` | 200 | - | C-10 |
| CU-04 | `POST /api/customer/orders/` | Customer · throttle `orders` ·

```



```

**`Idempotency-Key`** | §5.1 | `{ orders: OrderSummary[] }` | 201 |
`INSUFFICIENT_STOCK`, `OPEN_ORDER_LIMIT_EXCEEDED`, `SLOT_NOT_AVAILABLE`,
`PRODUCT_NOT_AVAILABLE`, `CUTOFF_PASSED`, `IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS`,
`PRECONDITION_REQUIRED` | C-02, C-03 |
| CU-05 | `GET /api/customer/orders/` **[P]** | Customer · `customer = me` | `tab?`
`= `open` \ `history`, `status?`, `farmer_id?`, `pickup_from?`, `pickup_to?`,
`ordering?` = `pickup_start_at` \ `created_at` | `OrderSummary[]` | 200 | - | C-
04 |
| CU-06 | `GET /api/customer/orders/<id>/` | Customer · `customer = me` | - |
`OrderDetail` | 200 | - | C-05, C-06, C-07 |
| CU-07 | `PATCH /api/customer/orders/<id>/` | Customer · `customer = me` · **`If-
Match`** | §5.2 | `OrderDetail` | 200 | `RESOURCE_MODIFIED`, `CUTOFF_PASSED`,
`INSUFFICIENT_STOCK`, `SLOT_NOT_AVAILABLE`, `PRODUCT_NOT_AVAILABLE`,
`INVALID_STATUS_TRANSITION` | C-06 |
| CU-08 | `POST /api/customer/orders/<id>/cancel/` | Customer · `customer = me` ·
**`If-Match`** | `{ reason?: string ≤ 500 }` | `OrderDetail` (T5 / T6) | 200 |
`RESOURCE_MODIFIED`, `CUTOFF_PASSED`, `INVALID_STATUS_TRANSITION` | C-05 |
| CU-09 | `GET /api/customer/orders/<id>/reorder-preview/` | Customer · `customer
= me` | - | `{ items: { product: ProductCard, quantity: integer }[], skipped: {
product_id, product_name, reason: "OUT_OF_STOCK" \ "UNAVAILABLE" }[] }` (không
ghi DB, giá hiện tại) | 200 | - | C-04, C-05 |
| CU-10 | `POST /api/customer/orders/<id>/farmer-review/` | Customer · `customer =
me` | `{ rating: 1-5, comment?: string ≤ 1000 }` | `Review` | 201 |
`REVIEW_NOT_ALLOWED` | C-07 |
| CU-11 | `POST /api/customer/orders/<id>/items/<item_id>/review/` | Customer ·
`customer = me`, item thuộc đơn | `{ rating: 1-5, comment?: string ≤ 1000 }` |
`Review` | 201 | `REVIEW_NOT_ALLOWED` | C-07 |
| CU-12 | `GET /api/customer/favorite-ids/` | Customer · chính mình | - | `{
farmer_ids: integer[], product_ids: integer[], market_ids: integer[] }` | 200 | -
| Tô ♥ toàn app |
| CU-13 | `GET /api/customer/favorite-farmers/` **[P]** | Customer · chính mình |
- | `FarmerSummary[]` | 200 | - | C-08 |
| CU-14 | `POST /api/customer/favorite-farmers/` | Customer | `{ farmer_id }` | `{
farmer_id }` (đã có thì vẫn 201) | 201 | - | ♥ |
| CU-15 | `DELETE /api/customer/favorite-farmers/<farmer_id>/` | Customer · chính
mình | - | - | 204 | - | ♥ |
| CU-16 | `GET · POST /api/customer/favorite-products/`, `DELETE .../<product_id>/`
| Như CU-13 → CU-15 | `{ product_id }` | `ProductCard[]` / `{ product_id }` | 200
/ 201 / 204 | - | C-08, ♥ |
| CU-17 | `GET · POST /api/customer/favorite-markets/`, `DELETE .../<market_id>/`
| Như CU-13 → CU-15 | `{ market_id }` | `MarketSummary[]` / `{ market_id }` | 200 /
201 / 204 | - | C-08, ♥ |
- **Giỏ hàng không có API** (D-004: Zustand persist). Làm mới giỏ dùng PU-10 `?
ids=`; khung nhận dùng PU-08.

```

#### ### 4.4 Nông dân – `/api/farmer/`

```

| Mã | Method & URL | Auth / Scope | Query / Request | `data` trả về | OK | Lỗi
riêng | Màn hình |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- | :--- |
| FA-01 | `GET /api/farmer/dashboard/` | Farmer · chính mình · chạy quét lười (D-
009) | `from?`, `to?` (mặc định 7 ngày) | `{ kpis: { total_orders,
pending_approval, in_progress, revenue }, revenue_by_day: { date, revenue }[],
top_products: { product_id, name, quantity_sold, revenue }[≤5],
overdue_open_count: integer, upcoming: OrderSummary[≤5], status: FarmerStatus,

```

```

status_reason: string \ | null }` | 200 | - | F-01 |
| FA-02 | `GET /api/farmer/profile/` | Farmer · chính mình | - | `FarmerPublic` +
`{ email, status, status_reason }` | 200 | - | F-08 |
| FA-03 | `PATCH /api/farmer/profile/` | Farmer · chính mình · multipart nếu có
ảnh | `{ stall_name?, contact_person?, phone?, address?, description?, image?:
file, latitude?, longitude?, order_cutoff_hours?: 1-72 }` | như FA-02 | 200 |
`VALIDATION_ERROR` (tọa độ thiếu một nửa) | F-07, F-08 |
| FA-04 | `GET /api/farmer/markets/` | Farmer · `farmer = me` | - | `{ id
(farmer_market_id), market: MarketSummary, stall_label, slots: PickupSlot[],
open_order_count }[]` | 200 | - | F-07 |
| FA-05 | `POST /api/farmer/markets/` | Farmer · `farmer = me` | `{ market_id,
stall_label: 1-100 }` | 1 phần tử như FA-04 | 201 | `VALIDATION_ERROR` (đã tham
gia chợ này / chợ ngừng hoạt động) | F-07 |
| FA-06 | `PATCH /api/farmer/markets/<farmer_market_id>/` | Farmer · `farmer = me`
| `{ stall_label }` | như FA-04 | 200 | - | F-07 |
| FA-07 | `DELETE /api/farmer/markets/<farmer_market_id>/` | Farmer · `farmer =
me` | - | - | 204 | `RESOURCE_IN_USE` (còn đơn mở tại chợ) | F-07 |
| FA-08 | `POST /api/farmer/pickup-slots/` | Farmer · `farmer_market.farmer = me`
| `{ farmer_market_id, day_of_week, start_time, end_time }` | `PickupSlot` | 201 |
`VALIDATION_ERROR` (không phải ngày chợ hợp / ngoài giờ chợ / trùng khung) | F-07
|
| FA-09 | `PATCH /api/farmer/pickup-slots/<id>/` | Như FA-08 | `{ day_of_week?,
start_time?, end_time?, is_active? }` | `PickupSlot` | 200 | như FA-08 | F-07 |
| FA-10 | `DELETE /api/farmer/pickup-slots/<id>/` | Như FA-08 | - | - | 204 |
`RESOURCE_IN_USE` (còn đơn mở dùng khung này → gợi ý tắt `is_active`) | F-07 |
| FA-11 | `GET /api/farmer/products/` **[P]** | Farmer · `farmer = me` | `q?`,
`category_id?`, `state?` = `in_stock` \ | `out_of_stock` \ | `unavailable` \ |
`hidden` \ | `archived` | `FarmerProduct[]` | 200 | - | F-04 |
| FA-12 | `POST /api/farmer/products/` | Farmer `APPROVED` · multipart | `{ name,
category_id, price, unit, stock_quantity, weekly_default_quantity?, description?,
image?: file, is_available? }` | `FarmerProduct` | 201 | `FARMER_NOT_APPROVED` |
F-05 |
| FA-13 | `GET /api/farmer/products/<id>/` | Farmer · `farmer = me` | - |
`FarmerProduct` | 200 | - | F-05 |
| FA-14 | `PATCH /api/farmer/products/<id>/` | Farmer `APPROVED` · `farmer = me` ·
multipart | Các trường của FA-12 (tùy chọn) | `FarmerProduct` + `{
restock_notified: integer }` | 200 | `FARMER_NOT_APPROVED`, `FAILED_PRECONDITION`
(sản phẩm bị Admin gỡ / đã lưu trữ) | F-04, F-05 |
| FA-15 | `DELETE /api/farmer/products/<id>/` | Farmer · `farmer = me` | - | -
(đặt `is_archived = true`, D-017) | 204 | - | F-04 |
| FA-16 | `POST /api/farmer/products/<id>/mark-sold-out/` | Farmer · `farmer = me`
| - | `FarmerProduct` (`stock_quantity = 0`) | 200 | - | F-04 |
| FA-17 | `GET /api/farmer/products/weekly-template-preview/` | Farmer `APPROVED`
· chạy quét lưới | - | `{ rows: { product_id, name, weekly_default_quantity,
held_quantity, current_stock, new_stock, is_available }[]`, overdue_orders:
OrderSummary[] }` | 200 | `FARMER_NOT_APPROVED` | F-06 |
| FA-18 | `POST /api/farmer/products/apply-weekly-template/` | Farmer `APPROVED` |
`{}` | `{ updated_count, restock_notified }` | 200 | `FARMER_NOT_APPROVED` | F-06
|
| FA-19 | `GET /api/farmer/orders/` **[P]** | Farmer · `farmer = me` · chạy quét
lưới | `tab?` = `placed` \ | `accepted` \ | `ready` \ | `history`, `status?`,
`market_id?`, `pickup_from?`, `pickup_to?`, `q?` (mã đơn / tên khách), `overdue?`
(`true` = ACCEPTED/READY đã qua `pickup_end_at`) | `OrderSummary[]` | 200 | - | F-
02 |

```

```

| FA-20 | `GET /api/farmer/orders/tab-counts/` | Farmer · `farmer = me` | - | `{
placed, accepted, ready, overdue }` | 200 | - | F-02 |
| FA-21 | `GET /api/farmer/orders/picking-list/` | Farmer · `farmer = me` |
`pickup_date` (bắt buộc), `market_id?` | `{ pickup_date, market_id, rows: {
product_id, product_name, unit, total_quantity, order_count }[] }` (U-03) | 200 |
- | F-02 |
| FA-22 | `GET /api/farmer/orders/<id>/` | Farmer · `farmer = me` | - |
`OrderDetail` | 200 | - | F-03 |
| FA-23 | `POST /api/farmer/orders/<id>/accept/` | Farmer · `farmer = me` · **`If-
Match`** | `{}` | `OrderDetail` (T2) | 200 | `RESOURCE_MODIFIED`,
`INVALID_STATUS_TRANSITION`, `PICKUP_ALREADY_STARTED`, `FARMER_SUSPENDED` | F-02,
F-03 |
| FA-24 | `POST /api/farmer/orders/<id>/decline/` | Như FA-23 | `{ reason: string
5-500 }` | `OrderDetail` (T3 / T4) | 200 | như FA-23 + `CUTOFF_PASSED` (T4) | F-
02, F-03 |
| FA-25 | `POST /api/farmer/orders/<id>/ready/` | Như FA-23 | `{}` | `OrderDetail`
(T9) | 200 | như FA-23 + `CUTOFF_NOT_REACHED` | F-02, F-03 |
| FA-26 | `POST /api/farmer/orders/<id>/complete/` | Như FA-23 | `{}` |
`OrderDetail` (T10) | 200 | `RESOURCE_MODIFIED`, `INVALID_STATUS_TRANSITION` | F-
02, F-03, F-06 |
| FA-27 | `POST /api/farmer/orders/<id>/no-show/` | Như FA-23 | `{}` |
`OrderDetail` (T11) | 200 | như FA-26 + `PICKUP_NOT_ENDED` | F-02, F-03, F-06 |
| FA-28 | `GET /api/farmer/reviews/` **[P]** | Farmer · review thuộc sạp / sản
phẩm của me | `type?` = `FARMER` \ | `PRODUCT`, `rating?`, `replied?` | `Review[]`
| 200 | - | F-09 |
| FA-29 | `POST /api/farmer/farmer-reviews/<id>/reply/` | Farmer · `order.farmer =
me` | `{ reply: string 1-500 }` | `Review` | 200 | `REPLY_ALREADY_EXISTS`,
`FAILED_PRECONDITION` (review bị ẩn) | F-09 |
| FA-30 | `POST /api/farmer/product-reviews/<id>/reply/` | Farmer ·
`product.farmer = me` | `{ reply: string 1-500 }` | `Review` | 200 | như FA-29 |
F-09 |
| FA-31 | `GET /api/farmer/closures/` | Farmer · `farmer = me` | `include_past?`
(mặc định `false`) | `Closure[]` | 200 | - | F-07 |
| FA-32 | `POST /api/farmer/closures/` | Farmer · `farmer = me` | `{ start_date,
end_date, reason?: ≤ 200 }` | `Closure` | 201 | `VALIDATION_ERROR` (ngày quá khứ /
`end_date < start_date` / chồng lấn), `RESOURCE_IN_USE` (còn đơn mở trong khoảng,
`errors.order_ids`) | F-07 |
| FA-33 | `DELETE /api/farmer/closures/<id>/` | Farmer · `farmer = me` | - | - |
204 | - | F-07 |
- **Farmer `SUSPENDED`**: mọi endpoint ghi của `/api/farmer/` trả 403
`FARMER_SUSPENDED`; endpoint đọc vẫn dùng được (Pass 3 §2.2).
- **Farmer `PENDING` / `REJECTED`**: được sửa hồ sơ, chợ, khung giờ; không tạo /
sửa sản phẩm, không áp dụng mẫu tuần (`FARMER_NOT_APPROVED`).

```

### ### 4.5 Quản trị – `/api/admin/`

```

| Mã | Method & URL | Auth / Scope | Query / Request | `data` trả về | OK | Lỗi
riêng | Màn hình |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| AD-01 | `GET /api/admin/dashboard/` | Admin · toàn hệ thống | - | `{ totals: {
farmers, farmers_pending, customers, markets_active, orders }, orders_by_day: {
date, count }[30], orders_by_status: { status, count }[], pending_farmers:
AdminFarmerRow[≤5] }` | 200 | - | A-01 |
| AD-02 | `GET /api/admin/farmers/` **[P]** | Admin | `status?`, `q?` (tên sạp /
email / SĐT), `market_id?` | `AdminFarmerRow[]` = `{ id, stall_name,

```

```

contact_person, phone, email, status, date_joined, product_count, open_order_count
}` | 200 | - | A-02 |
| AD-03 | `GET /api/admin/farmers/<id>/` | Admin | - | `FarmerPublic` + `{ email,
status, status_reason, products: FarmerProduct[≤20], order_stats: { total,
completed, declined, expired, no_show }, status_history: { from_status, to_status,
reason, changed_by, changed_at [] }` | 200 | - | A-03 |
| AD-04 | `GET /api/admin/farmers/<id>/suspension-impact/` | Admin | - | `{
open_orders: { PLACED, ACCEPTED, READY_FOR_PICKUP, total }, affected_customers:
integer }` | 200 | - | Dialog A-02 |
| AD-05 | `POST /api/admin/farmers/<id>/approve/` | Admin | `{}` |
`AdminFarmerRow` | 200 | `INVALID_STATUS_TRANSITION` (không ở `PENDING`) | A-02,
A-03 |
| AD-06 | `POST /api/admin/farmers/<id>/reject/` | Admin | `{ reason: 5-500 }` |
`AdminFarmerRow` | 200 | như AD-05 | A-02, A-03 |
| AD-07 | `POST /api/admin/farmers/<id>/suspend/` | Admin | `{ reason: 5-500 }` |
`AdminFarmerRow` + `{ affected_orders: integer }` - $5.4 | 200 |
`INVALID_STATUS_TRANSITION` (không ở `APPROVED`), `CONFLICT_RETRY` | A-02, A-03 |
| AD-08 | `POST /api/admin/farmers/<id>/reinstate/` | Admin | `{}` |
`AdminFarmerRow` | 200 | `INVALID_STATUS_TRANSITION` (không ở `SUSPENDED`) | A-02,
A-03 |
| AD-09 | `GET /api/admin/customers/` **[P]** | Admin | `is_active?`, `q?` | `{
id, full_name, email, phone, date_joined, is_active, deactivation_reason,
total_orders, open_orders, no_show_count []}` | 200 | - | A-04 |
| AD-10 | `GET /api/admin/customers/<id>/` | Admin | - | Như dòng AD-09 + `{
address, recent_orders: OrderSummary[≤10] }` | 200 | - | A-04 |
| AD-11 | `GET /api/admin/customers/<id>/deactivation-impact/` | Admin | - | `{
open_orders: { PLACED, ACCEPTED, READY_FOR_PICKUP, total }, affected_farmers:
integer }` | 200 | - | Dialog A-04 |
| AD-12 | `POST /api/admin/customers/<id>/deactivate/` | Admin | `{ reason: 5-500
}` | Dòng AD-09 + `{ affected_orders }` - $5.4 | 200 | `INVALID_STATUS_TRANSITION`
(đã khóa), `CONFLICT_RETRY` | A-04 |
| AD-13 | `POST /api/admin/customers/<id>/activate/` | Admin | `{}` | Dòng AD-09 |
200 | `INVALID_STATUS_TRANSITION` (đang hoạt động) | A-04 |
| AD-14 | `GET /api/admin/markets/` **[P]** | Admin · gồm chợ ngừng hoạt động |
`q?`, `is_active?` | `MarketAdmin[]` | 200 | - | A-05 |
| AD-15 | `POST /api/admin/markets/` | Admin · multipart nếu có ảnh | `{ name,
address, description?, image?: file, latitude, longitude, operating_days:
integer[] (≥ 1), open_time, close_time }` | `MarketAdmin` | 201 |
`VALIDATION_ERROR` (trùng tên, giờ đóng ≤ giờ mở) | A-06 |
| AD-16 | `GET · PATCH /api/admin/markets/<id>/` | Admin | Các trường AD-15 (tùy
chọn) | `MarketAdmin` + `{ deactivated_slot_count: integer }` (PATCH, D-022) | 200
| như AD-15 | A-06 |
| AD-17 | `POST /api/admin/markets/<id>/deactivate/` · `.../activate/` | Admin |
`{}` | `MarketAdmin` | 200 | `RESOURCE_IN_USE` (deactivate khi còn đơn mở tại chợ,
D-022) | A-05 |
| AD-18 | `GET · POST /api/admin/categories/` | Admin | `{ name, icon?,
display_order? }` | `CategoryAdmin[]` / `CategoryAdmin` | 200 / 201 |
`VALIDATION_ERROR` (trùng tên) | A-07 |
| AD-19 | `PATCH · DELETE /api/admin/categories/<id>/` | Admin | `{ name?, icon?,
display_order?, is_active? }` | `CategoryAdmin` / - | 200 / 204 |
`RESOURCE_IN_USE` (DELETE khi còn sản phẩm) | A-07 |
| AD-20 | `GET /api/admin/products/` **[P]** | Admin | `q?`, `farmer_id?`,
`is_hidden?` | `FarmerProduct` + `{ farmer: { id, stall_name } }` | 200 | - | A-08
|

```

```

| AD-21 | `POST /api/admin/products/<id>/hide/` . `.../restore/` | Admin | hide: `{
reason: 5-500 }`; restore: `{}` | `FarmerProduct` | 200 | - | A-08 |
| AD-22 | `GET /api/admin/reviews/` **[P]** | Admin | `type?` = `FARMER` \|
`PRODUCT`, `rating?`, `is_hidden?` | `Review[]` | 200 | - | A-08 |
| AD-23 | `POST /api/admin/farmer-reviews/<id>/hide/` . `.../restore/` | Admin |
hide: `{ reason: 5-500 }` | `Review` | 200 | - | A-08 |
| AD-24 | `POST /api/admin/product-reviews/<id>/hide/` . `.../restore/` | Admin |
như AD-23 | `Review` | 200 | - | A-08 |
| AD-25 | `GET /api/admin/reports/summary/` | Admin | `from` (bắt buộc), `to` (bắt
buộc, ≤ 366 ngày), `market_id?` | `{ orders_by_status: { status, count }[],
revenue_by_market: { market_id, market_name, completed_orders, revenue }[],
top_farmers: { farmer_id, stall_name, completed_orders, revenue, rating_avg }[≤10]
}` - doanh thu chỉ tính `COMPLETED` | 200 | - | A-09 |
| AD-26 | `GET /api/admin/reports/export/` | Admin | như AD-25 | **File `.xlsx`**
(3 sheet tương ứng 3 khối AD-25), không envelope; ghi `audit_logs` `EXPORT_DATA` |
200 | Lỗi trả JSON envelope | A-09 |
| AD-27 | `GET . POST /api/admin/announcements/` **[P]** | Admin | `{ title,
content, audience, starts_at, ends_at?, is_active? }` | `AnnouncementAdmin[]` /
`AnnouncementAdmin` | 200 / 201 | `VALIDATION_ERROR` (`ends_at ≤ starts_at`) | A-
10 |
| AD-28 | `PATCH . DELETE /api/admin/announcements/<id>/` | Admin | các trường AD-
27 (tùy chọn) | `AnnouncementAdmin` / - | 200 / 204 | - | A-10 |
| AD-29 | `GET /api/admin/audit-logs/` **[P]** | Admin . chỉ đọc | `action?`,
`user_id?`, `from?`, `to?` | `AuditLog[]` | 200 | - | A-11 |
| AD-30 | `GET /api/admin/audit-logs/<id>/` | Admin . chỉ đọc | - | `AuditLog` |
200 | - | A-11 |
| AD-31 | `GET /api/admin/markets/<id>/closures/` | Admin | `include_past?` |
`Closure[]` | 200 | - | A-06 |
| AD-32 | `POST /api/admin/markets/<id>/closures/` | Admin | `{ start_date,
end_date, reason?: ≤ 200 }` | `Closure` | 201 | `VALIDATION_ERROR` (ngày quá khứ /
`end_date < start_date` / chồng lấn), `RESOURCE_IN_USE` (còn đơn mở trong khoảng)
| A-06 |
| AD-33 | `DELETE /api/admin/market-closures/<id>/` | Admin | - | - | 204 | - | A-
06 |
- Mọi hành động Admin AD-05 → AD-08, AD-12, AD-13, AD-21, AD-23, AD-24 ghi
`audit_logs` với action tương ứng (Pass 4A §4).
- `status_history` ở AD-03 lấy từ `farmer_profile_histories`.
- **AD-16 đổi ngày / giờ mở cửa** (D-022): trong cùng transaction, khóa `markets`
→ khóa `pickup_slots` của chợ `order_by("id")` → slot không còn thuộc ngày mở cửa
hoặc nằm ngoài `open_time` - `close_time` thì `is_active = false`; sau commit
`notify()` mỗi Farmer bị ảnh hưởng loại `MARKET_SCHEDULE_CHANGED` (chỉ in-app).
Đơn đã đặt không đổi.
- **AD-12 / AD-13** (D-024): AD-12 lưu `reason` vào
`customer_profiles.deactivation_reason`; AD-13 xóa về NULL.

```

#### ### 4.6 Thông báo - `/api/notifications/` (Customer, Farmer)

```

| Mã | Method & URL | Auth / Scope | Query / Request | `data` trả về | OK | Màn
hình |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- |
| NO-01 | `GET /api/notifications/` **[P]** | `recipient = me` | `is_read?`,
`limit?` (≤ 10, bỏ phân trang - dùng cho dropdown) | `Notification[]` | 200 | N-
01, C-09, F-10 |
| NO-02 | `GET /api/notifications/unread-count/` | `recipient = me` | - | `{
unread_count }` | 200 | N-01 |

```

```
| NO-03 | `POST /api/notifications/<id>/read/` | `recipient = me` | - |
`Notification` | 200 | N-01, C-09, F-10 |
| NO-04 | `POST /api/notifications/read-all/` | `recipient = me` | - | `{
updated_count }` | 200 | N-01 |
- Admin gọi nhóm này → 403 `PERMISSION_DENIED` (Admin không nhận thông báo cá nhân).
```

### ### 4.7 Chat AI – `/api/chat/` (D-011)

```
| Mã | Method & URL | Auth / Scope | Request | `data` trả về | OK | Lỗi riêng |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- |
| CH-01 | `POST /api/chat/messages/` | AllowAny · throttle `chat`; tool
`get_my_open_orders` chỉ chạy khi JWT là Customer | `{ messages: { role: "user" \
"assistant", content: string ≤ 1000 }[≤ 10] }` (tin cuối là `user`) | `{ reply:
string, tools_used: string[] }` | 200 | `AI_UNAVAILABLE` (503) |
```

### ### 4.8 Hệ thống

```
| Mã | Method & URL | Auth | `data` trả về | OK |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :---: |
| SY-01 | `GET /api/health/` | AllowAny | `{ status: "ok", database: "ok" \
"error", time: datetime }` (NFR-08) | 200 / 503 |
```

### ### 4.9 WebSocket – `/ws/notifications/?ticket=<uuid>` (D-010)

```
| Bước | Chi tiết |
| :--- | :--- |
| 1 | Client gọi AU-08 lấy `ticket` (TTL 30s, dùng 1 lần) |
| 2 | Kết nối `wss://<host>/ws/notifications/?ticket=<uuid>`; vé sai / hết hạn →
đóng mã `4401` |
| 3 | Server tham gia group `user_<id>` |
| 4 | Gói tin server → client: `{ "event": "NEW_NOTIFICATION", "data":
Notification }` |
| 5 | Mất kết nối → backoff 1s → 2s → 4s → tối đa 16s, **xin vé mới mỗi lần**; sau
khi nối lại gọi NO-02 để đồng bộ số chưa đọc |
- Client không gửi gói tin lên server qua kênh này.
```

---

## ## 5. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC ENDPOINT NGHIỆP VỤ LỖI

### ### 5.1 CU-04 – Checkout tạo N đơn (T1 · D-004, D-005)

**\*\*Request\*\***

```
```http
```

```
POST /api/customer/orders/
```

```
Authorization: Bearer <access>
```

```
Idempotency-Key: 5f0c2c1e-8a3b-4b8e-9d7e-2a61c0f4b9a1
```

```
Content-Type: application/json
```

```
```
```

```
```json
```

```
{
  "groups": [
    {
      "farmer_id": 12,
      "pickup_slot_id": 40,
      "pickup_date": "2026-09-26",
      "note": "Lấy giúp rau non",

```



```

    "items": [
      { "product_id": 101, "quantity": 2 },
      { "product_id": 102, "quantity": 1 }
    ]
  },
  {
    "farmer_id": 15,
    "pickup_slot_id": 55,
    "pickup_date": "2026-09-27",
    "items": [ { "product_id": 230, "quantity": 3 } ]
  }
]
}
...
| Trường | Kiểu | Ràng buộc |
| :--- | :--- | :--- |
| `groups` | array | 1 → 5 phần tử; `farmer_id` không trùng giữa các nhóm |
| `groups[].farmer_id` | integer | Farmer `APPROVED` |
| `groups[].pickup_slot_id` | integer | Slot `is_active`, thuộc Farmer, chợ `is_active` |
| `groups[].pickup_date` | `YYYY-MM-DD` | Đúng `day_of_week` của slot; từ hôm nay đến `booking_horizon_days` |
| `groups[].note` | string? | ≤ 300 |
| `groups[].items` | array | 1 → 50 phần tử; `product_id` không trùng trong nhóm |
| `items[].quantity` | integer | 1 → 999 |
- **So với ví dụ D-004**:  

  - bọc trong khóa `groups` (thay vì mảng gốc) và thêm `pickup_date` vì `pickup_slot` lặp lại hàng tuần. Không nhận giá từ client.

**Thứ tự xử lý (All-or-Nothing)**
1. Kiểm tra `Idempotency-Key` trong Redis (khóa `idem:<user_id>:<key>`): đang xử lý → 409 `IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS`; đã hoàn tất → trả lại **nguyên** phản hồi cũ (201) kèm header `Idempotent-Replayed: true`; cùng khóa nhưng body khác → 422 `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`.
2. Validate cấu trúc (serializer) → 400 `VALIDATION_ERROR`.
3. `transaction.atomic()`:  

  1. Khóa `customer_profiles` của khách; đếm đơn mở → vượt giới hạn → 422 `OPEN_ORDER_LIMIT_EXCEEDED`.
  2. Gọi `expire_overdue_orders(farmer_id)` cho từng Farmer trong giỏ.
  3. Tính `pickup_start_at`, `pickup_end_at`, `cutoff_at` cho từng nhóm; `now ≥ cutoff_at` → 422 `CUTOFF_PASSED`; slot / ngày sai → 422 `SLOT_NOT_AVAILABLE`.
  4. Khóa mọi `products` của tất cả nhóm theo `order_by("id")`; sản phẩm không thuộc Farmer của nhóm → 400 `VALIDATION_ERROR`; không còn bán công khai → 422 `PRODUCT_NOT_AVAILABLE`; thiếu hàng → 400 `INSUFFICIENT_STOCK` (liệt kê **mọi** dòng thiếu trong `errors`).
  5. Trừ kho, tạo `orders` + `order_items` (snapshot giá, tên, đơn vị, chợ, sạp, thời gian), ghi `order_status_history` (T1, `actor_role = CUSTOMER`).
  6. `notify()` Farmer `ORDER_PLACED` (in-app) qua `on_commit`.
4. Lưu phản hồi vào Redis 24h.

**Response 201**
```json
{
  "success": true,
  "message": "Đã đặt 2 đơn hàng thành công",

```

```

    "request_id": "...",
    "data": { "orders": [ { "id": 1024, "status": "PLACED", "version": 1,
"total_amount": 120000, "...": "OrderSummary" } ] },
    "errors": {}
}
...

```

**\*\*Response 400 `INSUFFICIENT\_STOCK`\*\*** – `errors` dùng đường dẫn theo request:

```

```json
{ "errors": { "groups.0.items.1.quantity": ["Chỉ còn 3 kg"],
"groups.1.items.0.quantity": ["Sản phẩm đã hết hàng"] },
  "data": { "available": { "102": 3, "230": 0 } } }
...

```

### ### 5.2 CU-07 – Sửa đơn (D-007)

**\*\*Request\*\*** (`If-Match: "3"`)

```

```json
{
  "pickup_slot_id": 41,
  "pickup_date": "2026-09-26",
  "note": "...",
  "items": [ { "product_id": 101, "quantity": 5 }, { "product_id": 105,
"quantity": 2 } ]
}
...

```

| Trường | Quy tắc |

| :--- | :--- |

| `items?` | **\*\*Danh sách đầy đủ sau khi sửa\*\*** (khai báo, không phải chênh lệch).

Tối thiểu 1 phần tử; mọi sản phẩm thuộc cùng Farmer của đơn. Muốn bỏ hết món → dùng CU-08 |

| `pickup\_slot\_id?`, `pickup\_date?` | Đối khung phải gửi **\*\*cả hai\*\***; slot thuộc cùng Farmer; phải còn trước cutoff của **\*\*cả\*\*** khung cũ lẫn khung mới |

| `note?` | ≤ 300 |

- **\*\*Điều kiện\*\***: đơn `PLACED` hoặc `ACCEPTED`, `now < cutoff\_at` (cũ).

- **\*\*Kho\*\***: tính chênh lệch từng món dưới khóa `products` `order\_by("id")`; món giữ nguyên giữ `unit\_price` cũ, món mới lấy giá hiện tại.

- **\*\*Trạng thái\*\***: `ACCEPTED` → `PLACED` (T7, `actor\_role` = SYSTEM, `change\_reason` = tóm tắt thay đổi); đơn đang `PLACED` ghi 1 dòng history `PLACED` → `PLACED`, `transition` = null.

- **\*\*Response\*\***: `OrderDetail` với `version` mới. Farmer nhận `ORDER\_MODIFIED` (in-app).

### ### 5.3 Endpoint hành động FSM (D-006 · Triple-Gate)

| Cảnh | Endpoint | Actor | Gate 1 (400) – từ trạng thái | Gate 3 (422) – điều kiện | `If-Match` | Kho | Thông báo (email) |

| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :--- |

| T1 | CU-04 | Customer | (tạo) | trước `cutoff\_at`; D-005 | – | (`Idempotency-Key`) |

| – | Farmer `ORDER\_PLACED` |

| T2 | FA-23 accept | Farmer | `PLACED` | trước `pickup\_start\_at` →

`PICKUP\_ALREADY\_STARTED` |  | – | Khách `ORDER\_ACCEPTED`  |

| T3 | FA-24 decline | Farmer | `PLACED` | trước `pickup\_start\_at`; `reason` bắt buộc |  | + | Khách `ORDER\_DECLINED`  |

| T4 | FA-24 decline | Farmer | `ACCEPTED` | trước `cutoff\_at` → `CUTOFF\_PASSED`; `reason` bắt buộc |  | + | Khách `ORDER\_DECLINED`  |

| T5 | CU-08 cancel | Customer | `PLACED` | trước `cutoff\_at` |  | + | Farmer



```

`ORDER_CANCELLED` ✉ |
| T6 | CU-08 cancel | Customer | `ACCEPTED` | trước `cutoff_at` | ☒ | + | Farmer
`ORDER_CANCELLED` ✉ |
| T7 | CU-07 (sửa) | System | `ACCEPTED` | trước `cutoff_at` | ☒ | ± | Farmer
`ORDER_MODIFIED` |
| T8 | Quét lười (không endpoint) | System | `PLACED` | đã qua `pickup_start_at` |
- | + | Khách `ORDER_EXPIRED` ✉ |
| T9 | FA-25 ready | Farmer | `ACCEPTED` | sau `cutoff_at` → `CUTOFF_NOT_REACHED`
| ☒ | - | Khách `ORDER_READY` ✉ |
| T10 | FA-26 complete | Farmer | `READY_FOR_PICKUP` | - | ☒ | - | - |
| T11 | FA-27 no-show | Farmer | `READY_FOR_PICKUP` | sau `pickup_end_at` →
`PICKUP_NOT_ENDED` | ☒ | - | - |
| T3, T4, T12 | AD-07 suspend | Admin | Mọi đơn mở của Farmer | bỏ qua gate thời
gian | - (khóa dòng) | + | Khách `ORDER_DECLINED` ✉ |
| T5, T6, T13 | AD-12 deactivate | Admin | Mọi đơn mở của Khách | bỏ qua gate thời
gian | - (khóa dòng) | + | Farmer `ORDER_CANCELLED_CUSTOMER_LOCKED` ✉ |
- **Gate 2 (403 `ACTION_NOT_PERMITTED_FOR_ROLE`)** chủ yếu được thực thi bằng việc
tách nhánh URL theo role; đơn ngoài phạm vi sở hữu trả **404** (§6).
- Mọi endpoint hành động trả `OrderDetail` đã cập nhật (có `version` mới và
`allowed_actions`).

```

### ### 5.4 AD-07 / AD-12 – Hành động Admin kéo theo đơn hàng

```

| Bước | AD-07 Đình chỉ Farmer | AD-12 Khóa Khách |
| :---: | :--- | :--- |
| 1 | Khóa `farmer_profiles`; `APPROVED` → `SUSPENDED`, lưu `status_reason` | Khóa
`users`; `is_active` → `false`; lưu `customer_profiles.deactivation_reason` (D-024)
|
| 2 | Khóa đơn mở của Farmer `order_by("id")` | Khóa đơn mở của Khách
`order_by("id")` |
| 3 | `PLACED` → `DECLINED` (T3), `ACCEPTED` → `DECLINED` (T4), `READY_FOR_PICKUP` →
`DECLINED` (T12) | `PLACED` → `CANCELLED` (T5), `ACCEPTED` → `CANCELLED` (T6),
`READY_FOR_PICKUP` → `CANCELLED` (T13) |
| 4 | Khóa `products` liên quan `order_by("id")`, cộng trả kho | như bên trái |
| 5 | `order_status_history`: `actor_role` = ADMIN, `change_reason` =
FARMER_SUSPENDED_BY_ADMIN; tăng `version` | `change_reason` =
CUSTOMER_LOCKED_BY_ADMIN |
| 6 | `notify()` từng khách (in-app + email); Farmer nhận `ACCOUNT_STATUS_CHANGED`
| `notify()` từng Farmer (in-app + email) |
| 7 | `audit_logs` `FARMER_SUSPENDED` (`details.affected_orders`) | `audit_logs`
`CUSTOMER_DEACTIVATED` |
- Toàn bộ bước 1 → 5 trong một `transaction.atomic()`; bước 6 qua `on_commit`;
bước 7 ghi ngoài transaction nghiệp vụ.

```

### ### 5.5 Cảnh báo có hàng lại (RESTOCK · FR-24)

- Kích hoạt **\*\*chỉ\*\*** khi Farmer chủ động bổ sung hàng làm `stock\_quantity` của sản phẩm công khai đổi từ `0` lên `> 0`: FA-14 hoặc FA-18 (D-025). Không kích hoạt khi kho tăng do đơn bị hủy / từ chối / hết hạn / Admin can thiệp (T3-T8, T12, T13) hoặc do sửa đơn giảm số lượng.
- Người nhận: khách trong `favorite\_products` của sản phẩm đó. Chỉ in-app (D-010). FA-14 / FA-18 trả số người được báo (`restock\_notified`).

---

## ## 6. PHẠM VI QUYỀN CẤP ĐỐI TƯỢNG (OBJECT-LEVEL SCOPE)

```

### 6.1 Thu hẹp `get_queryset()` theo role
| Role | Tài nguyên | Điều kiện lọc | Ngoài phạm vi |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Customer | `orders`, `order_items`, review tạo mới | `order.customer_id = me` |
**404** |
| Customer | favorites, profile, notifications | `customer_id / recipient_id /
user_id = me` | 404 |
| Farmer | `products` | `farmer_id = me` | 404 |
| Farmer | `orders` | `farmer_id = me` | 404 |
| Farmer | `farmer_markets`, `pickup_slots` | `farmer_id = me` /
`farmer_market.farmer_id = me` | 404 |
| Farmer | reviews | `order.farmer_id = me` / `order_item.product.farmer_id = me`
| 404 |
| Farmer | `farmer_closures` | `farmer_id = me` | 404 |
| Admin | mọi tài nguyên trong `/api/admin/` | không lọc | - |
| Mọi role | Gọi sai nhánh role (Customer gọi `/api/farmer/...`) | Permission class
| **403** + `audit_logs` `ACCESS_DENIED` |

```

```

### 6.2 Điều kiện hiển thị công khai (`/api/public/`)
| Tài nguyên | Điều kiện |
| :--- | :--- |
| Chợ | `is_active = true` |
| Nông dân | `status = APPROVED` và `user.is_active = true` |
| Sản phẩm | `is_archived = false`, `is_hidden_by_admin = false`, Farmer thỏa điều
kiện trên (hết hàng / tạm ngừng vẫn hiện nếu `in_stock=false` hoặc qua `ids`) |
| Khung giờ | `is_active = true`, chợ `is_active = true`; ngày nhận không thuộc
`market_closures` / `farmer_closures` (D-023) |
| Review | `is_hidden_by_admin = false` |
| Thông cáo | `is_active = true`, `starts_at ≤ now`, (`ends_at` null hoặc `>
now`), đúng `audience` |

```

```

### 6.3 Ma trận PBAC 5 chiều cho `orders`
`Quyền = f(Actor, Action, Resource, Ownership, FSM State)` – được hiện thực bởi:
nhánh URL (Actor) → `get_queryset()` (Ownership) → bảng §5.3 (Action × State ×
thời gian) → `allowed_actions` trong `OrderDetail` để FE hiển thị nút.

```

---

```

## 7. KIỂM THỬ HỢP ĐỒNG (CONTRACT & SECURITY TESTS – ĐẦU VÀO PASS 5)
| Mã | Kịch bản | Endpoint | Kỳ vọng |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| CT-01 | Mọi phản hồi có đủ `success`, `message`, `request_id`, `data`, `errors`
| Tất cả | Đúng envelope §2.1 | | |
| CT-02 | Khách A xem đơn của khách B | CU-06 | 404 `NOT_FOUND` |
| CT-03 | Farmer A duyệt đơn của Farmer B | FA-23 | 404 `NOT_FOUND` |
| CT-04 | Customer gọi API Admin | AD-02 | 403 `PERMISSION_DENIED` + 1 dòng
`audit_logs` |
| CT-05 | Hai tab cùng hủy / sửa một đơn | CU-08 x2 | Lần 2: 409
`RESOURCE_MODIFIED` |
| CT-06 | Thiếu `If-Match` | FA-23 | 428 `PRECONDITION_REQUIRED` |
| CT-07 | Hai khách đặt cùng lúc món còn 1 | CU-04 x2 song song | Một 201, một 400
`INSUFFICIENT_STOCK`; tồn kho = 0, không âm |
| CT-08 | Bấm đặt hàng 2 lần cùng `Idempotency-Key` | CU-04 x2 | Cùng 1 bộ đơn;

```

```

lần 2 có `Idempotent-Replayed: true` |
| CT-09 | Đặt đơn thứ 2 cho cùng Farmer khi đơn 1 còn mở | CU-04 | 422
`OPEN_ORDER_LIMIT_EXCEEDED` |
| CT-10 | Hủy sau cutoff | CU-08 | 422 `CUTOFF_PASSED` |
| CT-11 | Sẵn sàng trước cutoff | FA-25 | 422 `CUTOFF_NOT_REACHED` |
| CT-12 | Hoàn tất đơn `PLACED` (nhảy cóc) | FA-26 | 400
`INVALID_STATUS_TRANSITION` |
| CT-13 | Đình chỉ Farmer có đơn `READY_FOR_PICKUP` | AD-07 | Đơn → `DECLINED`
(T12), kho cộng trả, khách nhận email |
| CT-14 | 6 lần đăng nhập sai | AU-03 | Lần 6: 429 `THROTTLED` |
| CT-15 | Dừng lại refresh token cũ sau rotation | AU-04 | 401 `TOKEN_INVALID` |
| CT-16 | Dán lại URL WebSocket đã dùng | WS | Đóng mã `4401` |
| CT-17 | Review khi đơn chưa hoàn tất | CU-10 | 422 `REVIEW_NOT_ALLOWED` |
| CT-18 | Upload `.exe` đổi đuôi `.jpg` | FA-12 | 400 `VALIDATION_ERROR` |
| CT-19 | Xuất Excel | AD-26 | File `.xlsx` + 1 dòng `audit_logs` `EXPORT_DATA` |

```

---

## ## 8. NHẬT KÝ THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG (CHANGE LOG)

```

| Phiên bản | Ngày | Thay đổi | Người duyệt |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| v1.0 | - | Bản đóng băng đầu tiên | Lead Architect |
| v1.1 | - | D-022 → D-026: AD-16 tự tắt slot + `MARKET_SCHEDULE_CHANGED`; AD-17
chặn khi còn đơn mở; `market_closures` (AD-31 → AD-33), `farmer_closures` (FA-31 →
FA-33), `Closure` schema, PU-08 loại ngày nghỉ; `deactivation_reason` +
`ACCOUNT_LOCKED` kèm lý do; RESTOCK chỉ từ FA-14 / FA-18; `order_cutoff_hours` 1-
72; `stall_label` bắt buộc ≤ 100 | Lead Architect |

```

---

## ## 9. ĐIỂM CẦN LEAD ARCHITECT XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐÓNG BĂNG

```

| ID | Điểm | Đề xuất |
| :---: | :---: | :---: |
| API-01 | Body checkout bọc trong `groups` và thêm `pickup_date` (khác ví dụ D-
004) | Áp dụng – slot lập hàng tuần nên bắt buộc có ngày |
| API-02 | Access token 15 phút, refresh 7 ngày | Áp dụng |
| API-03 | Thời điểm trả theo ISO 8601 offset `+07:00` (mặc định DRF với
`TIME_ZONE` VN) thay vì `Z` | Áp dụng |
| API-04 | Sửa đơn gửi **danh sách món đầy đủ** thay vì chênh lệch | Áp dụng – đơn
giản, idempotent theo nội dung |
| API-05 | Tách mã 422 cụ thể (`CUTOFF_PASSED`, `CUTOFF_NOT_REACHED`, ...) thay vì
chỉ `FAILED_PRECONDITION` | Áp dụng – FE hiển thị đúng ngữ cảnh;
`FAILED_PRECONDITION` giữ làm mã dự phòng |
| API-06 | `OrderDetail.allowed_actions` do backend tính | Áp dụng – FE không tự
suy luận FSM |
| API-07 | Django Admin chuyển sang `/django-admin/` | Áp dụng |

```

~~~ Hết Pass 4 ~~~

🌸 MARKETLINK – 4 LƯU Ý KỸ THUẬT BẮT BUỘC KHI THI CÔNG

```

> **Phạm vi**: Backend Django + Frontend React của MarketLink.
> **Căn cứ**: Pass 4A (CSDL, §5 kiểm soát đồng thời) · Pass 4B (Hợp đồng API §1.2,
§5, CT-16) · D-006, D-010.
> **Mục đích**: Bảo đảm code chạy đúng bản vẽ an ninh; mỗi lưu ý kèm lỗi thường

```

gặp và cách kiểm chứng.

1. Transaction & ghi nhật ký an ninh (`audit\_logs`)

Quy tắc

```python

# config/settings.py

DATABASES = {

"default": {

# ...

"ATOMIC\_REQUESTS": False,

}

}

```

Vì sao

Khi `ATOMIC\_REQUESTS = True`, exception handler mặc định của DRF gọi `set\_rollback()`. Mọi phản hồi lỗi 4xx đều rollback cả request, kéo theo dòng `audit\_logs` vừa ghi → mất dấu vết truy cập trái phép.

Chưa đủ nếu chỉ tắt `ATOMIC\_REQUESTS`

Nếu `log\_security\_event()` được gọi **bên trong** một khối `with transaction.atomic():` và khối đó ném lỗi, dòng log vẫn bị rollback.

| Tình huống | Cách ghi đúng |

| :--- | :--- |

| Sự kiện thất bại (403, đăng nhập sai, truy cập sai role) | Ghi **sau** khi khối atomic kết thúc: trong `except` ở tầng view hoặc trong exception handler tùy biến |

| Sự kiện thành công (đỉnh chỉ Farmer, khóa khách, xuất Excel) | Ghi sau khi khối atomic commit, hoặc qua `transaction.on\_commit()` |

| Mọi trường hợp | **Không** ghi audit của một thao tác thất bại bên trong khối atomic sắp rollback |

```python

# Ví dụ tầng view

def post(self, request, pk):

try:

result = suspend\_farmer(actor=request.user, farmer\_id=pk, reason=...) #

service có transaction.atomic()

except DomainError as exc:

log\_security\_event(request, action="FARMER\_SUSPENDED",

status\_code=exc.status\_code,

details={"farmer\_id": pk, "error": exc.code}) # ngoài

atomic → không bị rollback

raise

log\_security\_event(request, action="FARMER\_SUSPENDED", status\_code=200,

details={"farmer\_id": pk, "affected\_orders":

result.affected\_orders})

return api\_response(...)

```

Kiểm chứng

- Customer gọi `GET /api/admin/farmers/` → 403 **và** bằng `audit\_logs` có 1 dòng `ACCESS\_DENIED` (CT-04).

2. Vé WebSocket dùng một lần (`ws\_ticket`)

Quy tắc

- Tra và xóa vé bằng **một lệnh nguyên tử**: `GETDEL` (Redis ≥ 6.2, Upstash có hỗ trợ) hoặc Lua script / pipeline `MULTI`.
 - **Không** dùng `get()` rồi `delete()` bằng hai lệnh riêng: hai kết nối đến gần như cùng lúc có thể cùng `GET` thành công trước khi một bên kịp `DELETE`.

Hai bẫy khi thi công

| Bẫy | Hậu quả | Cách xử lý |

| :--- | :--- | :--- |

| API cache của `django-redis` không có `getdel` | Không gọi được lệnh nguyên tử | Dùng client gốc; trong consumer async dùng `redis.asyncio` để không chặn event loop |

| Gọi `close(code=4401)` **trước** `accept()` | Channels từ chối handshake bằng HTTP 403, trình duyệt chỉ thấy mã `1006` → CT-16 không qua | Vé sai: `accept()` rồi `close(code=4401)`; vé đã bị xóa ở bước `getdel` nên không mở lỗi hồng |

Code mẫu

```
```python
```

```
notifications/consumers.py
```

```
import json
```

```
from urllib.parse import parse_qs
```

```
import redis.asyncio as aioredis
```

```
from channels.generic.websocket import AsyncWebsocketConsumer
```

```
from django.conf import settings
```

```
redis_async = aioredis.from_url(settings.REDIS_URL, decode_responses=True)
```

```
class NotificationConsumer(AsyncWebsocketConsumer):
```

```
 async def connect(self):
```

```
 query = parse_qs(self.scope["query_string"].decode())
```

```
 ticket = query.get("ticket", [None])[0]
```

```
 payload = await redis_async.getdel(f"ws_ticket:{ticket}") if ticket else
```

```
None
```

```
 if payload is None:
```

```
 await self.accept()
```

```
 await self.close(code=4401) # vé sai / hết hạn / đã dùng
```

```
 return
```

```
 data = json.loads(payload)
```

```
 self.group_name = f"user_{data['user_id']}"
```

```
 await self.channel_layer.group_add(self.group_name, self.channel_name)
```

```
 await self.accept()
```

```

 async def disconnect(self, code):
 if hasattr(self, "group_name"):
 await self.channel_layer.group_discard(self.group_name,
self.channel_name)

 async def notify(self, event):
 await self.send(text_data=json.dumps({"event": "NEW_NOTIFICATION", "data":
event["data"]})))
 ...

```

### ### Kiểm chứng

- Dán lại URL WebSocket đã kết nối thành công vào tab khác → đóng mã `4401` (CT-16).
- Frontend khi kết nối lại **\*\*luôn xin vé mới\*\*** qua `POST /api/auth/ws-ticket/`.

---

## ## 3. Thứ tự khóa dòng & chống deadlock

### ### Quy tắc trong cùng một bảng

```

```python
with transaction.atomic():
    products = list(                                     # thực thi ngay để khóa
được áp dụng
        Product.objects.filter(id__in=sorted(set(product_ids)))
        .order_by("id")
        .select_for_update(of=("self",)))
    )
...

```

| Chi tiết | Lý do |
|-------------------------------|---|
| :--- | :--- |
| `order_by("id")` | Mọi giao dịch khóa các dòng theo cùng một thứ tự |
| `of=("self",)` | Nếu có `select_related`, MySQL sẽ khóa luôn các dòng của bảng được join |
| `list(...)` trong khối atomic | Queryset lazy chưa chạy thì chưa khóa gì |

Quy tắc giữa các bảng (Pass 4A §5.2)

Thứ tự khóa bắt buộc cho mọi service:

```

```text
customer_profiles / farmer_profiles / users → orders (order_by id) → products
(order_by id)
...

```

Không service nào được khóa `products` trước `orders`.

### ### Không có cam kết "0% deadlock"

Khóa theo thứ tự nhất quán giảm mạnh nhưng không loại bỏ hoàn toàn deadlock trên InnoDB (gap lock, khóa do kiểm tra khóa ngoại khi insert...). Vẫn giữ cơ chế đã chốt:

```

```python
from django.db import OperationalError

```

```

MYSQL_DEADLOCK = 1213

def run_with_deadlock_retry(fn, *args, **kwargs):
    for attempt in range(2):
        try:
            return fn(*args, **kwargs)          # fn tự mở
transaction.atomic()
        except OperationalError as exc:
            if exc.args and exc.args[0] == MYSQL_DEADLOCK and attempt == 0:
                continue
            if exc.args and exc.args[0] == MYSQL_DEADLOCK:
                raise ConflictRetryError()      # → 409 CONFLICT_RETRY
            raise
    ...

```

Kiểm chứng

- Hai khách đặt cùng lúc món còn 1 → một 201, một 400 `INSUFFICIENT\_STOCK`, tồn kho không âm (CT-07).

4. CORS cho header tùy biến

Cấu hình

```

```python
config/settings.py
import os
from corsheaders.defaults import default_headers

CORS_ALLOWED_ORIGINS = [o for o in os.getenv("CORS_ALLOWED_ORIGINS",
"").split(",") if o]

CORS_ALLOW_HEADERS = list(default_headers) + [
 "if-match",
 "idempotency-key",
 "x-request-id",
]

CORS_EXPOSE_HEADERS = [
 "x-request-id", # hiển thị "Mã sự cố" khi lỗi
 "content-disposition", # lấy tên file Excel khi xuất báo cáo
 "idempotent-replayed", # biết checkout đã được xử lý từ lần gửi trước
]
...

```

##### ### Vì sao

- Thiếu `CORS\_ALLOW\_HEADERS` → trình duyệt chặn preflight `OPTIONS` khi React gửi `If-Match` hoặc `Idempotency-Key`.
- Thiếu `CORS\_EXPOSE\_HEADERS` → Axios không đọc được các header phản hồi trên dù server có trả.

##### ### Định dạng `If-Match`

- Frontend gửi giá trị trong dấu nháy kép: `If-Match: "3"` (Hợp đồng API §1.2).

- Backend chấp nhận cả khi thiếu dấu nháy (`3`) để tránh lỗi vặt; thiếu header hoàn toàn → 428 `PRECONDITION\_REQUIRED` (CT-06).

```
```python
def parse_if_match(request) -> int:
    raw = request.headers.get("If-Match")
    if raw is None:
        raise PreconditionRequiredError()          # 428
    try:
        return int(raw.strip().strip('\"').removeprefix('W/').strip('\"'))
    except ValueError:
        raise ValidationError({"if_match": ["Giá trị If-Match không hợp lệ"]})
```
```

### ### Kiểm chứng

- DevTools → Network: request `OPTIONS` trước `POST /api/customer/orders/` trả 200 và có `access-control-allow-headers` chứa `idempotency-key`.

---

### ## Bảng tổng hợp

| # | Lưu ý                                                           | Sai lầm thường gặp                                     | Test chứng minh                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | `ATOMIC_REQUESTS = False` + ghi audit ngoài khối atomic         | Ghi audit bên trong service sắp rollback               | CT-04                           |
| 2 | `GETDEL` nguyên tử; `accept()` rồi `close(4401)`                | `get()` + `delete()` riêng; `close()` trước `accept()` | CT-16                           |
| 3 | Khóa theo `id`, `of=("self",)`, thứ tự bảng cố định, retry 1213 | Tin rằng sắp xếp ID là hết deadlock                    | CT-07                           |
| 4 | Allow + Expose đủ header                                        | Quên `CORS_EXPOSE_HEADERS`                             | Preflight trong DevTools, CT-06 |